

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
ODDELEK ZA FIZIKO
FIZIKA - FIZIKA KONDENZIRANE SNOVI

Ana Štuhec

Termoelektrični pojav v ekscitonskih izolatorjih

Magistrsko delo

MENTOR: doc. dr. Denis Golež
SOMENTOR: doc. dr. Jernej Mravlje

Ljubljana, 2025

Zahvale

Zahvaljujem se mentorjema, doc. dr. Denisu Goležu in doc. dr. Jerneju Mravljetu, ki sta me vodila pri pripravi magistrske naloge, spodbujala mojo zvedavost in ustvarjalnost ter okrepila moje veselje do raziskovalnega dela. Torki ob trinajsti uri, ko smo skupaj razreševali stara vprašanja in najdevali nova, so bili gibalo nastajanja te naloge. Ob tem sem s čedalje večjo gotovostjo spoznavala, da je fizika vir vedno novih ugank, zapletov in vprašanj, ki ne bo usahnil. Nemalokrat me je imelo, da bi iz tega spoznanja črpala frustracijo. Brez dvoma gre tudi mentorjema zahvala za to, da se ta moj vzgib umika prijetnemu vznemirjenju ob pričakovanju novih izzivov.

Zahvaljujem se Živi Štebljaj za lektorsko delo, ki je pripomoglo k jasnosti in preglednosti besedila.

Hvaležna sem ljubečim staršem, sestri Evi in bratoma Roku in Vidu, ki me vseskozi podpirajo in skušajo razumeti moja prizadevanja in odločitve. Hvaležna sem prijateljicam in prijateljem, sošolkam in sošolcem, ki so v moja študijska leta vnesli barvo, smeh, vedrino in lahkotnost; hoja je bila zato lažja in lepša.

Hvaležna sem tudi vsem prostorom in zavetjem, v katerih sem si spočila misli, potem, na katerih sem jih prevetrila, in nič manj brezpotjem, na katerih sem vadila delati ovinke.

Termoelektrični pojav v ekscitonskih izolatorjih

IZVLEČEK

Ekscitonski izolatorji so polkovine, v katerih pri nizkih temperaturah pod vplivom Coulombske interakcije nastane kondenzat ekscitonov, vezanih stanj elektronov in vrzeli. Posledično se v disperziji odpre energijska reža in pojavijo se posebne transportne lastnosti. To stanje snovi je bilo teoretično napovedano v 60. letih prejšnjega stoletja in eksperimentalno potrjeno v 90. letih v posebnem režimu kvantnega Hallovega pojava v heterostrukturah. Nedvoumno potrditev tega stanja v kristalni snovi pa še pričakujemo. Nedavno so se pojavili kandidati za ekscitonske izolatorje, npr. Ta_2NiSe_5 , vendar mehanizem njihovega faznega prehoda v izolatorsko fazo ni do cela jassen. Pogost pristop k razrešitvi tovrstnih vprašanj so meritve transportnih lastnosti, ki odražajo odziv sistema na zunanje motnje.

V magistrskem delu nas zanima teorija termoelektričnega transporta. Osredotočimo se na Seebeckov koeficient, ki pove, kolikšna napetost se inducira med koncema vzorca zaradi temperaturnega gradienta. V prvem delu naloge opišemo splošno teorijo transporta elektronov v kristalih, ki semiklasično sloni na Boltzmannovi teoriji, kvantno pa na Kubovi formuli linearne odziva. V drugem delu v okviru približka povprečnega polja študiramo minimalni model ekscitonskega faznega prehoda v enodimenzionalnem elektronskem plinu ter njegov Seebeckov koeficient. Ugotovimo, da se kondenzacija ekscitonov lahko izraža v kvalitativno različnih oblikah disperzije in temperaturne odvisnosti Seebeckovega koeficienta. Pomemben rezultat je, da sipanje močno spremeni termoelektrični transport pri nizkih temperaturah, zato semiklasični opis ne zadošča. V tretjem delu opišemo Ta_2NiSe_5 s približkom tesne vezi in približkom povprečnega polja ter numerično izračunamo Seebeckov koeficient, tako v okviru Boltzmannove kot tudi Kubove teorije. Rezultat primerjamo z eksperimentalnimi meritvami in ugotovimo kvalitativno dobro ujemanje pri nizkih temperaturah. Prepoznamo tudi neskladja in predlagamo, kako bi jih lahko v prihodnosti razrešili.

Ključne besede: ekscitonski izolator, Ta_2NiSe_5 , termoelektrični transport, Boltzmannova teorija, Kubova teorija linearne odziva, Seebeckov koeficient

Thermoelectric effect in excitonic insulators

ABSTRACT

Excitonic insulators are semi-metals in which excitons, electron-hole pairs bound by the Coulomb interaction, condense at low temperatures. Consequently, the energy gap opens in the band structure and unusual transport properties arise. This state of matter was theoretically predicted in the 1960s. Exciton condensation was experimentally confirmed in the 1990s in a special quantum Hall regime in heterostructures, but an unambiguous confirmation of this state in bulk materials is still missing. Recently, candidate materials for excitonic insulators were proposed, e.g. Ta_2NiSe_5 ; however, the mechanism of their phase transition to the insulating phase is unclear. Commonly, such questions are addressed by measuring transport properties, which convey the system's response to external perturbations.

In the master thesis, we are interested in thermoelectric transport and, specifically, the Seebeck coefficient. It expresses the voltage induced between ends of a sample due to a temperature gradient. In the first part, we describe a general theory of electronic transport in crystals. Semi-classically, the description is formulated within Boltzmann's theory, while quantum-mechanically, the main tool is Kubo's linear response theory. In the second part, we study a minimal model of the excitonic phase transition in a one-dimensional electron gas within the mean-field approximation, and its Seebeck coefficient. We find that the condensation of excitons can give rise to qualitatively different band structures and temperature dependence of the Seebeck coefficient. An important result is that scattering notably alters thermoelectric transport at low temperatures, which is why the semi-classical description is incomplete. In the third part, we study Ta_2NiSe_5 within the tight-binding approximation and the mean-field approximation, and numerically evaluate its Seebeck coefficient using both Boltzmann's and Kubo's theory. We compare our results to experimental data and find qualitative agreement at low temperatures. We also identify inconsistencies and propose how they could be resolved in future work.

Keywords: excitonic insulator, Ta_2NiSe_5 , thermoelectric transport, Boltzmann's theory, Kubo's linear response theory, Seebeck coefficient

Kazalo

Seznam slik	11
Seznam tabel	11
1 Uvod	13
1.1 Elektronska pasovna struktura	13
1.2 Termoelektrični transport	15
1.3 Ekscitoni	17
1.4 Ekscitonski izolatorji	18
1.5 Material Ta_2NiSe_5 in njegove transportne lastnosti	19
2 Metode	25
2.1 Semiklasična teorija elektronskega transporta	25
2.2 Kvantna teorija elektronskega transporta	28
3 Minimalni model ekscitonskega izolatorja	35
3.1 Enodimenzionalni elektronski plin v ekscitonski fazi	35
3.2 Kvazidelčna disperzija	39
3.3 Seebeckov koeficient v ekscitonski fazi	42
4 Model materiala Ta_2NiSe_5	47
4.1 Opis elektronov v Ta_2NiSe_5 v približku tesne vezi	47
4.2 Zlom simetrije in ekscitonski ureditveni parameter	51
4.3 Termoelektrični koeficienti	52
4.4 Rezultati	53
5 Zaključek	65
6 Literatura	67
Dodatek A Izpeljava Seebeckovega koeficienta v polprevodniku	71
Dodatek B Teorija linearne odziva	77
Dodatek C Parametri modela Ta_2NiSe_5	79

Seznam slik

1.1	Disperzija v kovini in izolatorju	15
1.2	Struktura materiala Ta_2NiSe_5	20
1.3	Spekter materiala Ta_2NiSe_5 pri meritvah z metodo ARPES	21
1.4	Meritve Seebeckovega koeficienta v materialu Ta_2NiSe_5	22
3.1	Primer disperzije v ekscitonski fazi	39
3.2	Oblike disperzije v ekscitonski fazi	41
3.3	Značilnosti disperzije v ekscitonski fazi	42
3.4	Seebeckov koeficient	44
3.5	Seebeckov koeficient ob prisotnosti sipanja	45
4.1	Osnovna celica v modelu Ta_2NiSe_5 in simetrije kristala.	48
4.2	Disperzija v osnovnem stanju Ta_2NiSe_5	56
4.3	Ureditveni parameter	56
4.4	Valenčni pas Ta_2NiSe_5 : primerjava meritev in modela	57
4.5	Valenčni in prevodni pas v Ta_2NiSe_5 v okolici ekstremov	58
4.6	Konvergenca transportnih koeficientov z velikostjo kristala	59
4.7	Transportna funkcija v osnovnem stanju Ta_2NiSe_5	60
4.8	Seebeckov koeficient v Ta_2NiSe_5	61
A.1	Transportna funkcija	74

Seznam tabel

C.1	Parametri kinetičnega dela Hamiltonijana v modelu Ta_2NiSe_5	79
C.2	Parametri interakcijskega dela Hamiltonijana	80
C.3	Parametri motnje, ki zlomi simetrijo Hamiltonijana	80

1. Uvod

Namen tega poglavja je umestiti temo magistrske naloge v obstoječe področje fizike kondenzirane snovi. Pojasnimo za našo nalogo ključni momentni prostor, pasovno strukturo, klasifikacijo materialov glede na električno upornost ter fenomenologijo termoelektričnih pojavov. Pri tem posebej izpostavimo Seebeckov koeficient. Opišemo ekscitone in z njimi povezan razred materialov ekscitonskih izolatorjev. Predstavimo material Ta_2NiSe_5 , kandidat za ekscitonski izolator, in odprta vprašanja glede njegovega faznega prehoda, ki motivirajo kasnejša poglavja.

1.1 Elektronska pasovna struktura

Podpoglavje povzemamo, kjer ni navedeno drugače, po viru [1]. V kristalih atomi tvorijo regularno mrežo, torej lahko sistem pokrijemo s tlakovanjem osnovne celice. Z drugimi besedami, sistem je invarianten na translacije za vektorje $\mathbf{R}_l$, ki so linearne kombinacije osnovnih baznih vektorjev s celimi koeficienti. To velja točno za neskončne sisteme oz. za končne sisteme s periodičnimi robnimi pogoji. Bolj formalno strukturo kristala opišemo s simetrijsko grupo. Zaradi translacijske invariance je smiselno preiti v momentni prostor z vektorji $\mathbf{K}_l$ z uvedbo recipročne mreže, ki je dualna realni mreži in ima prav tako translacijsko simetrijo.

Elektroni v kristalu se gibajo v periodičnem potencialu $V(\mathbf{r}) = V(\mathbf{r} + \mathbf{R}_l)$. Posledično imajo lastna stanja, ki so rešitve enodelčne Schrödingerjeve enačbe $\mathcal{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$ s Hamiltonskim operatorjem¹ $\mathcal{H} = V(\mathbf{r}) - \hbar^2\nabla^2/2m_0$, obliko, ki jo podaja Blochov izrek:

$$\langle \mathbf{r} | \alpha \mathbf{k} \rangle = \psi_\alpha(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_\alpha(\mathbf{k}, \mathbf{r}), \quad u_\alpha(\mathbf{k}, \mathbf{r} + \mathbf{R}_l) = u_\alpha(\mathbf{k}, \mathbf{r}). \quad (1.1)$$

Z m_0 smo označili maso prostega elektrona, s $\hbar$ pa reducirano Planckovo konstanto. Lastna funkcija je ravni val, moduliran s funkcijo s periodičnostjo kristalne mreže. Funkcija $\psi_\alpha(\mathbf{k}, \mathbf{r})$ in pripadajoča lastna energija $\varepsilon_\alpha(\mathbf{k})$ sta funkciji kristalnega momenta (ali na kratko: momenta) $\mathbf{k}$ in imata indeks energijskega pasu α . Velja $\psi_\alpha(\mathbf{k} + \mathbf{K}_l, \mathbf{r}) = \psi_\alpha(\mathbf{k}, \mathbf{r})$, torej se lahko v recipročnem prostoru omejimo na Wigner-Seitzovo celico, ki jo imenujemo prva Brillouinova cona. Če ima kristal N_ν osnovnih

¹Od tu naprej namesto izraza Hamiltonski operator uporabljamo žargonsko ustaljeni izraz Hamiltonijan.

celic vzdolž lastne smeri ν , potem je v prvi Brillouinovi coni $N \equiv \prod_{\nu} N_{\nu}$ momentov $\mathbf{k}$, kajti periodični robni pogoji določajo, da imajo dovoljeni momenti obliko $\mathbf{k} = \sum_{\nu} \frac{n_{\nu}}{N_{\nu}} \mathbf{b}_{\nu}$, pri čemer so $\mathbf{b}_{\nu}$ bazni vektorji osnovne celice v recipročni mreži in $n_{\nu} \in \{-\frac{N_{\nu}}{2}, -\frac{N_{\nu}}{2} + 1, \dots, \frac{N_{\nu}}{2} - 1\}$. Privzeli smo, da je N_{ν} sodo število.

V limiti neskončnega sistema, $N \rightarrow \infty$, je $\varepsilon_{\alpha}(\mathbf{k})$ zvezna in odvedljiva funkcija, zato je množico lastnih energij $\varepsilon_{\alpha}(\mathbf{k})$ pri fiksnem α smiselno poimenovati energijski pas. Število pasov je enako številu atomov v osnovni celici. Strukturi elektronskih energijskih pasov v momentnem prostoru pravimo tudi disperzija. Elektroni v stanjih ψ_{α} se zaradi ozadja periodičnega potenciala drugače odzivajo na motnje, npr. na električno polje, kakor prosti elektroni, zato jim rečemo tudi kvazielektroni. Funkcija $\varepsilon_{\alpha}(\mathbf{k})$ vsebuje informacijo o dinamiki kvazidelcev v pasu α . Če je p^{ν} operator gibalne količine v smeri ν , lahko vpeljemo oznako $[p^{\nu}_{\mathbf{k}}]_{\alpha\beta} \equiv \langle \alpha \mathbf{k} | p^{\nu} | \beta \mathbf{k} \rangle$. Velja

$$[\mathbf{p}_{\mathbf{k}}]_{\alpha\alpha} = \frac{m_0}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} \varepsilon_{\alpha}(\mathbf{k}) \equiv m_0 \mathbf{v}_{\alpha}(\mathbf{k}), \quad (1.2)$$

s čimer smo definirali grupno hitrost v pasu α , $\mathbf{v}_{\alpha}(\mathbf{k})$.

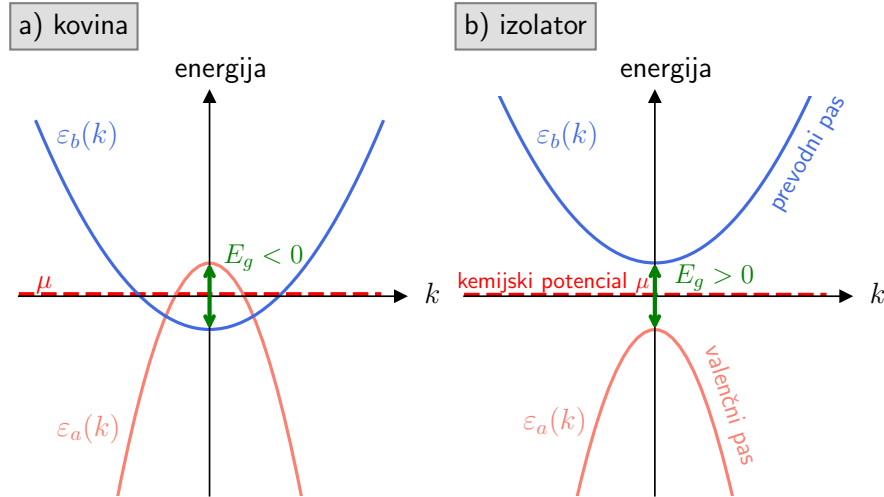
V kristalu so v osnovnem stanju, tj. pri temperaturi $T = 0$, zasedeni vsi elektronski nivoji z energijami pod kemijskim potencialom μ . Gledano drugače, vrednost kemijskega potenciala μ določa zasedenost sistema. Pri poljubni temperaturi je zasedenost nivoja z energijo ε določena s Fermi-Diracovo porazdelitvijo

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1}. \quad (1.3)$$

Oznaka β v zgornji enačbi pomeni inverzno temperaturo $1/k_B T$, pri čemer je k_B Boltzmannova konstanta. Kemijski potencial pri temperaturi $T = 0$ imenujemo Fermijeva energija in označimo z E_F .

Materiale pogosto klasificiramo glede na električno upornost ρ . V grobem ločimo kovine in izolatorje, razloček pa lahko utemeljimo na podlagi njihove pasovne strukture s pomočjo slike 1.1, na kateri smo disperzijo shematsko predstavili z dvema paraboličnima pasovoma $\varepsilon_a(k)$ in $\varepsilon_b(k)$ z ekstremoma pri $k = 0$. Energijsko režo oz. prekrivanje pasov označimo z $E_g = \varepsilon_b(0) - \varepsilon_a(0)$.

- (a) V kovini kemijski potencial μ seka enega ali več pasov in velja $E_g < 0$. Tik nad energijo μ obstajajo nezasedena elektronska stanja, zato sistem pri $T = 0$ prevaja električni tok. Električna prevodnost $\sigma = 1/\rho$ je pri $T = 0$ končna zaradi nečistoč, ki kvarijo periodičnost sistema. Z višanjem temperature upornost narašča zaradi močnejšega sipanja elektronov. V kovini je prevodnost odvisna od velikosti in oblike Fermijeve površine.
- (b) V izolatorju je $E_g > 0$ in $\varepsilon_a < \mu < \varepsilon_b$, torej kemijski potencial leži v območju, kjer ni elektronskih stanj. Pri $T = 0$ sistem ne prevaja električnega toka. Z višanjem temperature električna prevodnost narašča kot $\sigma \sim \exp(k_B T / E_g)$, saj se Fermi-Diracova porazdelitev (1.3) razleze, tako da tudi v pasu ε_b zavzame



Slika 1.1: Shematski prikaz disperzije a) v kovini in b) v izolatorju za izotropen sistem s paraboličnima pasovoma. Zeleno je označeno a) prekrivanje pasov oz. je označena b) energijska reža E_g . Rdeča črtkana črta označuje kemijaki potencial μ .

majhno, a končno vrednost. Če je energijska reža v izolatorju dovolj majhna ($E_g \approx 1$ eV [2]), da termična energija pri sobni temperaturi zadošča za termične ekscitacije elektronov iz valenčnega pasu ε_a v prevodni pas ε_b , potem materialu pravimo polprevodnik.

- (c) V režimu majhnega prekrivanja pasov ali majhne energijske reže, ko je velikost prekrivanja oz. reže $|E_g|$ primerljiva s termično energijo pri sobni temperaturi $k_B T \approx 25$ meV, stanje imenujemo polkovina (angl. semi-metal) [3].

Elektronsko pasovno strukturo lahko eksperimentalno določimo z metodo kotno razločljive fotoemisije (angl. ARPES, angle-resolved photoemission spectroscopy) [4]. Metoda temelji na pojavu fotoemisije, pri katerem s fotonom izbijemo elektron iz materiala. Z višanjem energije fotonov se poveča tudi območje, iz katerega lahko izbijemo elektrone, a večina elektronov prihaja iz površinskih plasti vzorca. Iz meritev kotne porazdelitve elektronov glede na njihovo kinetično energijo lahko ugotovimo njihove momente in energije ter rekonstruiramo elektronsko disperzijo. Pri tem moramo upoštevati izstopno delo, sipalne procese elektronov na poti iz materiala ipd.

1.2 Termoelektrični transport

Z vklopom električnega polja ali če v kristalu ustvarimo temperaturni gradient, sistem spravimo iz ravnovesja in po kristalu stečeta električni in toplotni tok. Tovrstne pojave opišemo s teorijo transporta. Uvedemo oznake $\mathbf{j}$ (j_Q) za gostoto številskega (toplotnega) toka elektronov, $\mathbf{E}$ za električno poljsko jakost, σ za električno in K

za toplotno prevodnost sistema ter $q = -e_0$ za električni naboj elektrona, pri čemer je e_0 osnovni naboj. V magistrskem delu nas posebej zanima Seebeckov koeficient S , ki ga spoznamo z enačbama [5]

$$\mathbf{j} = \frac{\sigma}{q}[\mathbf{E} - S\nabla T], \quad (1.4a)$$

$$\mathbf{j}_Q = STq\mathbf{j} - K\nabla T. \quad (1.4b)$$

Zgornji enačbi veljata v primeru šibkih motenj; tedaj sta gostoti tokov linearno odvisni od $\mathbf{E}$ in ∇T . Enačbi veljata za izotropen material, v katerem so K , S in σ skalarji. V splošnem so našteje količine tenzorji. Na tej točki sta enačbi fenomenološki, v poglavju 2 pa bomo omenjene količine povezali z elektronsko pasovno strukturo in z mikroskopsko teorijo elektronov v kristalu.

Zamislimo si vzorec dolžine ℓ z razliko temperatur ΔT med koncema, tako da je velikost temperaturnega gradienta $|\nabla T| = \Delta T/\ell$. Če vzorec električno izoliramo, je $\mathbf{j} = 0$. Po enačbi (1.4a) se v vzorcu vzpostavi električno polje z velikostjo $E = S\Delta T/\ell$, ki med koncema vzorca ustvari električno napetost $\Delta V = -E\ell$, tako da dobimo izraz

$$S = -\frac{\Delta V}{\Delta T}. \quad (1.5)$$

Seebeckov koeficient S torej izraža, kolikšna napetost se inducira v materialu zaradi temperaturnega gradienta. Električno polje je posledica difuzije prostih nosilcev električnega naboja z območja z višjo temperaturo na območje z nižjo temperaturo [6]. Seebeckov koeficient ima negativen (pozitiven) predznak, če so dominantni nosilci električnega toka elektroni (vrzeli). Koeficient S imenujemo po estonsko-nemškem odkritelju Thomasu Johannu Seebecku, ki je o pojavu poročal v letih 1822–1823 [7].

Križni pojavi med električnim poljem in temperaturnim gradientom spadajo na področje termoelektričnosti [8]. Termoelektrični pojav je tehnološko pomemben za razvoj termoelektričnih naprav, ki bodisi odpadno toploto pretvarjajo v elektriko bodisi porabljajo električni tok za odvajanje toplote [6]. Iz enačbe (1.4b) je namreč razvidno, da v kristalih z velikim Seebeckovim koeficientom skupaj z električnim tokom steče tudi nezanemarljiv toplotni tok, kar je osnova termoelektričnih hladilnih naprav [5]. Za namen praktične uporabe material karakterizira brezdimenzijska količina termoelektrični izkoristek (angl. thermoelectric figure of merit) ZT , pri čemer je T temperatura in $Z = \sigma S^2/K$. Za komercialno rabo so dobri materiali z izkoristkom $ZT \gtrsim 1$ [8]. Izkoristek je težko povečati, saj so S , σ in K med sabo povezani; materiali z velikim Seebeckovim koeficientom imajo na primer navadno majhno prevodnost in obratno [9]. Kot termoelektriki se komercialno uporabljajo predvsem polprevodniki [10], npr. Bi_2Te_3 [9].

Čeprav so tradicionalni termoelektriki polprevodniški materiali, je v zadnjih letih prisotno zanimanje tudi za druge materiale. Avtorji vira [6] so na primer raziskali termoelektrične lastnosti Diracovih in Weylovih polkovin v magnetnem polju. Zani-

miv je tudi vir [9], v katerem so avtorji kot dobre termoelektrike prepoznali nižjemenzionalne nanokompozitne materiale. V luči naraščajoče potrebe po energiji na svetovni ravni so tudi poudarili pomen razvoja novih termoelektričnih materialov in študij termoelektričnega pojava, ki omogoča pretvorbo med toploto in električno energijo.

1.3 Ekscitoni

Eksciton je vezano stanje elektrona in vrzeli, ki je prisotno v vzbujenih stanjih polprevodnika. Opišimo, kako nastanejo ekscitoni za primer izotropnega polprevodnika z disperzijo iz dveh pasov, katerih ukrivljenost opišemo z efektivnima masama m_a in m_b :

$$\varepsilon_a(k) = \varepsilon_a - \frac{\hbar^2 k^2}{2m_a}, \quad \varepsilon_b(k) = \varepsilon_b + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_b}. \quad (1.6)$$

V osnovnem stanju je valenčni pas povsem zaseden, prevodni pa povsem nezaseden. Čeprav pasova ločuje energijska reža $E_g = \varepsilon_b - \varepsilon_a$, je cena osnovne vzbuditve sistema manjša od E_g . Da bi to razumeli, si zamislimo, da s fotonom primerne energije elektron iz valenčnega pasu vzbudimo v prevodni pas. Tako nastali primanjkljaj elektrona v valenčnem pasu imenujemo vrzel, obnaša pa se kot fermion z nabojem $+e_0$. Vzbujeni elektron in nastala vrzel čutita Coulombski privlak in tvorita vezano stanje oz. delec, podoben vodikovemu atomu, ki ga imenujemo eksciton. V težiščnem sistemu elektrona in vrzeli z relativno razdaljo $\mathbf{u}$ med delcema se Schrödingerjeva enačba glasi

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m_{\text{eks}}} \nabla_{\mathbf{u}}^2 - \frac{e_0^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon|\mathbf{u}|} \right) \psi(\mathbf{u}) = E\psi(\mathbf{u}), \quad (1.7)$$

pri čemer je $m_{\text{eks}} = \left(\frac{1}{m_a} + \frac{1}{m_b} \right)^{-1}$ efektivna masa ekscitona, ϵ_0 je dielektrična konstanta in ϵ dielektričnost materiala [11]. Rešitve so diskretni energijski nivoji

$$E_n = -\frac{m_{\text{eks}}}{m_0\epsilon^2 n^2} R_Y, \quad n = 1, 2, \dots, \quad (1.8)$$

pri čemer je R_Y Rydbergova konstanta. Največja vezavna energija ekscitona je $E_b = |E_1|$. Radij ekscitona, tj. razdalja med elektronom in vrzeljo, je

$$r_{\text{eks}} = \frac{m_0\epsilon}{m_{\text{eks}}} r_B = \frac{R_Y}{\epsilon E_b} r_B,$$

pri čemer je r_B Bohrov radij.

Zgornja obravnava ekscitona v težiščnem sistemu elektrona in vrzeli, pri kateri v Hamiltonijan ne vključimo ozadja periodičnega ionskega potenciala, je ustrezen opis za t.i. Mott-Wannierjeve ekscitone, v katerih je radij r_{eks} mnogo večji od medatomske razdalje. To je res, če je vezavna energija majhna. Takšni ekscitoni so prisotni v polprevodnikih. V njihovih absorpcijskih spektrih najdemo črte z energijo, manjšo kot E_g , ki ustrezajo ekscitonskim stanjem, pogosto pa so tako blizu, da se

črte prekrivajo in tvorijo skupen vrh [12]. V tridimenzionalnih kristalih je vezavna energija tipično velikosti $E_b \sim 25$ meV, kar je mnogo manj od tipične energijske reže $E_g \sim 1$ eV [2]. V nekaterih izolatorjih (npr. RbI) in molekulskih kristalih (npr. $C_{14}H_{10}$) so ekscitoni močnejše vezani in imajo manjši radij, primerljiv z medatomsko razdaljo, $r_{\text{eks}} \sim 1$ Å. Imenujemo jih Frenkelovi ekscitoni [5, 13].

1.4 Ekscitonski izolatorji

Ekscitonski izolator je material, ki je pri visoki temperaturi polkovina z majhno energijsko režo oz. z majhnim prekrivanjem pasov E_g , pri nizki temperaturi pa privlačna Coulombska interakcija, ki je zaradi majhne gostote nosilcev naboja šibko senčena, stabilizira Bose-Einsteinov kondenzat ekscitonov. V tem primeru se ekscitoni ne pojavijo le v vzbujenih stanjih sistema, ki jih ustvarimo z zunanjimi fotoni, temveč so spontano prisotni v osnovnem stanju. Prisotni so v makroskopskem številu in se, kot sestavljeni delci iz dveh fermionov, obnašajo približno kot bozoni. Kondenzacija ekscitonov spremeni elektronsko pasovno strukturo. Natančneje, v disperziji se energijska reža bodisi poveča (v primeru $E_g > 0$) bodisi odpre ($E_g < 0$) in sistem postane izolator. Zaradi ekscitonskega izvora izolatorskih lastnosti so takšni materiali dobili ime ekscitonski izolatorji.

Teorija ekscitonskih izolatorjev je bila utemeljena v 60. letih prejšnjega stoletja. Mott [14] je leta 1961 pokazal, da ima lahko material pri nizkih temperaturah izolatorske lastnosti zaradi interakcije med elektroni in vrzelmi v pasovih, ki so si energijsko blizu. Kozlov in Maksimov [15] sta leta 1964 dokazala, da je ekscitonski ureditveni parameter, ki je zaslužen za odprtje energijske reže, največji pri $E_g = 0$ in da pada z $|E_g|$. Izpostavila sta, da so vzbujena stanja v ekscitonski fazi takšne vrste kot v superprevodnem stanju. Leta 1967 so Jérôme, Rice in Kohn v viru [16] pokazali, da lahko kondenzacijo ekscitonov formalno res obravnavamo analogno teoriji BCS, ki opisuje kondenzacijo Cooperjevih parov v superprevodnikih prve vrste [17]. Kondenzacijo ekscitonov so napovedali za sisteme, v katerih vezavna energija ekscitona presega energijsko režo, $E_b > |E_g|$.

V podpoglavju 1.3 smo komentirali, da je v običajnih tridimenzionalnih polprevodnikih, kot sta silicij in germanij, energijska reža mnogo večja od vezavne energije ekscitona. To je zaradi velike dielektrične konstante $\epsilon \sim 10$, ki odraža močno senčenje Coulombske interakcije med elektronom in vrzeljo v primerjavi z interakcijo nabitih delcev v vakuumu. Zaradi pomanjkanja primernih materialov več desetletij po člankih [14–16] ni bilo eksperimentalnih dokazov za obstoj ekscitonske izolatorske faze v kristalni snovi.

Čeprav je realizacija ekscitonske faze v polkovinah in polprevodnikih močno omejena s pogojem $E_b > |E_g|$, je – kot so znanstveniki odkrili v 90. letih prejšnjega stoletja [18, 19] – ekscitonski kondenzat možno pripraviti v polprevodniških hetero-

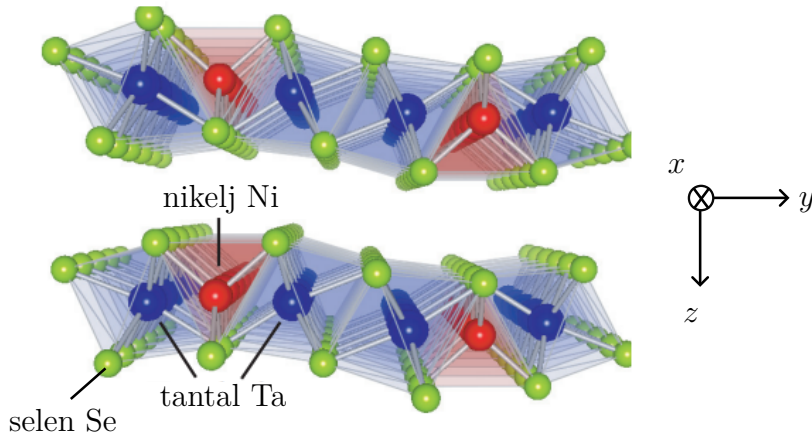
strukturah iz galijevega arzenida (GaAs) v močnem magnetnem polju v posebnem režimu kvantnega Hallovega pojava. Tak sistem je sestavljen iz dveh vzporednih, malce razmaknjenih polprevodnih plasti, magnetno polje pa je pravokotno nanju. Pri nizkih temperaturah, natančno umerjenih gostotah elektronov v obeh plasteh in dovolj majhnem razmiku med plastema tak sistem stabilizira indirektne ekscitone, ki sestojijo iz elektronov in vrzeli v nasprotnih plasteh. Stanje ekscitonskega kondenzata, v katerem so elektroni v nasprotnih plasteh močno korelirani, ima posebne transportne lastnosti. Če na primer v eni plasti poženemo električni tok, se tok z isto velikostjo, a v nasprotni smeri pojavi v drugi plasti. Temu pojavu pravimo popoln Coulombski vlek (angl. perfect Coulomb drag) [20].

V zadnjih desetletjih je ponovno naraslo zanimanje za ekscitonske izolatorje, čemur je, poleg razvoja teoretičnih metod, botrovala predvsem sinteza plastovitih materialov [21]. Zanimanje zanje se je pojavilo zlasti po tem, ko je bila za raziskave grafena, prototipskega plastovitega materiala iz ogljika, leta 2010 podeljena Nobelova nagrada za fiziko [22]. Takšni materiali so sestavljeni iz šibko, z van der Waalsovo interakcijo sklopljenih plasti. Nižjedimenzionalna struktura močno zmanjša senčenje med nabitimi delci, kar vodi do manjše dielektrične konstante v primerjavi z razsežnimi materiali in do večje vezavne energije ekscitonov [23]. Tako so se pojavili kandidati za ekscitonske izolatorje, med katerimi so najbolj raziskani Ta_2NiSe_5 [24, 25], $1T\text{-TiSe}_2$ [26] in $\text{Ta}_2\text{Pd}_3\text{Te}_5$ [27]. V naštetih materialih so znanstveniki izmerili fazni prehod v izolatorsko stanje pri kritični temperaturi T_c , ki so ga identificirali s pomočjo meritev transportnih in termodinamskih lastnosti ter iz spremenjene elektronske pasovne strukture, kot je razvidno pri meritvah z metodo ARPES [21]. Sploščitev in uvihanje valenčnega pasu pri nizkih temperaturah je možno pripisati kondenzaciji ekscitonov, vendar mikroskopsko izolatorskega stanja ni enostavno enoznačno določiti. Urejena nizkotemperaturna faza bi recimo lahko izvirala iz elektronsko-fononske sklopitve [21].

1.5 Material Ta_2NiSe_5 in njegove transportne lastnosti

Prvi članki o pripravi materiala Ta_2NiSe_5 in o njegovi karakterizaciji so se pojavili v 80. letih prejšnjega stoletja [28, 29]. Kristal Ta_2NiSe_5 ima plastovito strukturo, plasti pa so šibko sklopljene z van der Waalsovo interakcijo. Posamezna plast je približno dvodimenzionalna, saj jo sestavljajo tri atomske plasti, pri čemer selenovi atomi tvorijo zgornjo in spodnjo plast, v vmesnem sloju pa se vrstijo verige nikljevih in tantalovih atomov. Struktura kristala je prikazana na sliki 1.2.

Pri visoki temperaturi Ta_2NiSe_5 kristalizira v ortorombskem sistemu, pri temperaturi $T_c \simeq 328$ K pa ima strukturni fazni prehod drugega reda in kristalizira v monoklinskem sistemu. Pri tem se eden izmed kotov osnovne celice rahlo – za približno 0.5° – odmakne od pravega kota. Avtorji članka [29] so leta 1986 poročali o prese-

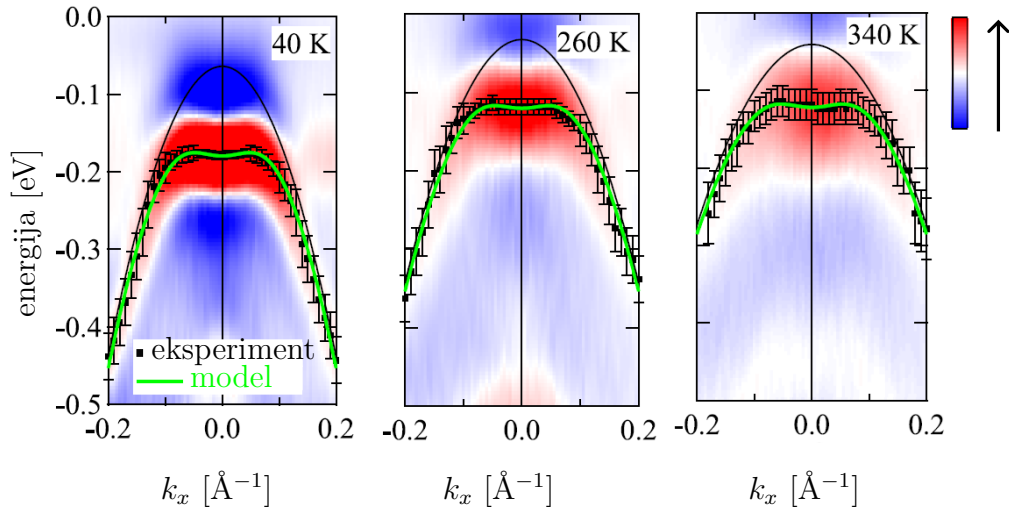


Slika 1.2: Struktura materiala Ta₂NiSe₅. Prikazani sta dve plasti. Vsak sloj je sestavljen iz dveh zunanjih plasti iz selenovih atomov in iz notranje plasti z verigami tantalovih in nikljevih atomov. Označene so glavne smeri, ki so v visokotemperaturni ortorombski fazi ortogonalne. V nizkotemperaturni monoklinski fazi je kót β , ki oklepa osi x in z , približno 90.5° . Prirejeno po [21].

netljivih strukturnih in transportnih lastnostih materiala. Meritve električne upornosti v citiranem viru so pokazale, da je pri $T > T_c$ material polkovina, pri $T < T_c$ pa polprevodnik. V nasprotju s pričakovanji Ta₂NiSe₅ pod kritično temperaturo ne kaže znakov modulirane elektronske gostote v obliki vala gostote naboja (angl. charge density wave), kot je sicer značilno za mnoge materiale z elementi prehodno-kovinskih dihalogenidov (angl. TMD) z nižjedimenzionalno strukturo. Avtorji so predvidevali, da bi prehod lahko potekel zaradi močne elektronsko-elektronske interakcije, ter predlagali natančne izračune pasovne strukture, saj do tedaj narejene raziskave niso pojasnile mikroskopskega izvora faznega prehoda [29]. Nato nekaj desetletij ni bilo novih prebojnih raziskav o Ta₂NiSe₅.

Izračun pasovne strukture z metodami DFT (angl. density functional theory) in meritve pasovne strukture z metodo ARPES so usklajeno pokazali, da je pri visokih temperaturah Ta₂NiSe₅ polkovina z majhno energijsko režo. Slika 1.3 prikazuje primer spektra po metodi ARPES in eksperimentalno določeni valenčni pas v bližini točke Γ , ki se nahaja v središču prve Brillouinove cone. Z nižanjem temperature se vrh valenčnega pasu niža, kar pomeni večjo energijsko režo. Zelena barva prikazuje krivuljo valenčnega pasu v modelskem opisu ekscitonskih izolatorjev, ki ga spoznamo v poglavju 3. Ujemanje med izmerjeno in modelsko obliko valenčnega pasu naj bi bil najbolj prepričljiv pokazatelj ekscitonske narave faznega prehoda [24]. V Ta₂NiSe₅ je energijska reža direktna, kar pomeni, da imata valenčni in prevodni pas maksimum oz. minimum približno pri istem momentu $\mathbf{k}$, in sicer v bližini točke Γ . Majhna

direktna energijska reža naj bi pripomogla k stabilizaciji ekscitonov, zato je bil material Ta_2NiSe_5 predlagan kot idealen kandidat za ekscitonski izolator [25].



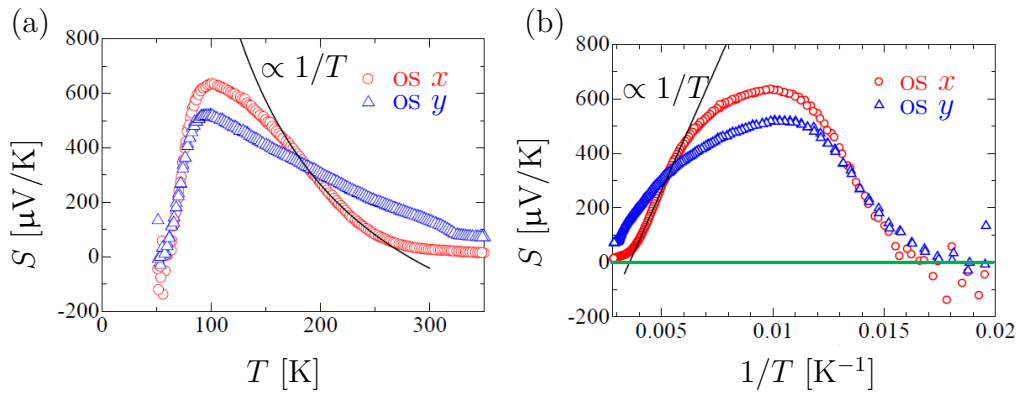
Slika 1.3: Spekter materiala Ta_2NiSe_5 pri meritvah z metodo ARPES za momente vzdolž smeri k_x v bližini točke Γ prve Brillouinove cone. Zaporedni grafi ustrezajo temperaturam 40, 260 in 340 K. Barva označuje velikost drugega odvoda intenzitete, merjene z metodo ARPES, pri čemer modra pomeni nizko, rdeča pa visoko vrednost. Črne točke označujejo eksperimentalno določeno disperzijo valenčnega pasu. Zelena barva označuje modelsko krivuljo za disperzijo na podlagi teorije ekscitonskih izolatorjev. Črna parabola je valenčni pas v omenjeni teoriji, a brez interakcije med elektroni. Energija je merjena glede na kemijski potencial. Prirejeno po [24].

Pri interpretaciji faznega prehoda v Ta_2NiSe_5 na osnovi elektronske disperzije je vendarle potrebna previdnost, zlasti zato, ker sočasni strukturni prehod iz ortoromb-ske v monoklinsko fazo kaže na pomembno vlogo fononskih prostostnih stopenj [30]. Ob prisotnosti elektronsko-fononske sklopitve lahko fazni prehod v izolatorsko stanje poteče tudi brez kondenzacije ekscitonov [31]. Da bi karseda realistično opisali material, je v teoretično obravnavo smiselno vključiti fonone in njihovo sklopitev z elektroni [30]. V skladu s to idejo so avtorji vira [32] teoretično obravnavali kolektivni odziv elektronskih in fononskih prostostnih stopenj pri Ramanskem sipanju, pri katerem merimo spremembo frekvence fotonov, ki se sipajo na materialu [11]. Po besedah avtorjev je izračunano obnašanje značilno za sisteme, v katerih zlom simetrije, povezan s faznim prehodom, poteče ob hkratni strukturni spremembi in ekscitonski kondenzaciji [32].

Dodatne informacije o stanju elektronov v Ta_2NiSe_5 lahko izluščimo iz meritev transportnih lastnosti materiala. Omenili smo že meritev električne upornosti, ki jo lahko povežemo z večanjem energijske reže pri ohlajanju sistema, kot se kaže

pri meritvah ARPES. Leta 2019 je japonska raziskovalna skupina opravila dodatne meritve, in sicer meritev dielektrične konstante ter Seebeckovega koeficienta [33]. Ugotovili so izrazito nenavadno obnašanje obeh količin in ga pripisali ekscitonskemu transportu. Naša motivacija so meritve temperaturne odvisnosti Seebeckovega koeficienta, $S(T)$, zato opišimo njihova opažanja in v članku predlagano interpretacijo meritev.

Slika 1.4 prikazuje $S(T)$ v materialu Ta_2NiSe_5 vzdolž dveh smeri v kristalu. Nakano in sodelavci so merili električno napetost vzdolž smeri $\nu \in \{x, y\}$ pri vklopu temperaturnega gradienta v isti smeri ν . Glavno opažanje je, da pri nizkih temperaturah Seebeckov koeficient močno odstopa od značilne polprevodniške odvisnosti $S \propto 1/T$. Avtorji meritev iz članka [33] so padec Seebeckovega koeficienta pri nizkih temperaturah pripisali kondenzaciji ekscitonov. V osnovnem stanju z ekscitonsko-izolatorsko naravo naj bi transport ekscitonov dominiral nad transportom kvazidelčnih ekscitacij. Ker ima v ekscitonu vsak elektron pripadajočo vrzel, naj bi se pri transportu prispevka obeh delcev k Seebeckovemu koeficientu izničila.



Slika 1.4: Seebeckov koeficient v materialu Ta_2NiSe_5 , merjen vzdolž smeri x in y , ki sta označeni na sliki 1.2. Graf (a) kaže $S(T)$, graf (b) pa $S(1/T)$. Zelena vodoravna črta označuje vrednost $S = 0$. Črna krivulja prikazuje odvisnost $S \propto 1/T$, ki je značilna za polprevodnike pri nizkih temperaturah. Prirejeno po [33].

Opisana interpretacija meritev $S(T)$ iz članka [33] je strnjena v zadnjem delu omenjenega članka in sloni predvsem na intuiciji in na predpostavki, da fazni prehod v Ta_2NiSe_5 poteče s kondenzacijo ekscitonov in da je material torej res ekscitonski izolator. V naši nalogi želimo elektrone v Ta_2NiSe_5 opisati z modelskim Hamiltonijanom, ki predpostavlja ekscitonsko ureditev pri nizki temperaturi, ter Seebeckov koeficient izpeljati iz mikroskopske teorije. Če se bo rezultat skladal z izmerjenim padcem Seebeckovega koeficienta pri nizkih temperaturah, potem lahko interpretaciji iz članka pripišemo večjo težo in naš rezultat lahko pomaga razrešiti vprašanje o izvoru faznega prehoda v Ta_2NiSe_5 . Gledano širše želimo razumeti, ali je meritev krivulje $S(T)$ lahko dober pristop za ugotavljanje, ali je neki material ekscitonski

izolator.

Zastavljene naloge se lotimo v naslednjih poglavjih v več korakih. V poglavju 2 opišemo semiklasično in kvantno teorijo elektronskega transporta v kristalih. Glavni rezultat so enačbe, po katerih izračunamo Seebeckov koeficient semiklasično iz elektronske pasovne strukture oz. kvantno iz korelacijskih funkcij operatorjev toka. V poglavju 3 obravnavamo minimalni model ekscitonskega izolatorja iz članka [16]. Kvalitativno preiščemo možne oblike pasovne strukture v ekscitonski fazi, obravnavamo fazni prehod v ekscitonsko fazo in izračunamo temperaturno odvisnost Seebeckovega koeficienta. V poglavju 4 se lotimo realnega problema, in sicer, sledeč članku [34], modeliramo elektrone v kristalu Ta_2NiSe_5 v približku tesne vezi. Obravnavamo fazni prehod v ekscitonsko fazo, izračunamo pasovno strukturo kot funkcijo temperature ter izvednotimo Seebeckov koeficient na dva načina, tj. z uporabo semiklasične in kvantne teorije transporta.

2. Metode

V tem poglavju pripravimo teoretska orodja in metode, s katerimi v kasnejših poglavjih naslovimo bolj konkretna fizikalna vprašanja. Predstavimo mikroskopsko teorijo transporta elektronov v kristalih, uvedemo ključne pojme in količine za nadaljevanje ter navedemo in/ali izpeljemo izraze za transportne koeficiente.

2.1 Semiklasična teorija elektronskega transporta

Semiklasična teorija transporta, ki temelji na Boltzmannovi enačbi, je opisana v domala vsakem učbeniku o fiziki kondenzirane snovi, npr. v virih [2] in [5].

2.1.1 Boltzmannova enačba

Boltzmannova teorija opisuje dinamiko Blochovih elektronov ob vklopu šibke motnje v obliki zunanjega električnega polja $\mathbf{E}$, magnetnega polja $\mathbf{B}$, temperaturnega gradienta ∇T in gradienta kemijskega potenciala $\nabla \mu$. Elektroni so v lastnih stanjih $|\alpha \mathbf{k}\rangle$ enodelčnega Hamiltonijana $\mathcal{H}$ za elektron v kristalu, lastne energije so $\varepsilon_\alpha(\mathbf{k})$. Osnova opisa je torej poznavanje elektronske pasovne strukture.

Obravnavamo primer brez magnetnega polja, $\mathbf{B} = 0$. Naj bo motnja dovolj šibka, da ni prehodov med energijskimi pasovi. Tedaj lahko vsak pas obravnavamo ločeno. Če fiksiramo pasovni indeks α , ga lahko v zapisu izpuščamo; označimo $\varepsilon_\alpha(\mathbf{k}) = \varepsilon_{\mathbf{k}}$. Elektroni sledijo semiklasičnim (Hamiltonovim) enačbam gibanja:

$$\dot{\mathbf{r}} = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{k}} = \mathbf{v}_{\mathbf{k}}, \quad \hbar \dot{\mathbf{k}} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{r}} = q\mathbf{E}. \quad (2.1)$$

Glavni objekt v Boltzmannovi teoriji je porazdelitvena funkcija f , ki je definirana tako, da $(2\pi)^{-d} f(\mathbf{k}, \mathbf{r}, t) d^d \mathbf{r} d^d \mathbf{k}$ predstavlja verjetnost za zasedenost stanja v faznem prostoru v okolici točke $(\mathbf{r}, \mathbf{k})$ ob času t . Z $d \in \{1, 2, 3\}$ označimo dimenzijo kristala. Kot smo omenili, je obravnava semiklasična, saj Heisenbergov princip nedoločenosti prepoveduje hkratno določitev lege in momenta delca. Opis je smiseln, če si elektron zamislimo kot valovni paket z vrhom pri legi $\mathbf{r}$ in momentu $\mathbf{k}$ [2]. Opomnimo, da f ne vključuje spinske degeneracije.

Boltzmannova enačba ima v stacionarnem stanju obliko

$$\mathbf{v}_{\mathbf{k}} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f + \frac{q}{\hbar} \mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{trk}}, \quad (2.2)$$

pri čemer trkalni člen na desni vključuje prispevke od sipanja elektronov na nečistočah ter sipanje zaradi elektronsko-elektronske in elektronsko-fononske interakcije.

Enačbo (2.2) želimo poenostaviti. Trkalni člen poenostavimo s približkom relaksacijskega časa

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{trk}} \simeq -\frac{f_{\mathbf{k}} - f(\varepsilon_{\mathbf{k}})}{\tau_{\mathbf{k}}}, \quad (2.3)$$

ki je takšne oblike, da sistem sčasoma relaksira proti lokalnemu ravnovesju, kjer je porazdelitvena funkcija določena z lokalno temperaturo in kemijskim potencialom:

$$f(\varepsilon_{\mathbf{k}}) = \frac{1}{e^{[\varepsilon_{\mathbf{k}} - \mu(\mathbf{r})]/k_B T(\mathbf{r})} + 1}. \quad (2.4)$$

V izotropnih sistemih je relaksacijski čas $\tau_{\mathbf{k}}$ od momenta odvisen le preko energije, $\tau_{\mathbf{k}} = \tau(\varepsilon_{\mathbf{k}})$ [35]. Za relaksacijski čas uporabljamo tudi izraza sipalni ali življenjski čas.

Če je motnja dovolj šibka, je odklon od lokalnega ravnovesja majhen in lahko zapišemo

$$f_{\mathbf{k}} \simeq f(\varepsilon_{\mathbf{k}}) + f_{\mathbf{k}}^{(1)}, \quad f_{\mathbf{k}}^{(1)} \ll f(\varepsilon_{\mathbf{k}}), \quad (2.5)$$

ter lineariziramo enačbo (2.2). Rezultat je linearizirana Boltzmannova enačba:

$$\mathbf{v}_{\mathbf{k}} \cdot \left(\frac{\varepsilon_{\mathbf{k}} - \mu}{T} \nabla T + \underbrace{q\mathbf{E} - \nabla\mu}_{\equiv -\nabla\bar{\mu}} \right) \left(-\frac{\partial f}{\partial \varepsilon_{\mathbf{k}}} \right) = -\frac{f_{\mathbf{k}}^{(1)}}{\tau_{\mathbf{k}}}. \quad (2.6)$$

V njej smo vpeljali elektrokemijski potencial $\bar{\mu} = \mu + q\phi$, pri čemer smo upoštevali zvezo $\mathbf{E} = -\nabla\phi$. Količino $-\frac{1}{q}\nabla\bar{\mu}$ lahko razumemo kot efektivno električno polje, ki vključuje tudi premik zaradi gradienta kemijskega potenciala, ki se pojavi skupaj s temperaturnim gradientom.

2.1.2 Termoelektrični transport

Zaradi zunanjih polj, ki sprožijo odmik porazdelitvene funkcije od lokalnega ravnovesja, se v sistemu pojavita tok delcev in energijski tok. Obravnavamo gostoto številskega toka $\mathbf{j}$ in gostoto energijskega toka $\mathbf{j}_E$,

$$\mathbf{j} = 2 \int \frac{d^d \mathbf{k}}{(2\pi)^d} f_{\mathbf{k}} \mathbf{v}_{\mathbf{k}} \quad \text{in} \quad \mathbf{j}_E = 2 \int \frac{d^d \mathbf{k}}{(2\pi)^d} f_{\mathbf{k}} \varepsilon_{\mathbf{k}} \mathbf{v}_{\mathbf{k}}, \quad (2.7)$$

pri čemer se prefaktor 2 pojavi zaradi spinske degeneracije. Toplotni tok $\mathbf{j}_Q$ dobimo z uporabo termodinamske zveze $dE = dQ + \mu dN$:

$$\mathbf{j}_Q = \mathbf{j}_E - \mu \mathbf{j}. \quad (2.8)$$

K tokovom prispeva le odmik od ravnovesne porazdelitve, torej lahko v enačbah (2.7) $f_{\mathbf{k}}$ nadomestimo s $f_{\mathbf{k}}^{(1)}$ in ga v okviru približka relaksacijskega časa izrazimo iz enačbe (2.6). Dogovorimo se, da energije merimo glede na kemijski potencial; potem je $\mathbf{j}_E = \mathbf{j}_Q$.

Če je sistem izotropen in ob predpostavki, da je relaksacijski čas τ le funkcija energije, brez eksplcitne odvisnosti od momenta $\mathbf{k}$, lahko integrala po momentu iz enačbe (2.7) prevedemo na integrala po energiji, v katera uvedemo gostoto stanj za obravnavani energijski pas

$$g(\varepsilon) = 2 \int \frac{d^d \mathbf{k}}{(2\pi)^d} \delta(\varepsilon - (\varepsilon_{\mathbf{k}} - \mu)) .$$

Predfaktor 2 je zopet posledica spinske degeneracije. Izpeljemo enačbi linearnega odziva

$$\mathbf{j} = -L_{11} \frac{\nabla \bar{\mu}}{T} + L_{12} \nabla \left(\frac{1}{T} \right) \quad \text{in} \quad \mathbf{j}_Q = -L_{21} \frac{\nabla \bar{\mu}}{T} + L_{22} \nabla \left(\frac{1}{T} \right) , \quad (2.9)$$

v katerih sta gostoti tokov $\mathbf{j}$ in $\mathbf{j}_Q$ linearno odvisni od posplošenih sil, v našem primeru sta to $-\nabla \bar{\mu}$ in $\nabla(1/T)$. Vpeljali smo snovne konstante K_n in tenzor L :

$$\begin{aligned} K_n &= \frac{1}{d} \int_0^\infty d\varepsilon \overbrace{v^2(\varepsilon) \varepsilon^n g(\varepsilon) \tau(\varepsilon)}^{\equiv \sigma(\varepsilon)} \left(-\frac{\partial f}{\partial \varepsilon} \right) , \quad n = 0, 1, 2 , \\ L_{11} &= K_0 T , \quad L_{12} = L_{21} = K_1 T , \quad L_{22} = K_2 T . \end{aligned} \quad (2.10)$$

Ob takšni izbiri posplošenih sil velja Onsagerjeva zveza $L_{12} = L_{21}$ [36]. Če ima disperzija več pasov, za vsak pas α posebej izračunamo koeficiente $L_{ij}^{(\alpha)}$. Skupni koeficienti so $L_{ij} = \sum_\alpha L_{ij}^{(\alpha)}$. Dimenzionalnostni predfaktor $1/d$ v enačbi (2.10) se pojavi zaradi izotropnosti sistema.

Koeficiente L_{ij} je smiselno povezati z merljivimi količinami, tj. s prevodnostjo σ , s Seebeckovim koeficientom S in z elektronskim prispevkom k toplotni prevodnosti K_e :

$$\sigma = \frac{q^2}{T} L_{11} , \quad S = \frac{1}{qT} \frac{L_{12}}{L_{11}} , \quad K_e = \frac{1}{T^2} L_{22} . \quad (2.11)$$

Tako enačbi (2.9) prepišemo v fenomenološko obliko, ki smo jo navedli v enačbi (1.4).

Z uporabo v enačbi (2.10) vpeljane količine $\sigma(\varepsilon)$ lahko Seebeckov koeficient v limiti nizkih temperatur zapišemo kot

$$S = \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k_B^2 T}{q} \right) \left(\frac{d \ln \sigma(\varepsilon)}{d \varepsilon} \right)_{\varepsilon=0} . \quad (2.12)$$

Zgornjo enačbo imenujemo Mottova formula [37].

2.1.3 Transportni koeficienti v polprevodniku

V izotropnem polprevodniku lahko elektronsko pasovno strukturo aproksimiramo s paraboličnima pasovoma iz enačbe (1.6) z energijsko režo $E_g = \varepsilon_b - \varepsilon_a$. Pas $\varepsilon_a(\mathbf{k})$ ($\varepsilon_b(\mathbf{k})$) imenujemo valenčni (prevodni) pas. Definiramo razmerje efektivnih mas $m = m_a/m_b$. Za čist (nedopiran) polprevodnik v $d \in \{1, 2, 3\}$ dimenzijah lahko

v limiti nizkih temperatur ($|\varepsilon_{a,b} - \mu| \ll k_B T$) izpeljemo kemijski potencial μ in Seebeckov koeficient S :

$$\mu = \frac{\varepsilon_a + \varepsilon_b}{2} + \frac{d}{4} k_B T \ln(m), \quad (2.13a)$$

$$S = \frac{k_B}{e_0} \left[\frac{1-m}{1+m} \left(\frac{E_g}{2k_B T} + \frac{d+2}{2} \right) + \frac{d}{4} \ln(m) \right]. \quad (2.13b)$$

Izpeljavo smo opisali v dodatku A. Ključna je odvisnost $S \propto 1/T$. V limiti $T \rightarrow 0$ je predznak Seebeckovega koeficienta določen z razmerjem efektivnih mas m .

Pri nizkih temperaturah so termično vzbujeni elektroni tisti v stanjih najbližje kemijskemu potencialu, zato je za transport pomembna le disperzija na vrhu valenčnega pasu in na dnu prevodnega pasu. Recimo, da lahko vrh valenčnega pasu (dno prevodnega pasu) aproksimiramo z N_a (N_b) parabolčnimi pasovi z istimi efektivnimi masami m_a (m_b), ki so centrirani pri različnih momentih. Tedaj lahko rezultat iz enačb (2.13) nekoliko posplošimo. Z oznako $z = N_a/N_b$ izpeljemo

$$\mu = \frac{\varepsilon_a + \varepsilon_b}{2} + \left[\frac{d}{4} \ln(m) + \frac{1}{2} \ln(z) \right] k_B T, \quad (2.14a)$$

$$S = \frac{k_B}{e_0} \left[\frac{1-m}{1+m} \left(\frac{E_g}{2k_B T} + \frac{d+2}{2} \right) + \frac{d}{4} \ln(m) + \frac{1}{2} \ln(z) \right]. \quad (2.14b)$$

Če je disperzija neizotropna, ima Seebeckov koeficient v različnih smereh kristala različno vrednost. V dodatku A smo izpeljali kemijski potencial in Seebeckov koeficient v smereh $\nu \in \{x, y\}$ za neizotropen sistem v dveh dimenzijah. Rezultat je podoben enačbam (2.14) in ga bomo uporabili pri obravnavi transporta v Ta_2NiSe_5 .

2.2 Kvantna teorija elektronskega transporta

Kvantna teorija transporta temelji na kvantni teoriji linearne odziva. To je splošna in celostna teorija za obravnavo različnih pojavov v sistemih rahlo izven ravnovesja. Glavni rezultat teorije linearne odziva je Kubova formula, v kateri je časovni razvoj pričakovane vrednosti opazljivke B po vklopu motnje A izražen s posplošeno susceptibilnostjo

$$\chi_{BA}(t) = \frac{i}{\hbar} \langle [B(t), A] \rangle_0.$$

Za našo nalogo temeljni koncepti so zbrani v dodatku B, ki je povzet po viru [35]. Ključno je, da pri majhnih motnjah odziv odraža lastnosti ravnovesnega stanja sistema in ni odvisen od podrobne oblike motnje.

2.2.1 Transportni koeficienti v obliki Kubove formule

Transportne koeficiente L_{ij} , ki smo jih uvedli v semiklasični teoriji v poglavju 2.1.2 v obliki integralov, v kvantni teoriji izračunamo kot korelacijske funkcije operatorjev gostot toka. Bodimo bolj določni in rezultate teorije linearne odziva formulirajmo za primer termoelektričnega transporta. Dopustimo neizotropen odziv.

Vklop električnega polja $\mathbf{E}$ lahko opišemo s časovnim odvodom magnetnega vektorskega potenciala $\mathbf{A}$, $\mathbf{E} = -\partial\mathbf{A}/\partial t$. V okviru klasične elektrodinamike minimalna sklopitev i -tega elektrona, ki ima gibalno količino $\mathbf{p}_i$, z elektromagnetnim poljem efektivno vodi do premika $\mathbf{p}_i \rightarrow \mathbf{p}_i - q\mathbf{A}$. V kvantni mehaniki gibalna količina postane operator. Če je električno polje šibko, in ob izbiri Coulombske umeritve $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, minimalno sklopitev i -tega elektrona z elektromagnetnim poljem opišemo s $H_{1i}(t) = -\frac{q}{m_0}\mathbf{p}_i \cdot \mathbf{A}(t)$, ki predstavlja motnjo k enodelčnemu Hamiltonianu v odsotnosti zunanjega elektromagnetnega polja. Z enačbama $\mathbf{p}_i = m_0\mathbf{v}_i$ in $\mathbf{j} = q\sum_i \mathbf{v}_i$ identificiramo motnjo

$$H_1(t) = -q\mathbf{j} \cdot \mathbf{A}(t), \quad (2.15)$$

ki v enačbe linearne odziva iz dodatka B vstopa z operatorjem $A \equiv \mathbf{j}$ in s skalarno funkcijo $a(t) \equiv q\mathbf{A}(t)$.

Z j_ν ($j_{Q\nu}$) označimo ν -to komponento gostote toka delcev (gostote toplotnega toka). Enačba linearne odziva je [36]

$$j_\nu = -L_{11}^{\nu\nu'} \frac{\partial_{\nu'} \bar{\mu}}{T} + L_{12}^{\nu\nu'} \partial_{\nu'} \left(\frac{1}{T} \right). \quad (2.16)$$

Koeficiente $L_{11}^{\nu\nu'}$ in $L_{12}^{\nu\nu'}$ izračunamo kot

$$L_{11}^{\nu\nu'} = \lim_{\omega \rightarrow 0} \operatorname{Re} \left(\frac{1}{i\omega} \chi_{j_\nu j_{\nu'}}(\omega) \right) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \lim_{\eta \rightarrow 0} \operatorname{Im} \left(\frac{1}{\omega} \int_{-\infty}^{\infty} dt i\theta(t) e^{i\omega - \eta t} \langle [j_\nu(t), j_{\nu'}] \rangle_0 \right), \quad (2.17a)$$

$$L_{12}^{\nu\nu'} = \lim_{\omega \rightarrow 0} \operatorname{Re} \left(\frac{1}{i\omega} \chi_{j_{Q\nu} j_{\nu'}}(\omega) \right) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \lim_{\eta \rightarrow 0} \operatorname{Im} \left(\frac{1}{\omega} \int_{-\infty}^{\infty} dt i\theta(t) e^{i\omega - \eta t} \langle [j_{Q\nu}(t), j_{\nu'}] \rangle_0 \right). \quad (2.17b)$$

S $\chi_{BA}(\omega)$ smo označili Fourierovo transformiranko susceptibilnosti $\chi_{BA}(t)$. Prefaktor $1/i\omega$ v prvih enakostih se pojavi, ker sta električno polje $\mathbf{E}$ in magnetni potencial $\mathbf{A}$ v frekvenčnem prostoru povezana s formulo $\mathbf{A}(\omega) = -\mathbf{E}(\omega)/i\omega$.

2.2.2 Zveza med Boltzmannovimi in Kubovi transportnimi koeficienti

V Boltzmannovi teoriji transportne koeficiente izračunamo iz pasovne strukture, v Kubovi teoriji pa iz korelacijskih funkcij operatorjev tokov. Vprašanje je, pod katerimi pogoji so Kubove formule ekvivalentne Boltzmannovim.

Korelacijske funkcije, ki nastopajo v Kubovih formulah, lahko predstavimo diagramatsko. Osnovni objekt je enodelčna Greenova funkcija, ki opisuje propagacijo elektrona ali vrzeli. Pomembna je tudi enodelčna spektralna funkcija $A(\mathbf{k}, \omega)$, ki je posplošitev gostote stanj in je formalno povezana z retardirano Greenovo funkcijo [36]. Spektralna funkcija prostega elektrona z energijo $\varepsilon_\alpha(\mathbf{k})$ je funkcija delta,

$$A_{\alpha\sigma}^{(0)}(\mathbf{k}, \omega) = \delta(\hbar\omega - (\varepsilon_\alpha(\mathbf{k}) - \mu)). \quad (2.18)$$

Sipanje zaradi elektronsko-elektronske in elektronsko-fononske interakcije ter nečistoč v sistemu povzroči, da imajo energijski nivoji končno širino $\Gamma_{\mathbf{k}}(\omega) = -\text{Im}\Sigma_{\mathbf{k}}(\omega)$, pri čemer je $\Sigma_{\mathbf{k}}$ lastna energija (angl. self-energy). V tem primeru je spektralna funkcija Lorentzeve oblike:

$$A_{\alpha\sigma}(\mathbf{k}, \omega) = -\frac{1}{\pi} \frac{\Gamma_{\mathbf{k}}}{[\hbar\omega - (\varepsilon_{\alpha}(\mathbf{k}) - \mu)]^2 + \Gamma_{\mathbf{k}}^2(\omega)} . \quad (2.19)$$

Spektralna funkcija vsebuje informacijo o vplivu mnogodelčnih interakcij na eno-elektronske ekscitacije [36]. Če zanemarimo ta vpliv – s preprostimi besedami: v približku neinteragirajočih elektronov – in je širina $\Gamma_{\mathbf{k}}(\omega) \equiv \Gamma$ neodvisna od momenta in frekvence, potem lahko pokažemo [37–39], da imajo po Kubovi formuli transportni koeficienti obliko

$$K_n^{\nu\nu'} = \int d\omega \underbrace{\frac{\pi\hbar}{V} \int d\varepsilon v_{\nu}(\varepsilon) v_{\nu'}(\varepsilon) A^2(\varepsilon, \omega)}_{\equiv \phi^{\nu\nu'}(\omega)} \left(-\frac{\partial f}{\partial \omega} \right) (\hbar\omega)^n , \quad (2.20)$$

pri čemer je V prostornina sistema. V notranjem integralu smo definirali transportno funkcijo $\phi^{\nu\nu'}(\omega)$. Širina Γ je povezana z relaksacijskim časom, ki nastopa v Boltzmannovi teoriji in se pojavi v enačbi (2.10), z enačbo

$$\tau = \frac{\hbar}{2\Gamma} .$$

Če je širina Γ končna, lahko pokažemo, da je Seebeckov koeficient v polprevodnikih v nizkotemperaturni limiti linearno odvisen od temperature, $S \propto T$. To je kvalitativno močno drugače kot $S \propto 1/T$ v Boltzmannovi teoriji. Rezultat smo izpeljali v dodatku A, kjer tudi prikažemo razliko med transportno funkcijo v Boltzmannovi in Kubovi teoriji.

Kubovi transportni koeficienti so ekvivalentni Boltzmannovim, če je spektralna funkcija podana z enačbo (2.18). V tem smislu je Kubova formula v obliki (2.20) le posplošitev Boltzmannove v primeru, ko energijski nivoji niso neskončno dolgoživi. Opomnimo, da formula (2.20) velja le za približek, pri katerem na diagramatski ravni zanemarimo popravke vozlišč (angl. vertex corrections) oz. procese, ki vključujejo interakcijo med elektroni in vrzelmi [39].

Hamiltonijan z interakcijskimi členi pogosto aproksimiramo s približkom povprečnega polja, $H \simeq H_{\text{MF}}$, ki je kvadratičen v fermionskih operatorjih. V tem primeru Kubove transportne koeficiente izračunamo iz kvazidelčne disperzije po formuli (2.20). Toda tako izračunani transportni koeficient L_{12} je lahko drugačen, kot ga dobimo pri izvednotenju korelacijske funkcije “toplotni tok–tok”, pri katerem operator gostote toplotnega toka izpeljemo iz izvirnega Hamiltonijana H s kvadratičnimi členi [40]. Če želimo karseda realistično opisati termoelektrični transport v ekscitonskih izolatorjih, v katerih interakcija med elektroni (in vrzelmi) ni majhna, temveč je celo ključna za kondenzacijo ekscitonov, se torej zdi kvantni opis nujen.

2.2.3 Gostota toka delcev in gostota energijskega toka v približku tesne vezi

S prehodom v kvantno teorijo transporta sta gostoti toka delcev $\mathbf{j}$ in energijskega toka $\mathbf{j}_E$ postali operatorja. Najbolj zanesljivo operatorja izpeljemo iz kontinuitetnih enačb za ohranitev števila delcev in ohranitev energije, kot je opisano v viru [36], ki mu sledimo v tem podpoglavju. Postopek opišemo za primer, ko je Hamiltonijan zapisan v približku tesne vezi z operatorji v drugi kvantizaciji.

Naj ima osnovna celica N_{at} atomov in za vsak atom v opis vključimo eno orbitalo. Z upoštevanjem spinske degeneracije je lahko v osnovni celici največ $2N_{\text{at}}$ elektronov. Lego atoma z orbitalo α znotraj osnovne celice označimo z $\mathbf{r}_\alpha$. Vpeljemo fermionske operatorje $c_{\alpha\sigma}^\dagger(\mathbf{R})$ ($c_{\alpha\sigma}(\mathbf{R})$), ki ustvarijo (uničijo) elektron s spinom $\sigma \in \{\uparrow, \downarrow\}$ v orbitali α v osnovni celici $\mathbf{R}$ in za katere veljajo kanonične antikomutacijske zveze.

Hamiltonijan ima splošno obliko, ki jo sestavljata kinetični prispevek H_K in interakcijski prispevek H_I , $H = H_K + H_I$. Vsak prispevek razdelimo na lokalne prispevke $h_{\alpha\beta}^{K,I}(\mathbf{R}, \boldsymbol{\delta})$, ki povezujejo elektronska stanja v orbitali α v osnovni celici $\mathbf{R} + \boldsymbol{\delta}$ in elektronska stanja v orbitali β v osnovni celici $\mathbf{R}$:

$$H_K = \sum_{\substack{\mathbf{R} \\ \alpha\beta, \boldsymbol{\delta}}} \underbrace{\sum_{\sigma} t_{\alpha\beta}(\boldsymbol{\delta}) c_{\alpha\sigma}^\dagger(\mathbf{R} + \boldsymbol{\delta}) c_{\beta\sigma}(\mathbf{R})}_{h_{\alpha\beta}^K(\mathbf{R}, \boldsymbol{\delta})}, \quad (2.21a)$$

$$H_I = \sum_{\substack{\mathbf{R} \\ \alpha\beta, \boldsymbol{\delta}}} \underbrace{\sum_{\sigma\sigma'} V_{\alpha\beta}^{\sigma\sigma'}(\boldsymbol{\delta}) n_{\alpha\sigma}(\mathbf{R} + \boldsymbol{\delta}) n_{\beta\sigma'}(\mathbf{R})}_{h_{\alpha\beta}^I(\mathbf{R}, \boldsymbol{\delta})}. \quad (2.21b)$$

Operator $n_{\alpha\sigma} = c_{\alpha\sigma}^\dagger c_{\alpha\sigma}$ je številski operator. Parameter $t_{\alpha\alpha}(\mathbf{0})$ predstavlja energijo elektrona v orbitali α (angl. on-site energy), preostali $t_{\alpha\beta}(\boldsymbol{\delta})$ pa predstavljajo amplitudo za skok elektrona iz orbitale β v orbitalo α , ki je v osnovni celici, zamaknjeni za vektor $\boldsymbol{\delta}$. Parameter $V_{\alpha\beta}^{\sigma\sigma'}(\boldsymbol{\delta})$ predstavlja energijsko ceno zaradi odboja elektronov s spinoma σ, σ' na orbitalah α, β v osnovnih celicah, ki sta zamaknjeni za vektor $\boldsymbol{\delta}$. Opomnimo, da je npr. v parametru $t_{\alpha\beta}(\boldsymbol{\delta})$ premik $\boldsymbol{\delta}$ odvisen od orbitalnih indeksov $\alpha, \beta \in \{1, \dots, 6\}$. Ker je Hamiltonijan hermitski operator, $H^\dagger = H$, namreč velja

$$t_{\alpha\beta}(\boldsymbol{\delta}) = t_{\beta\alpha}(-\boldsymbol{\delta}) \quad \text{in} \quad V_{\alpha\beta}^{\sigma\sigma'}(\boldsymbol{\delta}') = V_{\beta\alpha}^{\sigma\sigma'}(-\boldsymbol{\delta}),$$

torej če za orbitali α, β vsota po premikih preteče množico $\{\boldsymbol{\delta}\}$, tedaj za zamenjana indeksa vsota po premikih preteče množico $\{-\boldsymbol{\delta}\}$. Zaradi preglednosti pa eksplicitno odvisnost vektorjev premika od orbitalnih indeksov izpuščamo.

Kasneje bomo interakcijski del razdelili na Hubbardovo interakcijo, ki dvojni zasedenosti iste orbitale na istem atomu pripiše energijsko ceno U , in na medorbitalno interakcijo, ki zasedenosti različnih orbital ($\alpha \neq \beta$) pripiše ceno V . To lahko

zapišemo kot

$$V_{\alpha\beta}^{\sigma\sigma'}(\boldsymbol{\delta}) = \begin{cases} U, & \alpha = \beta, \sigma' = \bar{\sigma}, \boldsymbol{\delta} = \mathbf{0}, \\ \frac{1}{2}V_{\alpha\beta}(\boldsymbol{\delta}), & \text{sicer}, \end{cases} \quad (2.22)$$

pri čemer je $V_{\alpha\beta}(\boldsymbol{\delta}) \in \{0, V\}$, odvisno od dosega interakcije in parov orbital, ki jih vključimo v model. Oznaka $\bar{\sigma}$ pomeni obratni spin: $\bar{\uparrow} = \downarrow$, $\bar{\downarrow} = \uparrow$. Prefaktor $\frac{1}{2}$ v drugi vrstici zgornje enačbe dobimo, ker številske operatorji med sabo komutirajo, zato smo energijsko ceno interakcije lahko simetrično razdelili med orbitali α , β , torej $Vn_{\alpha}n_{\beta} = \frac{1}{2}V(n_{\alpha}n_{\beta} + n_{\beta}n_{\alpha})$.

Definiramo polarizacijo $\mathbf{P}$ in polarizacijo energije $\mathbf{P}_E$:

$$\mathbf{P} = \sum_{\substack{\mathbf{R}\sigma \\ \alpha}} (\mathbf{R} + \mathbf{r}_{\alpha}) n_{\alpha\sigma}(\mathbf{R}), \quad (2.23a)$$

$$\mathbf{P}_E = \underbrace{\sum_{\substack{\mathbf{R} \\ \alpha\beta, \boldsymbol{\delta}}} (\mathbf{R} + \mathbf{r}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{\delta})) h_{\alpha\beta}^K(\mathbf{R}, \boldsymbol{\delta})}_{\text{polarizacija kinetične energije } \mathbf{P}_K} + \underbrace{\sum_{\substack{\mathbf{R} \\ \alpha\beta, \boldsymbol{\delta}}} (\mathbf{R} + \mathbf{r}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{\delta})) h_{\alpha\beta}^I(\mathbf{R}, \boldsymbol{\delta})}_{\text{polarizacija interakcijske energije } \mathbf{P}_I}, \quad (2.23b)$$

pri čemer smo lokalnemu Hamiltonianu $h_{\alpha\beta}^{K,I}(\mathbf{R}, \boldsymbol{\delta})$ pripisali lego $\mathbf{r}_{\alpha\beta}(\boldsymbol{\delta}) = \frac{1}{2}(\mathbf{r}_{\alpha} + \mathbf{r}_{\beta} + \boldsymbol{\delta})$.

Gostoti tokov izračunamo, sledeč viroma [36, 37], kot:

$$\mathbf{j} = \dot{\mathbf{P}} = \frac{i}{\hbar} [H, \mathbf{P}], \quad \mathbf{j}_E = \dot{\mathbf{P}}_E = \frac{i}{\hbar} [H, \mathbf{P}_E]. \quad (2.24)$$

Pri izračunu $\mathbf{j}$ upoštevamo $[H_I, \mathbf{P}] = 0$, gostoto energijskega toka pa razdelimo na gostoti kinetičnega in interakcijskega energijskega toka, $\mathbf{j}_K$ in $\mathbf{j}_I$:

$$\mathbf{j}_E = \mathbf{j}_K + \mathbf{j}_I; \quad \mathbf{j}_K = \frac{i}{\hbar} [H_K, \mathbf{P}_K], \quad \mathbf{j}_I = \frac{i}{\hbar} \left\{ [H_I, \mathbf{P}_K] + [H_K, \mathbf{P}_I] \right\}. \quad (2.25)$$

S pomočjo paketa SNEG [41] v programu Mathematica izpeljemo operatorje gostot tokov:

$$\mathbf{j} = -\frac{i}{\hbar} \sum_{\substack{\mathbf{R}\sigma \\ \alpha\beta, \boldsymbol{\delta}}} t_{\alpha\beta}(\boldsymbol{\delta}) (\mathbf{r}_{\alpha} - \mathbf{r}_{\beta} + \boldsymbol{\delta}) c_{\alpha\sigma}^{\dagger}(\mathbf{R} + \boldsymbol{\delta}) c_{\beta\sigma}(\mathbf{R}), \quad (2.26a)$$

$$\mathbf{j}_K = -\frac{i}{2\hbar} \sum_{\substack{\mathbf{R}\sigma \\ \alpha\beta\gamma, \boldsymbol{\delta}\boldsymbol{\delta}'}} t_{\alpha\gamma}(\boldsymbol{\delta}) t_{\gamma\beta}(\boldsymbol{\delta}') (\mathbf{r}_{\alpha} - \mathbf{r}_{\beta} + \boldsymbol{\delta} + \boldsymbol{\delta}') c_{\alpha\sigma}^{\dagger}(\mathbf{R} + \boldsymbol{\delta} + \boldsymbol{\delta}') c_{\beta\sigma}(\mathbf{R}), \quad (2.26b)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{j}_I = & -\frac{i}{\hbar} \sum_{\substack{\mathbf{R}\sigma\sigma' \\ \alpha\beta\alpha', \boldsymbol{\delta}\boldsymbol{\delta}'}} t_{\alpha\beta}(\boldsymbol{\delta}) \left[V_{\alpha'\beta}^{\sigma\sigma'}(\boldsymbol{\delta}') (\mathbf{r}_{\alpha} - \mathbf{r}_{\alpha'} + \boldsymbol{\delta} - \boldsymbol{\delta}') c_{\alpha\sigma}^{\dagger}(\mathbf{R} + \boldsymbol{\delta}) n_{\alpha'\sigma'}(\mathbf{R} + \boldsymbol{\delta}') c_{\beta\sigma}(\mathbf{R}) \right. \\ & \left. - V_{\alpha\alpha'}^{\sigma\sigma'}(\boldsymbol{\delta}') (\mathbf{r}_{\beta} - \mathbf{r}_{\alpha'} - \boldsymbol{\delta} - \boldsymbol{\delta}') c_{\alpha\sigma}^{\dagger}(\mathbf{R}) n_{\alpha'\sigma'}(\mathbf{R} + \boldsymbol{\delta}') c_{\beta\sigma}(\mathbf{R} - \boldsymbol{\delta}) \right]. \end{aligned} \quad (2.26c)$$

Definiramo komponente ν gostot tokov:

$$j_{\nu} = \hat{\mathbf{e}}_{\nu} \cdot \mathbf{j}, \quad j_{K\nu} = \hat{\mathbf{e}}_{\nu} \cdot \mathbf{j}_K, \quad j_{I\nu} = \hat{\mathbf{e}}_{\nu} \cdot \mathbf{j}_I.$$

Definiramo še korelacijski funkciji “kinetični energijski tok–tok” in “interakcijski energijski tok–tok”, skladno z razdelitvijo energijskega oz. toplotnega toka:

$$L_A^{\nu\nu'} = \lim_{\omega \rightarrow 0} \operatorname{Re} \left(\frac{1}{i\omega} \chi_{j_{A\nu} j_{\nu'}}(\omega) \right) = \lim_{\omega \rightarrow 0} \lim_{\eta \rightarrow 0} \operatorname{Im} \left(\frac{1}{\omega} \int_{-\infty}^{\infty} dt i\theta(t) e^{i\omega - \eta t} \langle [j_{A\nu}(t), j_{\nu'}] \rangle_0 \right), \quad (2.27)$$

$A \in \{K, I\}$. Ker energije merimo glede na kemijski potencial, je $\mathbf{j}_E = \mathbf{j}_Q$ in velja

$$L_{12}^{\nu\nu'} = L_K^{\nu\nu'} + L_I^{\nu\nu'}.$$

3. Minimalni model ekscitonskega izolatorja

V tem poglavju opišemo pojav ekscitonske izolatorske faze v okviru minimalnega modela iz članka [16]. Obravnavani model je dovolj preprost, da lahko Hamiltonijan točno diagonaliziramo in poiščemo mnogodelčno osnovno stanje. Hkrati je model vsebinsko dovolj bogat, da z njim opišemo različne režime ekscitonske disperzije in Seebeckovega koeficienta.

3.1 Enodimenzionalni elektronski plin v ekscitonski fazi

Obravnavamo enodimenzionalni brezspinski elektronski plin, sistem dolžine L , v katerem se elektroni ne gibajo v ozadju periodične kristalne mreže. Elektron v elektronskem plinu se lahko nahaja kjerkoli. Z uvedbo periodičnih robnih pogojev momenti zavzemajo diskretne vrednosti $k_j = \frac{2\pi}{L}j$, $j \in \mathbb{Z}$. V numeričnih izračunih se omejimo na $j \in \{-\frac{N}{2}, -\frac{N}{2} + 1, \dots, \frac{N}{2} - 1\}$, pri čemer je N sodo število. Interakcija med elektroni je odbojna in jo opišemo s parsko interakcijo $V(x)$, pri čemer je x razdalja med elektronoma.

Elektronsko disperzijo v sistemu opišemo z dvema parabolničnima pasovoma

$$\varepsilon_a(k) = -\frac{E_g}{2} - \frac{\hbar^2 k^2}{2m_a}, \quad \varepsilon_b(k) = \frac{E_g}{2} + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_b}. \quad (3.1)$$

Disperzijo prepišemo v brezdimenzijsko obliko, tako da definiramo značilno ekscitonsko energijo $\varepsilon_{\text{eks}} = \hbar^2/(m_0 r_{\text{eks}}^2)$ in zapišemo

$$\frac{\varepsilon_a(k)}{\varepsilon_{\text{eks}}} = -\frac{E_g}{2\varepsilon_{\text{eks}}} - \frac{(kr_{\text{eks}})^2}{2\frac{m_a}{m_0}}$$

ter podobno za $\varepsilon_b(k)$.¹ Dogovorimo se, da energije merimo v enotah ε_{eks} , mase v enotah m_0 , razdalje v enotah r_{eks} in momente v enotah $1/r_{\text{eks}}$. Tega pa v spodnji izpeljavi eksplicitno ne zapisujemo ter označujemo $kr_{\text{eks}} \equiv k$, $m_c/m_0 \equiv m_c$ in $\varepsilon_c/\varepsilon_{\text{eks}} \equiv \varepsilon_c$ za $c \in \{a, b\}$. Temperaturo merimo tako, da ima $k_B T$ enoto ekscitonske energije ε_{eks} .

¹Če je vezavna energija ekscitona $E_b = 25$ meV in je dielektrična konstanta $\epsilon = 10$, potem je vrednost ekscitonske energije $\varepsilon_{\text{eks}} \approx 9$ meV.

Uvedemo kanonične fermionske operatorje a_k in b_k ($a_k^\dagger$ in $b_k^\dagger$), ki uničijo (ustvarijo) elektron z momentom k v valenčnem pasu a oz. prevodnem pasu b . Številski operatorja označimo z $n_{ak} = c_k^\dagger c_k$, $c \in \{a, b\}$. Sistem opišemo s Hamiltonijanom

$$H = \underbrace{\sum_k \left(\varepsilon_a(k) n_{ak} + \varepsilon_b(k) n_{bk} \right)}_{\text{kinetična energija } H_K} + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_q V_q \rho_q \rho_{-q}}_{\text{interakcijska energija } H_I}, \quad (3.2)$$

pri čemer je ρ_q operator gostote naboja,

$$\rho_q = \sum_k \left(a_{k+q}^\dagger a_k + b_{k+q}^\dagger b_k \right). \quad (3.3)$$

Količina V_q , ki nastopa v Hamiltonijanu iz enačbe (3.2), je Fourierova transformacija parske interakcije.

Z diagonalizacijo Hamiltonijana lahko izračunamo spekter enodelčnih stanj oz. disperzijo, ki je, kot smo videli v poglavju 2, povezana s transportnimi koeficienti. Hamiltonijan lahko enostavno diagonaliziramo le, če je kvadratičen v fermionskih operatorjih. V ta namen ga aproksimiramo s približkom povprečnega polja $H \simeq H_{\text{MF}} = H_K + H_{I,\text{MF}}$, pri čemer je približek za interakcijski del Hamiltonijana

$$H_{I,\text{MF}} = - \sum_{kk'} V_{k'-k} \left(\langle a_{k'}^\dagger b_{k'} \rangle b_k^\dagger a_k + \langle b_{k'}^\dagger a_{k'} \rangle a_k^\dagger b_k \right). \quad (3.4)$$

Zavrgli smo konstantne člene ter prispevek $\sum_{kk'} V_{k'-k} (\langle n_{ak'} \rangle n_{bk} + \langle n_{bk'} \rangle n_{ak})$, saj ti členi povzročijo samo premik energij v pasovih in niso bistveni za obravnavo ekscitonske kondenzacije.

Če je pričakovana vrednost $\langle b_{k'}^\dagger a_{k'} \rangle$ različna od nič, to lahko razumemo kot znak ekscitonske kondenzacije. Operator $a_{k'}$ namreč uniči elektron z momentom k' v valenčnem pasu, tako da za njim ostane vrzel, operator $b_{k'}^\dagger$ pa ustvari elektron z istim momentom v prevodnem pasu. Kondenzacija ekscitonov je povezana z zlomom simetrije $U(1)$ v vsakem od pasov a, b . To pomeni, da električni naboj oz. število elektronov znotraj posameznega pasu ni dobro kvantno število. Definiramo ekscitonski ureditveni parameter (ali na kratko: ureditveni parameter)

$$\Delta_k = \sum_{k'} V_{k'-k} \langle b_{k'}^\dagger a_{k'} \rangle, \quad (3.5)$$

in predpostavimo $\Delta_k \in \mathbb{R}$. Interakcijski del Hamiltonijana se prepiše v $H_{I,\text{MF}} = - \sum_k \Delta_k (a_k^\dagger b_k + b_k^\dagger a_k)$. Negativni predznak razumemo kot privlačno interakcijo med vrzeljo in elektronom.

Zapišemo $H_{\text{MF}} = \sum_k (a_k^\dagger, b_k^\dagger) \mathbf{h}_k (a_k, b_k)^T$ in s kanonično transformacijo

$$\mathbf{U}_k = \begin{pmatrix} u_k & v_k \\ -v_k & u_k \end{pmatrix}, \quad u_k^2 + v_k^2 = 1, \quad (3.6)$$

diagonaliziramo Hamiltonijan h_k . Diagonalizirata ga kvazielektronska operatorja $(\alpha_k^\dagger, \beta_k^\dagger) = (a_k^\dagger, b_k^\dagger)U_k^\dagger$,

$$H_{\text{MF}} = \sum_k \left(\varepsilon_\alpha(k) n_{\alpha k} + \varepsilon_\beta(k) n_{\beta k} \right) \quad (3.7)$$

z energijama

$$\varepsilon_\beta^\alpha(k) = \frac{\varepsilon_a(k) + \varepsilon_b(k)}{2} \mp E_k, \quad (3.8)$$

pri čemer velja

$$E_k^2 = \xi_k^2 + \Delta_k^2 \quad \text{in} \quad \xi_k = \frac{\varepsilon_b(k) - \varepsilon_a(k)}{2} = \frac{1}{2} \left(E_g + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_{\text{eks}}} \right). \quad (3.9)$$

V nadaljevanju z latinskima črkama a, b označujemo goli disperziji $\varepsilon_{a,b}(k)$ in pripadajoče elektronske operatorje, z grškima črkama α, β pa kvazidelčni disperziji in pripadajoče kvazielektronske operatorje, ki diagonalizirajo Hamiltonijan.

Koeficienti u_k, v_k transformacijske matrike U_k so

$$u_k = \sqrt{\frac{1}{2} \left(1 + \frac{\xi_k}{E_k} \right)}, \quad v_k = \sqrt{\frac{1}{2} \left(1 - \frac{\xi_k}{E_k} \right)} \frac{\Delta_k}{|\Delta_k|}. \quad (3.10)$$

V osnovnem stanju $|\Psi\rangle$ je povsem zaseden pas α ,

$$|\Psi\rangle = \prod_k \alpha_k^\dagger |\text{vak}\rangle, \quad (3.11)$$

pri čemer je $|\text{vak}\rangle$ vakuumsko stanje. Osnovno stanje lahko zapišemo tudi v obliki $|\Psi\rangle = \prod_k (u_k - v_k b_k^\dagger a_k) |\Phi\rangle$, pri čemer je $|\Phi\rangle = \prod_k a_k^\dagger |\text{vak}\rangle$ stanje z povsem zapolnjenim valenčnim pasom a , tj. osnovno stanje kinetičnega dela Hamiltonijana H_K , ki prevlada pri visoki temperaturi. Ta oblika osnovnega stanja je formalno enaka superprevodnemu osnovnemu stanju kovine v teoriji BCS [17]. Kjer v teoriji BCS nastopa operator, ki ustvari Cooperjev par, v teoriji ekscitonskih izolatorjev nastopa ekscitonski operator $b_k^\dagger a_k$. Opomnimo, da bi namesto z diagonalizacijo Hamiltonijana v približku povprečnega polja osnovno stanje lahko poiskali tudi tako, da bi začeli z nastavkom za $|\Psi\rangle$ v obliki BCS ter neznane koeficiente u_k, v_k določili z variacijo pričakovane vrednosti energije, $\langle \Psi | H | \Psi \rangle$.

V enačbi (3.5) iz vrednotimo pričakovano vrednost $\langle b_{k'}^\dagger a_{k'} \rangle = u_{k'} v_{k'}$, pri čemer upoštevamo, da je v osnovnem stanju $\langle n_{\alpha k'} \rangle = 1$ in $\langle n_{\beta k'} \rangle = 0$. Lokalni ureditveni parameter lahko tedaj zapišemo kot

$$\Delta_k = \sum_{k'} V_{k'-k} \frac{\Delta_{k'}}{2\sqrt{\xi_{k'}^2 + \Delta_{k'}^2}} \frac{\Delta_{k'}}{|\Delta_{k'}|}. \quad (3.12)$$

Ker je vsak Δ_k odvisen od vseh ostalih $\Delta_{k'}$, enačbi (3.12) pravimo samokonsistentna enačba.

Pri končni temperaturi je zasedenost nivojev v pasovih α, β določena s Fermi-Diracovo porazdelitvijo f in samokonsistentna enačba ima obliko

$$\Delta_k = \sum_{k'} V_{k'-k} \frac{\Delta_{k'}}{2\sqrt{\xi_{k'}^2 + \Delta_{k'}^2}} \frac{\Delta_{k'}}{|\Delta_{k'}|} \left[f(\varepsilon_\alpha(k)) - f(\varepsilon_\beta(k)) \right]. \quad (3.13)$$

Kemijski potencial je določen s pogojem, da je število elektronov v pasu β enako številu vrzeli v pasu α :

$$\sum_k f(\varepsilon_\beta(k)) = \sum_k \left[1 - f(\varepsilon_\alpha(k)) \right]. \quad (3.14)$$

Samokonsistentno enačbo (3.12) reši tudi trivialna rešitev $\Delta_k = 0$. Toda pokažemo lahko, da ta rešitev ni ustrezna, če je velikost energijske reže $|E_g|$ manjša od vezavne energije ekscitona E_b . Če velja $|E_g| < E_b$, je namreč ureditveni parameter v osnovnem stanju neničeln [16]. O tej trditvi se lahko prepričamo tako, da se spomnimo Schrödingerjeve enačbe (1.7) za Mott-Wannierjev eksciton v težiščnem sistemu elektrona in vrzeli. Za valovno funkcijo vzamemo nastavek $\psi(u) = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_k \chi_k e^{iku}$ in omenjeno enačbo pri najnižji lastni energiji $E_1 = -E_b$ transformiramo v momentni prostor, tako da dobimo

$$\left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m_{\text{eks}}} + E_b \right) \chi_k = - \sum_{k'} V_{k'-k} \chi_{k'}. \quad (3.15)$$

Po drugi strani, če definiramo $\chi_{k'} = -\Delta_{k'}/2E_{k'}$, lahko samokonsistentno enačbo (3.12) prepišemo v

$$\sqrt{\left(E_g + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_{\text{eks}}} \right)^2 + 4\Delta_k^2} = - \sum_{k'} V_{k'-k} \chi_{k'}. \quad (3.16)$$

S primerjavo enačb (3.15) in (3.16) izpeljemo

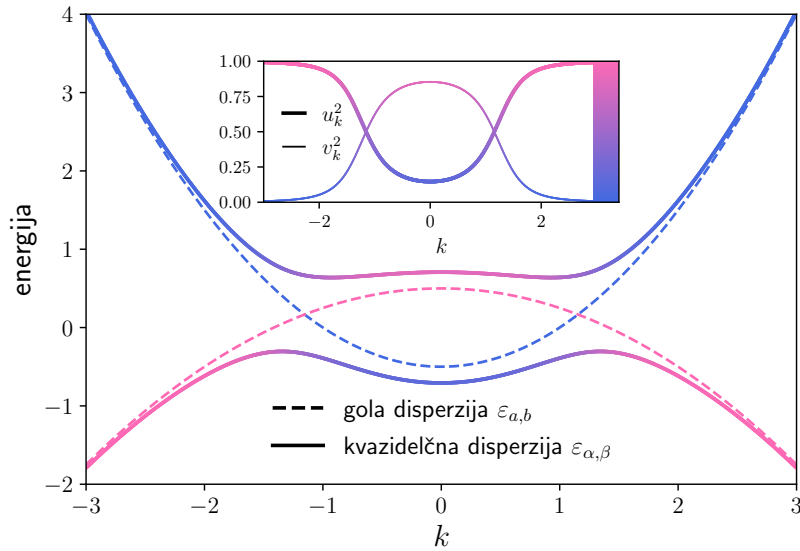
$$(|E_g| - E_b) \left(\frac{\hbar^2 k^2}{m_{\text{eks}}} + E_g + E_b \right) + 4\Delta_k^2 = 0. \quad (3.17)$$

Iz zgornje enačbe je razvidno, da v osnovnem stanju ni ekscitonske ureditve ($\Delta_k = 0$), če je vezavna energija manjša od absolutne vrednosti energijske reže [16]. V nasprotnem primeru ima ureditveni parameter Δ_k od nič različno vrednost. To pomeni, da v osnovnem stanju pride do spontane kondenzacije ekscitonov.

Interpretirajmo osnovno stanje za primer $E_g > 0$. Gledamo podprostor pri nekem momentu k in z $|\text{vak}\rangle_k$ označimo njegov vakuum. Osnovno stanje, projicirano na ta podprostor, je $(u_k a_k^\dagger - v_k b_k^\dagger) |\text{vak}\rangle_k$. Količini u_k^2 in v_k^2 razumemo kot verjetnosti, da je zasedeno stanje z momentom k v pasu a oz. b . V odsotnosti interakcije ($H = H_K$) je $\Delta_k = 0$ in velja $u_k = 1$ in $v_k = 0$. Vklon interakcije lahko, kot smo videli, povzroči končen Δ_k in s tem se verjetnost za zasedenost prerazporedi tako, da v_k dobi končno vrednost. Torej tudi v osnovnem stanju elektron z verjetnostjo $v_k^2 > 0$ zaseda prevodniško stanje. To je energetsko ugodno, saj pri tem ustvari vrzel

pri momentu k , privlačna interakcija med tako dobljenim parom elektron-vrzel pa zmanjša energijo sistema. Kakor sta operatorja $\alpha_k^\dagger, \beta_k^\dagger$ linearni kombinaciji originalnih operatorjev $a_k^\dagger, b_k^\dagger$, tako je tudi kvazidelčna disperzija $\varepsilon_{\alpha,\beta}$ "mešanica" pasov $\varepsilon_{a,b}(k)$. Rečemo, da interakcija povzroči hibridizacijo energijskih pasov.

Slika 3.1 prikazuje golo disperzijo $\varepsilon_{a,b}(k)$ in kvazidelčno disperzijo $\varepsilon_{\alpha,\beta}(k)$ za primer $m_a/m_b = 2$ in od momenta neodvisen ureditveni parameter Δ , tako da je $E_g/\Delta = 2$. V pasu α je barva določena z vrednostjo u_k^2 , v pasu β pa z vrednostjo v_k^2 . Odstopanje od $u_k^2 = 1$ ($v_k^2 = 1$) v pasu α (β) kvalitativno razumemo kot kondenzacijo ekscitonov. Odstopanje je največje v okolici momenta $k = 0$, kjer je kvazidelčna disperzija najbolj spremenjena. Opazimo, da – vsaj za parametre na sliki 3.1 – kondenzacija ekscitonov vodi do odprtja energijske reže ter do uvijanja pasov, pri čemer pasova nimata ekstremov pri $k = 0$ kot v goli disperziji.



Slika 3.1: Primer disperzije v ekscitonski fazi za razmerje mas $m_a/m_b = 2$, energijska reža je $E_g = -1$, ureditveni parameter je od momenta neodvisen, $\Delta = 0.5$. Črtkani črti kažeta goli disperziji $\varepsilon_{a,b}$ v elektronskem plinu brez interakcije ($\Delta = 0$), polni črti pa kvazidelčno disperzijo v ekscitonski fazi $\varepsilon_{\alpha,\beta}$. Vstavljeni graf kaže u_k^2, v_k^2 iz enačbe (3.10). Barva ponazarja velikost hibridizacije pasov, ki je največja pri momentu $k = 0$, oz. značaj elektronskega stanja. Rožnata (modra) pomeni značaj pasu a (b).

3.2 Kvazidelčna disperzija

Izpeljali smo kvazidelčno disperzijo v ekscitonski fazi $\varepsilon_{\alpha,\beta}(k)$ iz enačbe (3.8). Sedaj želimo razumeti lastnosti te disperzije v odvisnosti od parametrov modela, tj. od energijske reže E_g in efektivnih mas m_a, m_b oz. efektivne ekscitonske mase

$m_{\text{eks}} = (\frac{1}{m_a} + \frac{1}{m_b})^{-1}$. Zaradi enostavnosti obravnavajmo kontaktno dvodelčno interakcijo $V(x) = g\delta(x)$, $g > 0$, katere transformiranka je $V_k = g = \text{konst.}$ Tedaj je tudi lokalni ureditveni parameter neodvisen od momenta. Označimo ga z $\Delta_k = \Delta$ in ga imenujmo tudi hibridizacija. V primeru kontaktne interakcije ima samokonsistentna enačba preprosto obliko:

$$\frac{1}{g} = \sum_k \frac{1}{2\sqrt{\xi_k^2 + \Delta^2}}. \quad (3.18)$$

Za začetek naj bo tudi Δ vhodni parameter, s tem pa je že določena kvazidelčna disperzija. Zavoljo preglednosti rešitev se omejimo na primer, ko je efektivna masa prevodnega pasu fiksirana na maso golega elektrona, $m_b = m_0$. Tedaj je efektivna masa ekscitona $m_{\text{eks}} = m_0/(1 + \frac{m_a}{m_0})$.

Če se držimo zgoraj opisanih omejitev in postavimo $E_g = 0$ (vrh in dno pasov se dotikata), ima samokonsistentna enačba točno rešitev. Poiščemo jo tako, da prevedemo vsoto po momentih na integral, pri čemer si pomagamo z uvedbo gostote stanj v enodimenzionalnem brezspinskem fermionskem plinu,

$$g_{1d}(\xi) = \frac{1}{\pi\hbar} \sqrt{\frac{m_{\text{eks}}}{2\xi}}.$$

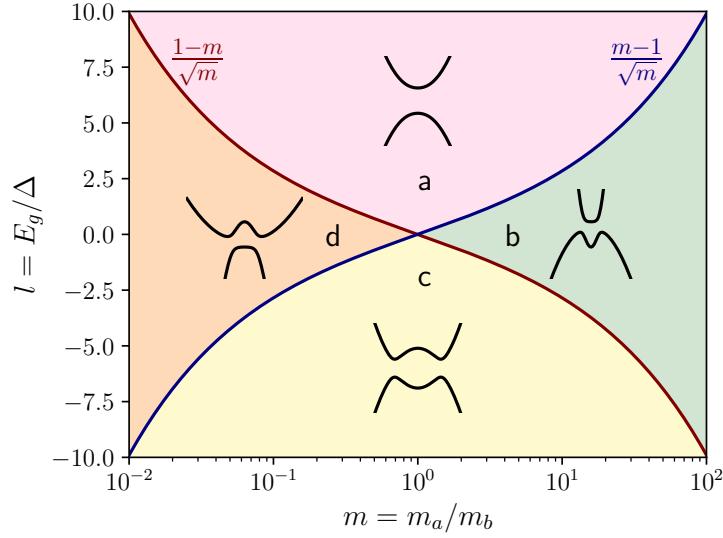
Rešitev je

$$\Delta = \frac{16 \Gamma(\frac{5}{4})^4}{\pi^3 \hbar^2} \frac{m_0}{1 + \frac{m_0}{m_a}} g^2, \quad (3.19)$$

pri čemer je vrednost konstante $\Gamma(\frac{5}{4})$ približno 0.9. Kot pričakujemo, večja ko je interakcija g , večji je ureditveni parameter Δ . Iz enačbe (3.19) dodatno razberemo, da Δ raste tudi z efektivno maso valenčnega pasu m_a . To lahko razložimo z dejstvom, da večja masa pomeni bolj sploščen valenčni pas in večjo gostoto elektronov na vrhu valenčnega pasu.

Na sliki 3.1 smo videli, da lahko pri primernih parametrih gole disperzije $\varepsilon_{a,b}$ kondenzacija ekscitonov vodi do uvihanja obeh pasov. To v splošnem ne velja. S preprostim računom lahko pokažemo, da je kvalitativno oblika kvazidelčne disperzije odvisna od dveh brezdimenzijskih parametrov, to sta razmerje efektivnih mas $m = m_a/m_b$ ter razmerje energijske reže in hibridizacije $l = E_g/\Delta$. Pri določenih vrednostih se uvihata oba pasova α, β , tako da imata po dva lokalna ekstrema, simetrična glede na $k = 0$. Lahko se uviha le eden od pasov ali pa nobeden, tako da pasova ohranita približno parabolično obliko z enim samim ekstremom pri $k = 0$. Pokažemo lahko, da se valenčni pas uviha za $l < (m - 1)/\sqrt{m}$, prevodni pas pa se uviha za $l < (1 - m)/\sqrt{m}$. Klasifikacija oblike disperzije glede na parametra m, l je prikazana na sliki 3.2. Primer s slike 3.1 spada v območje c. Diagram na sliki 3.2 je poučen, saj kaže, da lahko kondenzat ekscitonov nastane tudi brez uvihanja pasov.

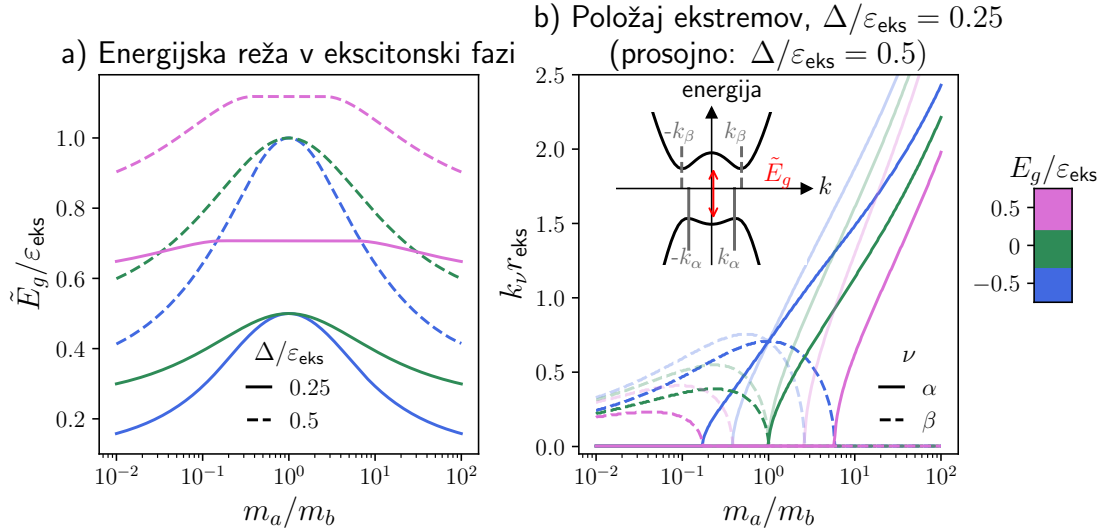
Energijsko režo v ekscitonski fazi označimo z $\tilde{E}_g = \min_k [\varepsilon_\beta(k) - \varepsilon_\alpha(k)]$. Momenta, pri katerih pasova $\varepsilon_{\alpha,\beta}$ dosežeta ekstrem, označimo s $\pm k_{\alpha,\beta}$. Pri vsakem $\Delta > 0$ velja



Slika 3.2: Oblika kvazidelčne disperzije v ekscitonski fazi kot funkcija razmerja efektivnih mas v goli disperziji, $m = m_a/m_b$, in razmerja energijske reže in hibridizacije, $l = E_g/\Delta$. Možni so primeri a (noben pas se ne uviha), b (uviha se valenčni pas), c (uvihata se oba pasova), d (uviha se prevodni pas). Meje teh območij so določene s funkcijama $l = \pm(1 - m)/\sqrt{m}$.

$\tilde{E}_g > 0$, torej stanje v ekscitonski fazi upravičeno imenujemo ekscitonski izolator. Slika 3.3, a) za nekaj vrednosti E_g in Δ prikazuje odvisnost reže $\tilde{E}_g$ od razmerja mas m_a/m_b za primer $m_b = m_0$. Vidimo, da je $\tilde{E}_g$ kot funkcija m_a/m_b simetrična glede na $m_a/m_b = 1$, pri tej vrednosti pa tudi doseže maksimum. Večja ko je hibridizacija Δ , večja je reža $\tilde{E}_g$. Slika 3.3, b) prikazuje momenta $k_{\alpha,\beta}$ v odvisnosti od m_a/m_b pri $m_b = 1$ za nekaj velikosti reže E_g . Prikazani sta hibridizaciji $\Delta/\varepsilon_{\text{eks}} = 0.25$ (neprosojno) in $\Delta/\varepsilon_{\text{eks}} = 0.5$ (prosojno). Tu vidimo, da odvisnost ni simetrična glede na $m_a/m_b = 1$. Vstavljeni graf še shematsko prikazuje, kako smo definirali količine $\tilde{E}_g$ in $k_{\alpha,\beta}$. Pri fiksnih m_a/m_b in E_g momenta $k_{\alpha,\beta}$ rasteta s hibridizacijo.

Maloprej smo izbiro kontaktne parske interakcije $V(x) = g\delta(x)$ v modelu utemeljili s preprostostjo. Numerični račun pokaže, da če kontaktno interakcijo zamenjamo s Coulombsko interakcijo ali z drugo vrsto interakcije s končnim dosegom, to kvalitativno ne vpliva na rezultate. Glavna razlika je, da je tedaj Δ_k soda funkcija momenta, ki je od momenta eksplicitno odvisna. Ureditveni parameter $\frac{1}{N} \sum_k \Delta_k$, pri čemer je N število momentov, ima kvalitativno enako temperaturno odvisnost kot hibridizacija Δ na sliki 3.3 a).



Slika 3.3: a) Energijska reža $\tilde{E}_g$ v disperziji v ekscitonski fazi in b) momenta $k_{\alpha,\beta}$, pri katerih imata pasova kvazidelčne disperzije $\varepsilon_{\alpha,\beta}$ maksimume, odvisnost od razmerja mas m_a/m_b za $m_b = m_0$, od energijske reže E_g in od hibridizacije Δ . Vstavljeni graf na sliki b) prikazuje definicijo narisanih količin.

3.3 Seebeckov koeficient v ekscitonski fazi

V podpoglavju 3.2 smo si ogledali lastnosti kvazidelčne disperzije, pri čemer smo hibridizacijo obravnavali kot vhodni parameter. Dejansko je hibridizacija odvisna od temperature, interakcije in gostote stanj, njena vrednost pa je določena s samo-konzistentno enačbo (3.13), ki ima za kontaktno interakcijo $V(x) = g\delta(x)$ enostavno obliko iz enačbe (3.18). Enačbo rešujemo numerično.

1. Izberemo od nič različen začetni približek za hibridizacijo, $\Delta^{(0)}$.
2. V $(j+1)$ -tem koraku je

$$\Delta^{(j+1)} = g \sum_k \frac{\Delta^{(j)}}{2\sqrt{\xi_k^2 + [\Delta^{(j)}]^2}} \left[f(\varepsilon_\alpha(k)) - f(\varepsilon_\beta(k)) \right] \equiv F(\Delta^{(j)}),$$

pri čemer so $\varepsilon_{\alpha,\beta}(k)$ in ξ_k funkcije hibridizacije $\Delta^{(j)}$.

3. Če je

$$|\Delta^{(j+1)} - F(\Delta^{(j)})| < \epsilon_{\text{tol}},$$

pri čemer je ϵ_{tol} vnaprej predpisana želena natančnost, potem postopek končamo.

Tudi kemijski potencial μ določimo numerično, in sicer z metodo bisekcije, tako da je zadoščeno enačbi (3.14).

Ko po opisanem postopku določimo vrednost ravnovesne hibridizacije, izračunamo transportne koeficiente po formuli (2.20). V Boltzmannovi teoriji so energije elektronov točno določene. Spomnimo se enodelčne spektralne funkcije iz enačbe (2.18) in jo označimo z $A^{(0)}$. Vpeljemo grupno hitrost v energijskem pasu $\nu \in \{\alpha, \beta\}$,

$$v_\nu(k) = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \varepsilon_\nu(k)}{\partial k}.$$

Relaksacijski čas označimo s τ . Boltzmannova transportna funkcija je podana kot

$$\phi^{(0)}(\omega) = \frac{\tau}{L} \sum_{\nu \in \{\alpha, \beta\}}^k v_\nu^2(k) A_\nu^{(0)}(k, \omega), \quad (3.20)$$

pri čemer je L dolžina sistema. Računamo z grupno hitrostjo kvazidelcev, saj v Boltzmannovi teoriji dinamiko znotraj pasu določajo Hamiltonove enačbe (2.1), ki jih določa oblika pasu.

Slika 3.4 prikazuje a) temperaturno obnašanje disperzije, b) Seebeckov koeficient v Boltzmannovi teoriji ter c) razmerje efektivnih mas za kvazidelčni disperziji z $m_a = 0.2 m_0$, $m_b = m_0$ in za energijske reže $E_g/\varepsilon_{\text{eks}} \in \{0, \pm 0.5\}$. Interakcija ima vrednost $g/\varepsilon_{\text{eks}} r_{\text{eks}} = 5$. Sistem ima fazni prehod v ekscitonsko fazo, ki jo določa hibridizacija $\Delta > 0$, pri temperaturi $k_B T_c/\varepsilon_{\text{eks}} \approx 0.7$. Pri $T < T_c$ ima disperzija obliko tipa d glede na oznake na sliki 3.2. Efektivni masi $m_{\alpha, \beta}$ smo izračunali iz drugega odvoda disperzije v ekstremih.²

Kot napove formula (2.14), ima Seebeckov koeficient nizkotemperaturno odvisnost $S \propto 1/T$. Zanimivo opažanje je, da ima lahko pri določenih parametrih modela Seebeckov koeficient v ekscitonski fazi različen predznak kakor v visokotemperaturni fazi. To se zgodi, ker je pri dovolj nizki temperaturi predznak S enak kot predznak količine $1 - m_\alpha/m_\beta$. Na sliki 3.4 ta pojav opazimo pri vrednosti $E_g/\varepsilon_{\text{eks}} = -0.5$, ko je nizkotemperaturno razmerje mas $m_\alpha/m_\beta \approx 1.75$.

Sipanje elektronov zaradi nečistoč in mnogodelčne interakcije povzroči, da imajo energijski nivoji končno širino Γ . Slednja je z relaksacijskim časom iz Boltzmannove teorije povezana z enačbo $\tau = \hbar/2\Gamma$. Širina Γ vstopa v enodelčno spektralno funkcijo $A_\alpha(k, \omega)$, ki smo jo definirali v enačbi (2.19). Definiramo matriko spektralnih funkcij v diagonalni bazi

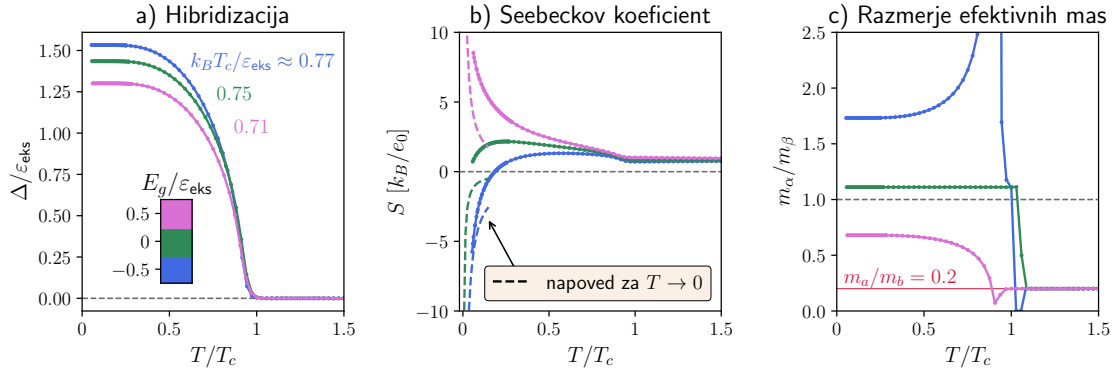
$$A(k, \omega) = \text{diag}\left(A_\alpha(k, \omega), A_\beta(k, \omega)\right),$$

in matriko grupnih hitrosti v bazi golih pasov

$$v(k) = \frac{1}{\hbar} \text{diag}\left(\frac{\partial \varepsilon_a(k)}{\partial k}, \frac{\partial \varepsilon_b(k)}{\partial k}\right) = \hbar k \text{diag}\left(-\frac{1}{m_a}, \frac{1}{m_b}\right)$$

ter označimo $\tilde{v}(k) = U_k^\dagger v(k) U_k$. Kubova transportna funkcija v približku, pri katerem na diagramatski ravni zanemarimo korekcije verteksov zaradi interakcije med

²Tu opomnimo, da nezveznost razmerja m_α/m_β , ki se zgodi za $E_g/\varepsilon_{\text{eks}} = -0.5$ v okolici faznega prehoda, ni fizikalna, ampak odraža spremembo oblike prevodnega pasu iz uvihane v parabolično obliko.



Slika 3.4: Temperaturna odvisnost količin v ekscitonski fazi kot funkcija energijske reže v goli disperziji E_g . Efektivni masi golih pasov sta $m_b = m_0$ in $m_a = 0.2 m_b$. Velikost interakcije je $g/\varepsilon_{\text{eks}} r_{\text{eks}} = 5$. a) Hibridizacija Δ . b) Seebeckov koeficient S , izračunan s transportno funkcijo $\phi^{(0)}$. Polna črta kaže S v ekscitonskem modelu, pikčasta črta kaže nizkotemperaturno napoved na podlagi enačbe (2.14). c) Razmerje efektivnih mas kvazidelčnih pasov, m_α/m_β .

kvazielektroni, je podana kot³

$$\phi^{(1)}(\omega) = \frac{\pi \hbar}{L} \sum_k \text{Tr} \left[\tilde{v}(k) A(k, \omega) \tilde{v}(k) A(k, \omega) \right]. \quad (3.21)$$

Zaradi energijske reže v kvazidelčni disperziji $\tilde{E}_g$, ki je veliko večja od širine Γ , je verjetnost za sipanje elektrona iz pasu α v pas β in obratno zanemarljivo majhna. Velja $A_{\alpha\alpha} A_{\beta\beta} \approx 0$, zato je

$$\phi^{(1)}(\omega) = \frac{\pi \hbar}{L} \sum_{\substack{k \\ \nu \in \{\alpha, \beta\}}} [\tilde{v}(k)]_{\nu\nu}^2 A_\nu^2(k, \omega). \quad (3.22)$$

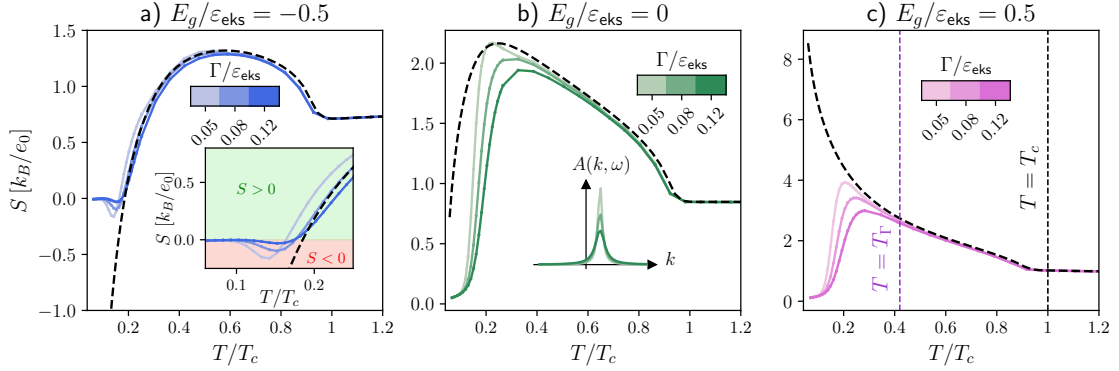
Ekvivalenca med $\phi^{(0)}$ in $\phi^{(1)}$ v limiti $\Gamma \rightarrow 0$ sledi iz enakosti

$$\lim_{\Gamma \rightarrow 0} A_\nu(k, \omega) = A_\nu^{(0)}(k, \omega) \quad \text{in} \quad [\tilde{v}(k)]_{\nu\nu} = v_\nu(k), \quad \nu \in \{\alpha, \beta\}.$$

Slika 3.5 prikazuje vpliv končne širine Γ na Seebeckov koeficient za tri primere s slike 3.4. Razširitev spektralne funkcije povzroči, da ima Seebeckov koeficient pri nizkih temperaturah linearno odvisnost $S \propto T$ in ne $S \propto 1/T$ kot v Boltzmannovi teoriji. To pričakujemo glede na diskusijo v podpoglavju 2.2.2. Na sliki 3.5 prikažemo dve značilni temperaturni vrednosti za obnašanje $S(T)$. Prva je kritična temperatura T_c , pri kateri prehod v ekscitonsko fazo vodi do močnega porasta Seebeckovega koeficienta. Pri faznem prehodu se namreč tipično poveča asimetrija med pasovima; kot smo komentirali v dodatku A, pa S kvalitativno gledano meri prav

³Izpeljemo jo lahko s formalizmom Matsubarovih Greenovih funkcij, ki je opisan 3. poglavju vira [36].

to asimetrijo. Druga značilna temperatura T_Γ je tista, nad katero se Seebeckova koeficienta, izračunana po Kubovi in po Boltzmannovi formuli, ujemata. Večja ko je širina Γ , višja je temperatura T_Γ in manjša je vrednost Seebeckovega koeficienta.



Slika 3.5: Seebeckov koeficient v ekscitonski fazi v Kubovem ($\Gamma > 0$) in Boltzmannovem ($\Gamma = 0$) formalizmu. Širina Γ je razširitev spektralne funkcije. Odtenki označujejo velikost Γ . Črna črtkana črta kaže Seebeckov koeficient v Boltzmannovi teoriji. Vstavljeni graf na sliki a) kaže nizkotemperaturno linearno odvisnost $S(T)$ v Kubovi teoriji in menjavo preznaka S . Vstavljeni graf na sliki b) shematsko prikazuje enodelčno spektralno funkcijo Lorentzeve oblike. Črtkani črti na sliki c) označujeta značilni temperaturi T_Γ in T_c . Gola disperzija ima efektivni masi $m_a = 0.2 m_0$ in $m_b = m_0$ ter energijsko režo $E_g/\varepsilon_{\text{eks}} \in \{0, \pm 0.5\}$.

Na sliki 3.5 je posebej zanimiv primer a). Kot smo opazili že na sliki 3.4, Seebeckov koeficient pri nizki temperaturi menja predznak. Pri tej temperaturi ima ničelno vrednost, kar pomeni, da se elektronski in vrzelni prispevek k termoelektričnemu odzivu ravno izničita. Na sliki 3.5 opazimo, da končna, a majhna širina Γ povzroči nemonotono obnašanje $S(T)$ pri nizkih temperaturah $k_B T \lesssim \Gamma$. Če je širina Γ dovolj velika, ta razširitev zaduši termoelektrični transport, tako da v odvisnosti $S(T)$ izgine območje, na katerem ima Seebeckov koeficient negativno vrednost.

Spomnimo se: razširitev spektralne funkcije, ki jo opisuje parameter Γ , ustreza končnemu življenjskemu času elektronskih stanj. Pri nizkih temperaturah je kratkoživost stanj povezana predvsem s prisotnostjo nečistoč. S primerjavo med Seebeckovim koeficientom v Kubovem in Boltzmannovem formalizmu smo spoznali, da pri nizkih temperaturah nečistoče močno spremenijo krivuljo $S(T)$ in zabrišejo transportne lastnosti sistema elektronov v ekscitonski fazi. Čeprav smo se ukvarjali s fiktivnim modelskim sistemom, naš primer nazorno kaže, da sta meritev linearne odvisnosti Seebeckovega koeficienta in zadušen termoelektrični transport ($S \approx 0$) pri nizkih temperaturah lahko posledici nečistega vzorca.

Da prisotnost nečistoč vodi do zmanjšanja velikosti Seebeckovega koeficienta in posebej do ničelne vrednosti pri $T = 0$, lahko razumemo intuitivno takole. Če se

elektroni oz. vrzeli sipajo na nečistočah, je njihova difuzija oslABLJena. Učinek se z višanjem temperature manjša, saj se ob zadostni termični energiji elektroni oz. vrzeli pri difuziji vse manj “zaticajo” na nečistočah.

4. Model materiala Ta₂NiSe₅

V tem poglavju obravnavamo model realnega materiala Ta₂NiSe₅ v ekscitonski fazi. Model v približku tesne vezi izhaja iz vira [34].

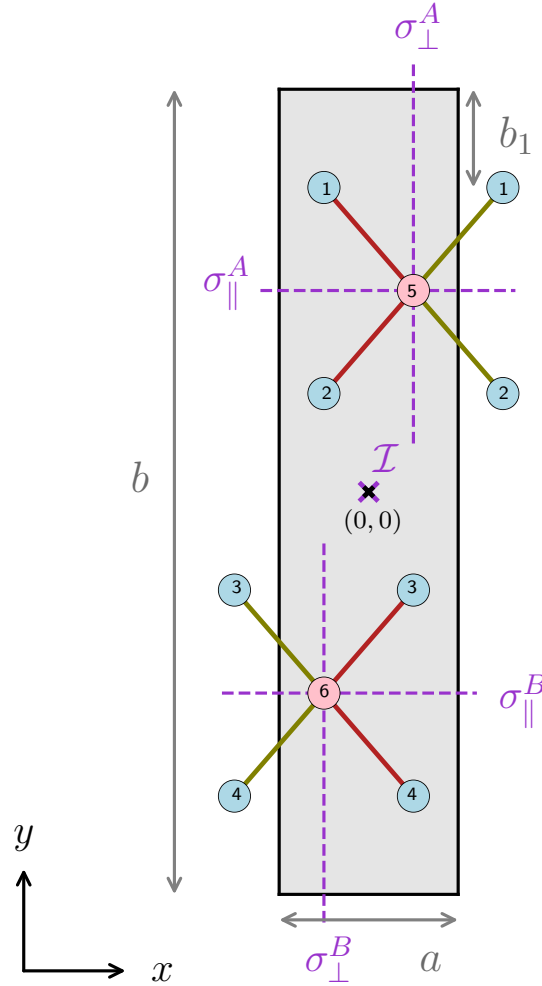
4.1 Opis elektronov v Ta₂NiSe₅ v približku tesne vezi

V uvodu smo na sliki 1.2 prikazali plastovito strukturo materiala Ta₂NiSe₅. Avtorji članka [34] so z metodo DFT določili elektronsko pasovno strukturo in ugotovili, da lahko elektrone v Ta₂NiSe₅ opišemo v okviru dvodimenzionalnega modela v približku tesne vezi s šestimi Wannierjevimi orbitalami na osnovno celico. Od teh so štiri orbitale tantalove (5d) in dve orbitali nikljevi (3d). Selenove orbitale so v opis vključene posredno, saj vplivajo le na orientacijo orbital v prostoru. V okviru minimalnega modela iz članka [34] strukturo kristala Ta₂NiSe₅ obravnavamo v dveh dimenzijah, znotraj ene plasti, v kateri se vrstijo tantalove in nikljeve verige atomov. Tak opis je smiseln, saj elektroni iz različnih plasti zanemarljivo šibko interagirajo, prav tako je verjetnost za preskakovanje elektronov med plastmi zanemarljiva.

Slika 4.1 prikazuje osnovno celico kristala Ta₂NiSe₅ v minimalnem modelu iz članka [34]. Mrežni razdalji sta $a = 3.51$ Å in $b = 15.79$ Å, označili pa smo tudi razdaljo $b_1 = 1.927$ Å. Mrežna razdalja v smeri pravokotno na ravnino je $c = 13.42$ Å. Na sliki 4.1 so z vijolično barvo prikazane simetrije kristala, ki so prisotne v visokotemperaturni ortorombski fazi. To so štiri zrcalne simetrije $\sigma_{\parallel, \perp}^{A, B}$ ter center inverzije $\mathcal{I}$. Z zelenimi in rdečimi črtami so shematsko prikazani predznaki hibridizacije, ki jo vpeljemo nekoliko kasneje.

Tantalovim orbitalam priredimo indekse 1, 2, 3, 4, nikljevima orbitalama pa indeksa 5, 6. Če izhodišče osnovne celice $\mathbf{R}$ postavimo v njeno središče, so vektorji baze, v okolici katerih so lokalizirane orbitale, sledeči:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_1 &= -\mathbf{r}_4 = -\frac{a}{4}\hat{\mathbf{e}}_x + \left(\frac{b}{2} - b_1\right)\hat{\mathbf{e}}_y, \\ \mathbf{r}_2 &= -\mathbf{r}_3 = -\frac{a}{4}\hat{\mathbf{e}}_x + b_1\hat{\mathbf{e}}_y, \\ \mathbf{r}_5 &= -\mathbf{r}_6 = \frac{a}{4}\hat{\mathbf{e}}_x + \frac{b}{4}\hat{\mathbf{e}}_y. \end{aligned} \tag{4.1}$$



Slika 4.1: Lege tantalovih (modra) in nikljevih (roza) orbital v modelu Ta_2NiSe_5 , ki ga obravnavamo kot dvodimenzionalni kristal s šestimi orbitalami na osnovno celico. Črni križec označuje izhodišče osnovne celice, glede na katero definiramo lege orbital iz enačbe (4.1), ki se izražajo z razdaljami a , b in b_1 . Vijolične črtkane črte označujejo zrcalne simetrije $\sigma_{\parallel,\perp}^{A,B}$, prisotne v visokotemperaturni ortorombski fazi. Vijolični križec označuje center inverzije in sovpada z izhodiščem osnovne celice. Rdeče in zelene črte shematsko prikazujejo predznak hibridizacije $\Delta_{\alpha\beta}$, definirane v enačbi (4.13). Idejo za sliko smo dobili v članku [34].

V podpoglavju 2.2.3 smo predstavili splošno metodo za izpeljavo gostote toka delcev in gostote energijskega toka v približku tesne vezi. Sedaj to orodje uporabimo za primer Ta₂NiSe₅. Modelski Hamiltonijan v približku tesne vezi iz članka [34] ima obliko (2.21), neničelni vhodni parametri modela pa so zbrani v tabelah C.1 in C.2. Poleg kinetičnih členov H_K s kratkim dosegom, ki opisujejo skakanje elektronov med sosednjimi orbitalami, ima Hamiltonijan tudi interakcijski del H_I , sestavljen iz Hubbardove interakcije H_U in iz interakcije med elektroni iz različnih orbital H_V :

$$H_U = U \sum_{\mathbf{R}, \alpha} n_{\alpha\uparrow}(\mathbf{R}) n_{\alpha\downarrow}(\mathbf{R}), \quad (4.2a)$$

$$\begin{aligned} H_V = V \sum_{\substack{\mathbf{R}\sigma\sigma' \\ \alpha \in \{1,2\}}} \left(n_{\alpha\sigma}(\mathbf{R}) + n_{\alpha\sigma}(\mathbf{R} + a\hat{e}_x) \right) n_{5\sigma'}(\mathbf{R}) \\ + V \sum_{\substack{\mathbf{R}\sigma\sigma' \\ \alpha \in \{3,4\}}} \left(n_{\alpha\sigma}(\mathbf{R}) + n_{\alpha\sigma}(\mathbf{R} - a\hat{e}_x) \right) n_{6\sigma'}(\mathbf{R}), \end{aligned} \quad (4.2b)$$

z vrednostma $U = 2.5$ eV in $V = 0.785$ eV. Vsote tečejo po osnovnih celicah s središči v vektorjih $\mathbf{R}$, po spinih $\sigma, \sigma' \in \{\uparrow, \downarrow\}$ in po orbitalah znotraj osnovne celice $\alpha \in \{1, 2, \dots, 6\}$.

Interakcijski prispevek $H_I = H_U + H_V$ aproksimiramo s približkom povprečnega polja oz. z metodo Hartree-Fock:

$$\begin{aligned} n_{\alpha\sigma}(\mathbf{R}) n_{\beta'\sigma'}(\mathbf{R}') &\simeq \langle n_{\alpha\sigma}(\mathbf{R}) \rangle n_{\beta'\sigma'}(\mathbf{R}') + \langle n_{\beta'\sigma'}(\mathbf{R}') \rangle n_{\alpha\sigma}(\mathbf{R}) \\ &- \langle c_{\alpha\sigma}^\dagger(\mathbf{R}) c_{\beta'\sigma'}(\mathbf{R}') \rangle c_{\beta'\sigma'}^\dagger(\mathbf{R}') c_{\alpha\sigma}(\mathbf{R}) - \langle c_{\beta'\sigma'}^\dagger(\mathbf{R}') c_{\alpha\sigma}(\mathbf{R}) \rangle c_{\alpha\sigma}^\dagger(\mathbf{R}) c_{\beta'\sigma'}(\mathbf{R}'), \end{aligned}$$

$H_I \simeq H_{I,\text{MF}}$. Pri tem z enako utemeljitvijo kot v poglavju 3 zavržemo konstantne člene. Tako dobljeni Hamiltonijan $H_{\text{MF}} = H_K + H_{I,\text{MF}}$ transformiramo v momentni prostor s Fourierovo transformacijo

$$c_{\alpha\sigma}(\mathbf{R}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} c_{\alpha\sigma}(\mathbf{k}), \quad c_{\alpha\sigma}^\dagger(\mathbf{R}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} c_{\alpha\sigma}^\dagger(\mathbf{k}), \quad (4.3)$$

pri čemer je N število osnovnih celic. Vsota teče po momentih v prvi Brillouinovi coni. Zaradi preglednosti vpeljemo oznake

$$t_{\alpha\beta}(\mathbf{k}) = \sum_{\boldsymbol{\delta}} t_{\alpha\beta}(\boldsymbol{\delta}) e^{-i\mathbf{k}\cdot\boldsymbol{\delta}}, \quad (4.4a)$$

$$V_{\alpha}^H = \frac{1}{N} \left(V_{\alpha\alpha}(\mathbf{0}) \sum_{\mathbf{k}'} [\rho_{\text{MF}}]_{\alpha\alpha}(\mathbf{k}') + 2 \sum_{\beta \neq \alpha} V_{\alpha\beta}(\mathbf{0}) \sum_{\mathbf{k}'} [\rho_{\text{MF}}]_{\beta\beta}(\mathbf{k}') \right), \quad (4.4b)$$

$$V_{\alpha\beta}^F(\mathbf{k}) = -\frac{1}{N} \sum_{\mathbf{q}} V_{\alpha\beta}(\mathbf{q}) [\rho_{\text{MF}}]_{\alpha\beta}(\mathbf{k} - \mathbf{q}), \quad V_{\alpha\beta}(\mathbf{q}) = \sum_{\boldsymbol{\delta}} V_{\alpha\beta}(\boldsymbol{\delta}) e^{i\mathbf{q}\cdot\boldsymbol{\delta}}. \quad (4.4c)$$

Prispevki Hamiltonijana v približku povprečnega polja imajo obliko

$$H_K = \sum_{\substack{\mathbf{k}\sigma \\ \alpha\beta}} t_{\alpha\beta}(\mathbf{k}) c_{\alpha\sigma}^\dagger(\mathbf{k}) c_{\beta\sigma}(\mathbf{k}) , \quad (4.5a)$$

$$H_{I,\text{MF}} = \underbrace{\sum_{\substack{\mathbf{k}\sigma \\ \alpha}} V_\alpha^H c_{\alpha\sigma}^\dagger(\mathbf{k}) c_{\alpha\sigma}(\mathbf{k})}_{\text{Hartreejev prispevek } H_I^H} + \underbrace{\sum_{\substack{\mathbf{k}\sigma \\ \alpha\beta}} V_{\alpha\beta}^F c_{\alpha\sigma}^\dagger(\mathbf{k}) c_{\beta\sigma}(\mathbf{k})}_{\text{Fockov prispevek } H_I^F} . \quad (4.5b)$$

Enodelčna gostotna matrika v približku povprečnega polja ρ_{MF} , ki se pojavlja v definiciji Hartreejevega in Fockovega prispevka, je približek za enodelčno gostotno matriko

$$\rho_{\alpha\beta}(\mathbf{k}) = \langle c_{\alpha\sigma}^\dagger(\mathbf{k}) c_{\beta\sigma}^\dagger(\mathbf{k}) \rangle = \text{Tr} \left(\rho c_{\alpha\sigma}^\dagger(\mathbf{k}) c_{\beta\sigma}^\dagger(\mathbf{k}) \right) , \quad (4.6)$$

pri čemer je $\rho = \frac{1}{Z} e^{-\beta(H-\mu N)}$ termalna gostotna matrika v velekanoničnem ansamblu in $Z = \text{Tr}(e^{-\beta(H-\mu N)})$ particijska funkcija. Prešli smo v velekanonični ansambl, kajti z uvedbo kemijskega potenciala lahko upoštevamo, da ima kristal v vsaki osnovni celici zapolnjeni dve od šestih orbital. To formalno zapišemo s pogojem

$$n \equiv \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{k}\alpha} \rho_{\alpha\alpha}(\mathbf{k}) = \frac{1}{3} . \quad (4.7)$$

Efektivno tako energije merimo glede na kemijski potencial.

Ključna opazka je, da je interakcijski člen Hamiltonijana H_{MF} odvisen od gostotne matrike ρ_{MF} , in tudi obratno, gostotna matrika je po definiciji odvisna od Hamiltonijana. Matrični elementi gostotne matrike so iz vrednoteni v ravnovesnem stanju Hamiltonijana pri neki temperaturi T in vnaprej neznanem kemijskem potencialu $\mu(T)$. Ravnovesno stanje, ki ga karakterizira gostotna matrika, ter kemijski potencial moramo določiti samousklajeno.

Orišimo izpeljavo enačbe za samousklajenostni pogoj. Uvedemo spinor $\Psi_\sigma^\dagger(\mathbf{k}) = (c_{1\sigma}^\dagger(\mathbf{k}), \dots, c_{6\sigma}^\dagger(\mathbf{k}))$, Hamiltonijan zapišemo kot

$$H_{\text{HF}} - \mu N = \sum_{\mathbf{k}\sigma} \Psi_\sigma^\dagger(\mathbf{k}) (\mathbf{h}_\mathbf{k} - \mu \mathbf{1}) \Psi_\sigma(\mathbf{k}) \quad (4.8)$$

in za vsak $\mathbf{k}$ v prvi Brillouinovi coni diagonaliziramo Hamiltonijan $\mathbf{h}_\mathbf{k}$:

$$\mathbf{h}_\mathbf{k} = \mathbf{U}_\mathbf{k}^\dagger \tilde{\mathbf{h}}_\mathbf{k} \mathbf{U}_\mathbf{k} , \quad \tilde{\mathbf{h}}_\mathbf{k} = \text{diag}(\varepsilon_1(\mathbf{k}), \dots, \varepsilon_6(\mathbf{k})) . \quad (4.9)$$

Operatorje, ki diagonalizirajo Hamiltonijan, označimo z $d_{\alpha\sigma}^\dagger(\mathbf{k})$. Določeni so s spinorjem $\tilde{\Psi}_\sigma^\dagger(\mathbf{k}) = \Psi_\sigma^\dagger(\mathbf{k}) \mathbf{U}_\mathbf{k}^\dagger = (d_{1\sigma}^\dagger(\mathbf{k}), \dots, d_{6\sigma}^\dagger(\mathbf{k}))$. Elektronske operatorje transformiramo v kvazidelčne operatorje s formulama

$$c_{\alpha\sigma}(\mathbf{k}) = \sum_{\alpha'} (\mathbf{U}_\mathbf{k}^\dagger)_{\alpha\alpha'} d_{\alpha'\sigma}(\mathbf{k}) , \quad c_{\alpha\sigma}^\dagger(\mathbf{k}) = \sum_{\alpha'} (\mathbf{U}_\mathbf{k})_{\alpha'\alpha} d_{\alpha'\sigma}^\dagger(\mathbf{k}) , \quad (4.10)$$

tako da velja

$$H_{\text{HF}} - \mu N = \sum_{\substack{\mathbf{k}\sigma \\ \alpha}} (\varepsilon_\alpha(\mathbf{k}) - \mu) d_{\alpha\sigma}^\dagger(\mathbf{k}) d_{\alpha\sigma}(\mathbf{k}) . \quad (4.11)$$

Z izračunom matričnih elementov gostotne matrike v diagonalni bazi lahko izpeljemo samousklajenostni pogoj

$$[\rho_{\text{HF}}]_{\alpha\beta}(\mathbf{k}) = \sum_{\alpha'} (U_{\mathbf{k}})_{\alpha\alpha'} f(\varepsilon_{\alpha'}(\mathbf{k})) (U_{\mathbf{k}}^\dagger)_{\alpha'\beta} \equiv [F(\rho_{\text{MF}}(\mathbf{k}))]_{\alpha\beta}, \quad (4.12)$$

pri čemer je f Fermi-Diracova porazdelitev. Definirali smo preslikavo F . S tem vidimo, da se enačba (4.7) prepiše v pogoj za tretjinsko zasedenost orbital $n = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{k}\alpha} f(\varepsilon_{\alpha}(\mathbf{k})) = \frac{1}{3}$, kar je smiselno.

4.2 Zlom simetrije in ekscitonski ureditveni parameter

Sledeč viru [34], definiramo hibridizacijo med elektronoma v orbitalah α, β v osnovnih celicah, zamaknjenih za δ :

$$\Delta_{\alpha\beta}(\delta) = \langle c_{\alpha\sigma}^\dagger(\delta) c_{\beta\sigma}(\mathbf{0}) \rangle. \quad (4.13)$$

Kot smo označili na sliki 4.1, visokotemperaturno ortorombsko fazo v Ta_2NiSe_5 karakterizirajo štiri zrcalne simetrije $\sigma_{\parallel,\perp}^{A,B}$ ter center inverzije $\mathcal{I}$. Zrcalne simetrije za pare $\alpha\beta \in \{15, 25, 36, 46\}$ določajo pogoje $\Delta_{\alpha\beta}(\mathbf{0}) = -\Delta_{\alpha\beta}(\pm a\hat{\mathbf{e}}_x)$ (+ za prva para, – za druga para orbital) ter $\Delta_{15}(\delta\hat{\mathbf{e}}_x) = \Delta_{25}(\delta\hat{\mathbf{e}}_x)$ in $\Delta_{36}(\delta\hat{\mathbf{e}}_x) = \Delta_{46}(\delta\hat{\mathbf{e}}_x)$. Našteti pari orbital so prav tisti, med katerimi je v modelu prisotna medorbitalna interakcija. Simetrijske pogoje za predznake in zveze med hibridizacijami smo shematsko predstavili z zelenimi in rdečimi črtami na sliki 4.1. Črte povezujejo interagirajoče orbitale.

V poglavju 1 smo opisali našo delovno hipotezo, tj. da Ta_2NiSe_5 pri nizkih temperaturah preide v urejeno ekscitonsko fazo. Obenem pa vemo, da kristal pri $T_c \simeq 328$ K preide v monoklinsko fazo [29]. V članku [34] avtorji fazni prehod opišejo z zlomom zrcalnih simetrij, ki so konsistentne s prehodom iz ortorombske v monoklinsko fazo. Zlom simetrije lahko opišemo z uvedbo ureditvenega parametra

$$\phi = (\phi_{15}, \phi_{25}, \phi_{36}, \phi_{46}), \quad \phi_{\alpha\beta} \equiv \Delta_{\alpha\beta}(\mathbf{0}) + \Delta_{\alpha\beta}(\pm a\hat{\mathbf{e}}_x), \quad (4.14)$$

+ za para 15, 25 oz. – za para 36, 46. Zaradi simetrijskih pogojev za hibridizacijo je v visokotemperaturni ortorombski fazi $\phi = 0$. Pri nizki temperaturi, ob zlomu zrcalnih simetrij, so obstoječe simetrije kristala $I^{A,B} = \sigma_{\perp}^{A,B} \sigma_{\parallel}^{A,B}$ in $\mathcal{I}$ ter dajo pogoje

$$\phi_{15} = -\phi_{25}, \quad \phi_{36} = -\phi_{46}, \quad \phi_{15} = \phi_{46}, \quad \phi_{25} = \phi_{36},$$

zato mora imeti ureditveni parameter obliko $\phi = \phi_0(1, -1, -1, 1)$. Tovrsten zlom simetrije se lahko zgodi zaradi motenj, ki v naravi vselej obstajajo, saj sistem ni povsem izoliran od okolice.

4.3 Termoelektrični koeficienti

Omejimo se na diagonalne transportne koeficiente. V enačbah linearnega odziva iz podpoglavja 2.2.1 to pomeni $\nu = \nu'$, podvojeni indeks pa izpuščamo, npr. $L_{11}^{\nu\nu} \equiv L_{11}^{\nu}$. Seebeckov koeficient v smeri $\nu \in \{x, y\}$ je podan z enačbo

$$S_{\nu} = -\frac{1}{e_0 T} \frac{L_{12}^{\nu}}{L_{11}^{\nu}}. \quad (4.15)$$

V nadaljevanju nas bo zanimalo, kako se rezultat razlikuje v semiklasičnem in v kvantnem opisu elektronskega transporta v Ta₂NiSe₅, podobno kot smo to študirali v poglavju 3. Transportni koeficienti se izražajo v obliki

$$L_{11}^{\nu} = T \int d\omega \phi_{\nu}(\omega) \left(-\frac{\partial f}{\partial \omega} \right), \quad L_{12}^{\nu} = T \int d\omega \phi_{Q\nu}(\omega) \left(-\frac{\partial f}{\partial \omega} \right), \quad (4.16)$$

pri čemer funkcijo $\phi_{\nu}(\omega)$ imenujemo transportna funkcija in funkcijo $\phi_{Q\nu}(\omega)$ imenujemo toplotna transportna funkcija. Temperaturni predfaktor T v enačbi (4.16) se pojavi, ker so transportni koeficienti povezani s snovnimi konstantami z enačbama $L_{11}^{\nu} = T K_0^{\nu}$ in $L_{12}^{\nu} = T K_1^{\nu}$.

V Boltzmannovi teoriji je transportna funkcija podana kot

$$\phi_{\nu}^{(0)}(\omega) = \frac{\tau}{V} \sum_{\substack{\mathbf{k}\sigma \\ \alpha}} (\hat{\mathbf{e}}_{\nu} \cdot \mathbf{v}_{\alpha, \mathbf{k}})^2 A_{\alpha\sigma}^{(0)}(\mathbf{k}, \omega), \quad (4.17)$$

pri čemer je $\mathbf{v}_{\alpha, \mathbf{k}} = \hbar^{-1} \nabla_{\mathbf{k}} \varepsilon_{\alpha}(\mathbf{k})$ grupna hitrost kvazidelca v pasu α in $A^{(0)}$ enodelčna spektralna funkcija prostega delca iz enačbe (2.18). S τ smo označili relaksacijski čas, oznaka $V = Nabc$ pa predstavlja volumen sistema. Iz enačbe (2.10) razberemo, da ima toplotna transportna funkcija obliko $\phi_{Q\nu}^{(0)}(\omega) = \hbar\omega \phi_{\nu}(\omega)$. Pri tem spomnimo, da energije merimo glede na kemijski potencial.

V Kubovi teoriji je (toplotna) transportna funkcija določena z mikroskopskimi parametri sistema. V poglavju 2 smo izpeljali operatorje gostote tokov v realnem prostoru. Z enačbama (4.10) jih transformiramo v momentni prostor. Rezultat sta ν -ti komponenti ($\nu \in \{x, y\}$) gostote številskega toka $\mathbf{j}$ in gostote kinetičnega toka $\mathbf{j}_K$ v obliki

$$\{j_{\nu}, j_{K\nu}\} = \sum_{\mathbf{k}\sigma} \Psi_{\sigma}^{\dagger}(\mathbf{k}) \{J_{\nu\mathbf{k}}, J_{K\nu\mathbf{k}}, \} \Psi_{\sigma}(\mathbf{k}), \quad (4.18)$$

ki se izražata z matrikami $J_{\nu\mathbf{k}}, J_{K\nu\mathbf{k}}$ s komponentami

$$[J_{\nu\mathbf{k}}]_{\alpha\beta} = -\frac{i}{\hbar} \sum_{\delta} t_{\alpha\beta}(\delta) \hat{\mathbf{e}}_{\nu} \cdot (\mathbf{r}_{\alpha} - \mathbf{r}_{\beta} + \delta) e^{-i\mathbf{k} \cdot \delta}, \quad (4.19a)$$

$$[J_{K\nu\mathbf{k}}]_{\alpha\beta} = -\frac{i}{2\hbar} \sum_{\gamma, \delta, \delta'} t_{\alpha\gamma}(\delta) t_{\gamma\beta}(\delta') \hat{\mathbf{e}}_{\nu} \cdot (\mathbf{r}_{\alpha} - \mathbf{r}_{\beta} + \delta + \delta') e^{-i\mathbf{k} \cdot (\delta + \delta')}. \quad (4.19b)$$

Gostota interakcijske energije $\mathbf{j}_I$ pa je dvodelčni operator, zato bi potrebovali približek povprečnega polja, da bi jo zapisali v obliki (4.18). V izračunu korelacijske

funkcije, ki nastopa v izrazu za transportni koeficient L_{12}^ν , bi lahko $\mathbf{j}_I$ tudi ohranili kot dvodelčni operator, vendar se s tem izpeljava koeficienta precej zaplete. Razrešitev s tem povezanih nejasnosti presega to magistrsko delo in je cilj bodočih raziskav. V prihodnosti nameravamo toplotno transportno funkcijo izračunati iz korelacijskih funkcij v enačbi (2.27), v magistrskem delu pa jo izračunamo v okviru spodnjih predpostavk.

V okviru kvantne teorije transportne koeficiente izvednotimo za primer, ko nečistoče in mnogodelčna interakcija razširijo spektralno funkcijo enodelčnih stanj, tako da je ta podana z enačbo (2.19) s širino $\Gamma_{\mathbf{k}}(\omega) \equiv \Gamma$. Širina je z relaksacijskim časom povezana s formulo $\tau = \hbar/2\Gamma$. Definiramo diagonalno matriko $[A(\mathbf{k}, \omega)]_{\alpha\beta} = \delta_{\alpha\beta} A_{\alpha\sigma}(\mathbf{k}, \omega)$. V primeru šibke interakcije med elektroni, ko na diagramatski ravni pri izračunu korelacijskih funkcij zanemarimo popravke vozlišč, velja enačba (2.20). Slednja določa transportno funkcijo

$$\phi_\nu^{(1)}(\omega) = \frac{\pi\hbar}{V} \sum_{\mathbf{k}\sigma} \text{Tr} \left[\tilde{\mathbf{J}}_{\mathbf{k}\nu} A(\mathbf{k}, \omega) \tilde{\mathbf{J}}_{\mathbf{k}\nu} A(\mathbf{k}, \omega) \right] \quad (4.20)$$

in toplotno transportno funkcijo $\phi_{Q\nu}^{(1)} = \hbar\omega \phi_\nu^{(1)}(\omega)$. Definirali smo $\tilde{\mathbf{J}}_{\mathbf{k}\nu} = \mathbf{U}_{\mathbf{k}}^\dagger \mathbf{J}_{\mathbf{k}\nu} \mathbf{U}_{\mathbf{k}}$.

Transportni funkciji $\phi_\nu^{(0)}$ in $\phi_\nu^{(1)}$ sta povsem analogni funkcijama $\phi^{(0)}$ in $\phi^{(1)}$ iz poglavja 3 o minimalnem modelu. Spomnimo se, da je tam zaradi energijske reže, ki je veliko večja od širine spektralne funkcije, funkcija $\phi^{(1)}$ dobila enostavnejšo obliko, ki jo v primeru Ta_2NiSe_5 zapišemo kot

$$\phi_\nu^{(2)}(\omega) = \frac{\pi\hbar}{V} \sum_{\mathbf{k}\sigma} [\tilde{\mathbf{J}}_{\mathbf{k}\nu}]_{\alpha\alpha}^2 [A(\mathbf{k}, \omega)]_{\alpha\alpha}^2. \quad (4.21)$$

V približku $\phi_\nu^{(1)} \approx \phi_\nu^{(2)}$ zanemarimo izvendiagonalne matrične elemente gostote številskega toka v diagonalni bazi. V naslednjem poglavju med drugim komentiramo utemeljenost tega približka v modelu Ta_2NiSe_5 .

4.4 Rezultati

Doslej smo v poglavju 4 opisali model elektronov v Ta_2NiSe_5 in transportne koeficiente izrazili s parametri modela. Tu predstavimo numerično izračunane rezultate. Izračunamo pasovno strukturo kot funkcijo temperature, določimo temperaturo faznega prehoda in izračunamo Seebeckov koeficient v smereh x, y . Zanimajo nas lastnosti sistema v termodinamski limiti neskončnega sistema, $N \rightarrow \infty$. V praksi se zaradi prostorske in časovne zahtevnosti omejimo na primer, ko ima kristal po N_k osnovnih celic vzdolž osi x in y , torej je skupno $N = N_k^2$.

4.4.1 Numerične metode

Ravnovesno enodelčno gostotno matriko in kemijski potencial pri neki temperaturi poiščemo z numeričnim reševanjem enačb (4.4), (4.7) in (4.12). Pri fiksnem kemij-

skem potencialu μ ravnovesno gostotno matriko poiščemo iterativno.

1. Začnemo s približkom za enodelčno gostotno matriko. Pri temperaturi $T = 0$ sta zasedena najnižje ležeča energijska pasova, to so nikljeve orbitale, zato je začetni približek za nizkotemperaturno odvisnost enodelčna gostotna matrika $\rho^{(0)}$:

$$[\rho^{(0)}(\mathbf{k})]_{\alpha\beta} = \begin{cases} 0, & \alpha \in \{1, 2, 3, 4\}, \\ \delta_{\alpha\beta}, & \alpha \in \{5, 6\}. \end{cases} \quad (4.22)$$

2. V $(j+1)$ -tem koraku je približek za enodelčno gostotno matriko $\rho^{(j+1)} = F(\rho^{(j)})$. Preslikavo F smo definirali v enačbi (4.12).
3. Če je

$$\|\rho^{(j+1)} - F(\rho^{(j)})\| \equiv \max_{\mathbf{k}, \alpha\beta} \left[\rho^{(j+1)}(\mathbf{k}) - F(\rho^{(j)}(\mathbf{k})) \right]_{\alpha\beta} < \epsilon_{\text{tol}}, \quad (4.23)$$

pri čemer je ϵ_{tol} vnaprej predpisana želena natančnost, potem postopek ustavimo in enodelčno gostotno matriko $\rho^{(j+1)}$ smatramo kot končni približek za ravnovesno enodelčno gostotno matriko.

Poiskati moramo tudi kemijski potencial μ , tako da je zadoščeno enačbi (4.7). Uporabimo metodo bisekcije. Začetni približek za μ mora biti precej blizu dejanski vrednosti. Primeren začetni približek za μ določimo s poizkušanjem. S kemijskim potencialom smo zadovoljni, ko zasedenost n odstopa od $\frac{1}{3}$ za manj od vnaprej predpisane želene natančnosti $\epsilon_{\mu \text{tol}}$:

$$|n - \frac{1}{3}| < \epsilon_{\mu \text{tol}}.$$

Nastavimo $\epsilon_{\text{tol}} = 10^{-9}$ in $\epsilon_{\mu \text{tol}} = 10^{-5}$. Začetni približek za kemijski potencial je $\mu = 2.84$ eV. Izboljšani približek za kemijski potencial je $\mu = \frac{1}{2}(\varepsilon_a + \varepsilon_b)$, pri čemer energija ε_a ustreza vrhu valenčnega pasu, energija ε_b pa dnu prevodnega pasu.

Enodelčna gostotna matrika (4.22) ima ničelne izvendiagonalne elemente, zato je ureditveni parameter v začetnem približku enak $\phi_0 = 0$ in zaradi simetrij Hamiltonijana v iterativnem računu ohrani to vrednost. Motnjo, ki sproži zlom simetrije, skladen s prehodom v monoklinsko fazo, simuliramo s kinetično motnjo Hamiltonijana v obliki

$$H_\epsilon = \epsilon \sum_{\substack{\mathbf{k}\sigma \\ \alpha\beta, \delta}} \tau_{\alpha\beta}(\delta) e^{-i\mathbf{k}\cdot\delta} c_{\alpha\sigma}^\dagger(\mathbf{k}) c_{\beta\sigma}(\mathbf{k}), \quad \epsilon \ll 1 \text{ eV} \quad (4.24)$$

s parametri $\tau_{\alpha\beta}(\delta)$ iz tabele C.3. V začetnih nekaj korakih (npr. za $j \leq 5$) nastavimo $\epsilon = 0.1$ eV. Motnja je take vrste, da povzroči od nič različen ϕ_0 . Pri nizkih temperaturah sistem ostane urejen ($\phi_0 \neq 0$) tudi po izklopu motnje. Pri visokih temperaturah pa se kmalu po izklopu motnje ureditveni parameter ustali pri vrednosti $\phi_0 = 0$, ki je značilna za fazo brez ekscitonske ureditve.

Grupne hitrosti, ki vstopajo v Boltzmannove transportne koeficiente, numerično izračunamo iz disperzije z metodo končnih diferenc. Pri izvrednotenju Kubovih transportnih koeficientov integral po frekvenci ω aproksimiramo z vsoto po frekvencah

$$\omega_m = -\omega_0 + \frac{2\omega_0}{M}m, \quad m \in \{0, 1, \dots, M\}.$$

Pri tem izberemo ω_0 tako, da je $-\frac{\partial f}{\partial \omega} < \epsilon_{\omega \text{ tol}}$ za vse $|\omega| > \omega_0$, ter poskrbimo, da so količine skonvergirale s številom frekvenc M z relativno natančnostjo $\epsilon_{M \text{ tol}}$. Izberemo $\hbar^{-1}\epsilon_{\omega \text{ tol}} = 10^{-5} \text{ eV}^{-1}$ in $\epsilon_{M \text{ tol}} = 10^{-3}$.

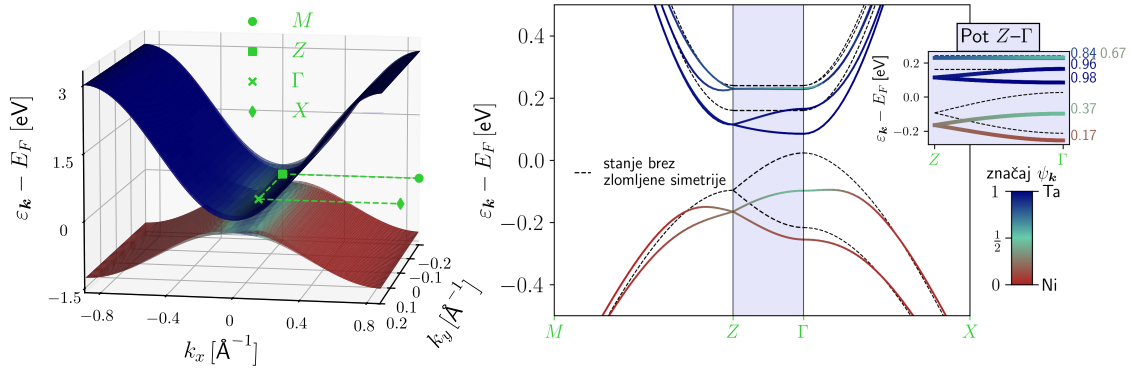
4.4.2 Disperzija in ureditveni parameter

Slika 4.2 prikazuje pasovno strukturo elektronov v kristalu Ta_2NiSe_5 v osnovnem stanju. Barva označuje značaj enodelčnega stanja pri posamezni energiji. Vrednost 1 (0) pomeni, da ima stanje značaj tantalove (nikljeve) orbitale. V neurejeni fazi ima značaj stanj v zgornjih štirih pasovih vrednost 1, v spodnjih dveh pasovih pa vrednost 0. Pri nizkih temperaturah pride do hibridizacije pasov, kar pomeni, da imajo stanja mešan značaj. Odstopanje od značaja 0 oz. 1 opazimo na sliki 4.2 zlasti na poti $Z-\Gamma$, kjer je disperzija sploščena. Hibridizacija pasov je posledica privlačne interakcije med elektroni v zgornjih štirih pasovih in vrzelmi v spodnjih dveh pasovih. Zanimivo je, da sredinska pasova v osnovnem stanju skoraj popolnoma ohranita tantalov značaj, hibridizirana pa sta zgornje ležeča pasova. Črtna črta na sliki 4.2 prikazuje disperzijo v osnovnem stanju brez zlomljene simetrije. To pomeni, da v enačbi (4.24) nastavimo $\epsilon = 0$. Posledično velja $\phi_0 = 0$ in pasovi niso hibridizirani.

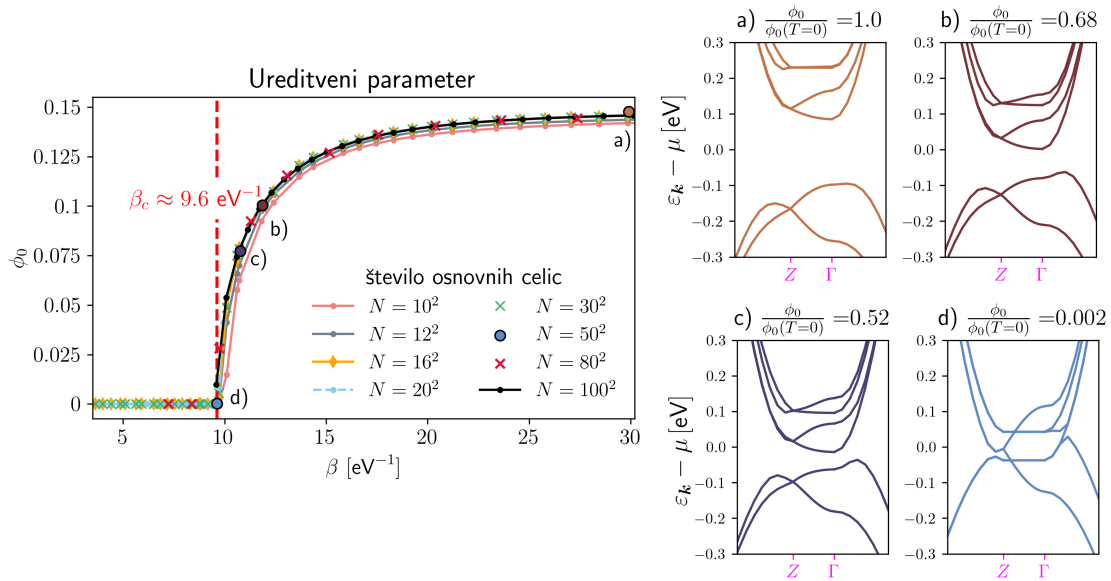
Slika 4.3 prikazuje ureditveni parameter kot funkcijo inverzne temperature. Ocena za kritično temperaturo, ki izhaja iz obravnavanega modela Ta_2NiSe_5 v približku povprečnega polja, je $T_c^{\text{MF}} \approx 1200 \text{ K}$. To je za približno faktor 3.7 več od izmerjene temperature faznega prehoda $T_c = 328 \text{ K}$. Modelski opis, ki napoveduje ekscitonsko ureditev pri višjih temperaturah kot v realnem sistemu, je v skladu s pričakovanji, saj s približkom povprečnega polja zanemarimo kvantne fluktuacije.¹ Iz stranskih slik na sliki 4.3 je razvidno, da se z višanjem temperature ob manjšanju ekscitonskega ureditvenega parametra tudi zapira energijska reža.

Obliko valenčnega pasu primerjamo z nedavno izmerjenim valenčnim pasom z metodo ARPES iz članka [43]. V okviru modela je valenčni pas sestavljen iz dveh elektronskih pasov, katerih vrhova imata energiji, ki se razlikujeta za 60 meV. Meritev pa je pokazala en sam pas, kljub temu da imajo merilni instrumenti resolucijo z vrednostjo 31 oz. 43 meV. Spekter z metodo ARPES je bil izmerjen pri tempera-

¹V povsem drugem kontekstu, namreč v Isingovem modelu, je znano, da so kritične temperature v približku povprečnega polja nižje od kritične temperature izvirnega modela. Bralec najde tabelo s kritičnimi temperaturami v 33. poglavju vira [42].



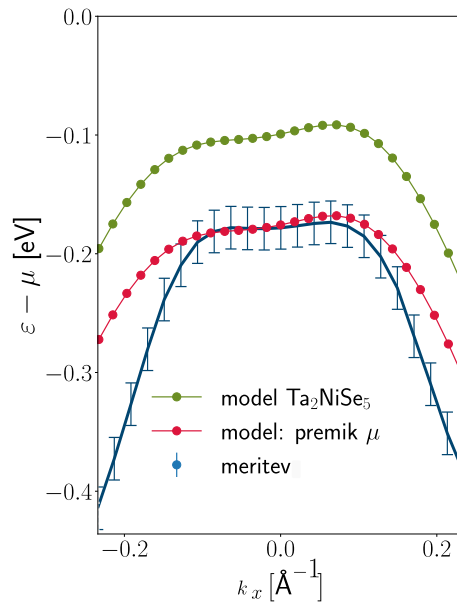
Slika 4.2: Disperzija v osnovnem stanju Ta_2NiSe_5 . Desno je narisana disperzija vzdolž poti $M-Z-\Gamma-X$; simetrijske točke in pot so označeni na levi sliki. Barva označuje značaj enodelčnega stanja $\psi_{\mathbf{k}}$ pri energiji $\varepsilon_{\mathbf{k}}$; modra (vrednost 1) pomeni značaj tantalove orbitale, rdeča (vrednost 0) pa nikljeve. Črtkana črta kaže disperzijo v osnovnem stanju brez zlomljene simetrije. Vstavljena slika prikazuje disperzijo na poti $Z-\Gamma$. Številke na desni so povprečne vrednosti značaja enodelčnih stanj na poti $Z-\Gamma$.



Slika 4.3: Ureditveni parameter v modelu Ta_2NiSe_5 kot funkcija inverzne temperature, konvergenca s številom osnovnih celic. Rdeča črtkana črta označuje oceno za kritično inverzno temperaturo. Stranske slike kažejo disperzije v označenih točkah vzdolž poti, ki je zeleno označena na sliki 4.2, v okolici poti $Z-\Gamma$.

turi $T_m = 11$ K. Meritev primerjamo z numeričnim izračunom zgornjega valenčnega pasu pri reskalirani temperaturi $T = (T_c^{\text{MF}}/T_c) T_m \approx 40$ K. Slika 4.4 prikazuje primerjavo valenčnega pasu v okolici ekstrema $\mathbf{k}_0$ vzdolž smeri k_x . Ekstrema sta

sicer dva, in sicer pri $\pm \mathbf{k}_0$, saj ima Brillouinova cona simetrijo inverzije. Vidimo, da je v okviru modela kemijski potencial približno 0.1 eV manjši kot izmerjeni.² Če izračunano krivuljo zamaknemo tako, da se vrh pokriva z izmerjeno krivuljo, opazimo, da se v bližini ekstrema pri $k_x \approx 0$ rezultat modela dobro ujema z meritvijo. Model uspešno reproducira rahlo asimetrijo valenčnega pasu glede na $k_x = 0$. Pri večjih momentih je ujemanje z meritvijo slabše. Glede na to ocenjujemo, da model najbolje opisuje Ta_2NiSe_5 pri nizkih temperaturah, ko so transportne lastnosti določene z vrhom valenčnega pasu in z dnom prevodnega pasu. Natančne meritve prevodnega pasu sicer niso na voljo in zato ne moremo napraviti podobne primerjave kot za valenčni pas. Avtorji članka [43] so poročali tudi o velikosti energijske reže E_g med 210 in 240 meV, medtem ko modelski opis v osnovnem stanju napove vrednost $E_g \approx 180$ meV.



Slika 4.4: Primerjava valenčnega pasu, izmerjenega z metodo ARPES (modra) in izračunanega v našem modelu (zelena, rdeča). Rdeča krivulja je enaka zeleni, le da je premaknjena tako, da se vrh približno pokrije z meritvami. Vir merskih točk je članek [43]. Negotovost meritev je bila ocenjena na podlagi diskretnega števila merskih točk.

Valenčni pas z indeksom $\alpha = 2$ označimo z $\varepsilon_a(\mathbf{k})$, prevodni pas z indeksom $\alpha = 3$ pa označimo z $\varepsilon_b(\mathbf{k})$. Slika 4.5 prikazuje vrh valenčnega pasu in dno prevodnega pasu, ki smo ju v ekstremih aproksimirali s paraboloidi

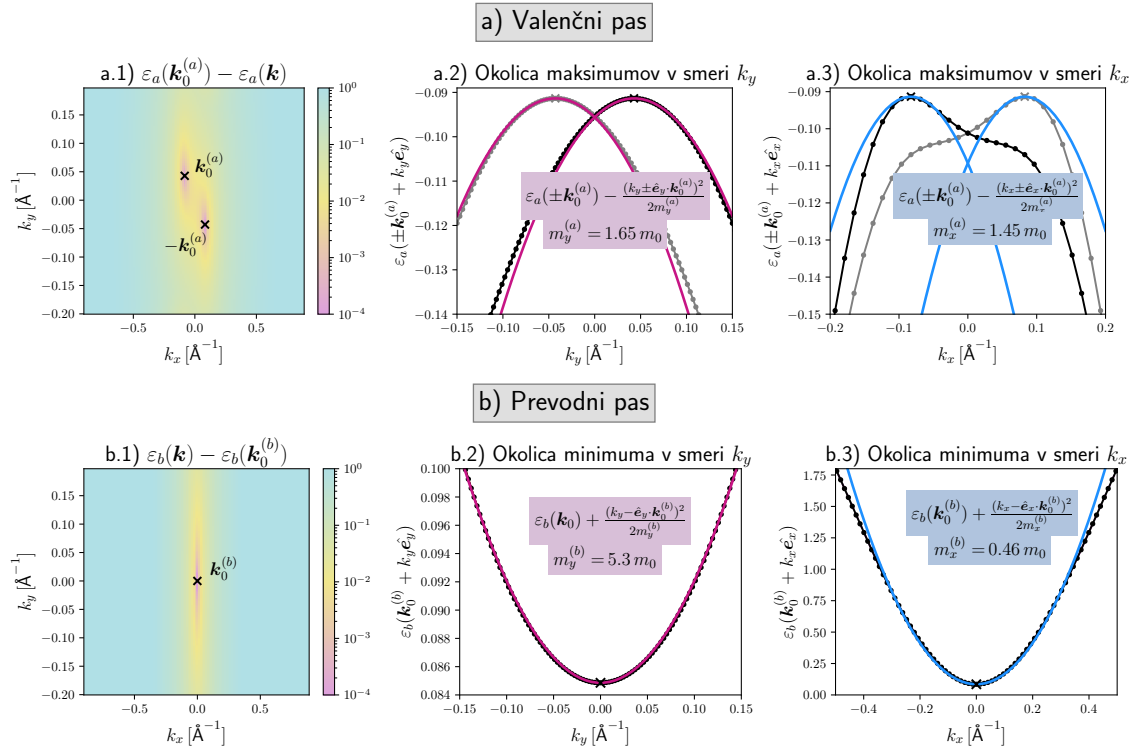
$$\varepsilon_c(\mathbf{k}) \approx \varepsilon_c \mp \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m_x^{(c)}} \mp \frac{\hbar^2 k_y^2}{2m_y^{(c)}},$$

²Omenimo pa, da je eksperimentalno kemijski potencial težko določiti, če z metodo ARPES določamo le obliko valenčnega, ne pa tudi prevodnega pasu [4].

pri čemer preznak $- (+)$ ustreza pasu $c = a$ ($c = b$). Iz oblike Hamiltonijana in parametrov modela sledi, da sta izvendiagonalna elementa tenzorja efektivne mase, ki sta sorazmerna mešanemu odvodu $\partial^2 \varepsilon_c(\mathbf{k}) / \partial k_x \partial k_y$, zanemarljiva. Določili smo efektivne mase:

$$\begin{aligned} m_x^{(a)} &= 1.45 m_0, & m_y^{(a)} &= 1.65 m_0, \\ m_x^{(b)} &= 0.46 m_0, & m_y^{(b)} &= 5.30 m_0. \end{aligned} \quad (4.25)$$

Dno prevodnega pasu ima močno anizotropijo.



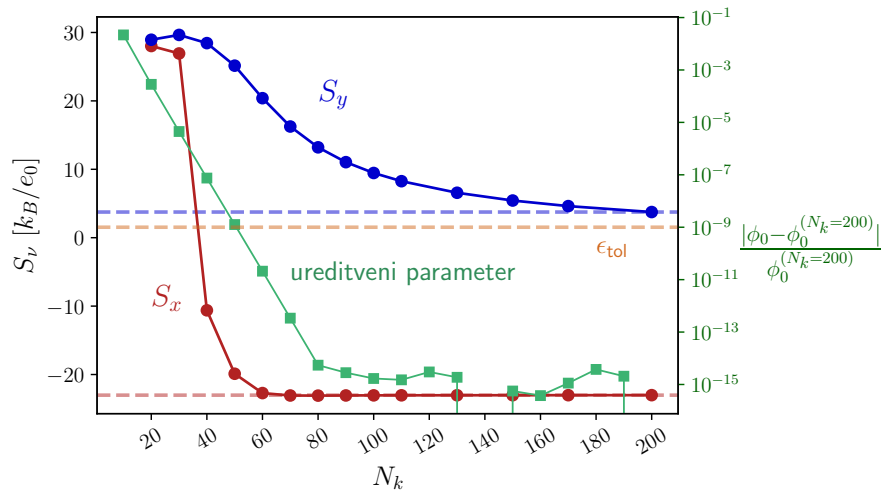
Slika 4.5: Valenčni in prevodni pas, ε_a in ε_b , v modelu Ta_2NiSe_5 v osnovnem stanju. Dno oz. vrh pasu v ekstremih aproksimiramo s paraboloidi in vzdolž smeri k_x in k_y določimo efektivne mase. Velikost sistema je $N = 130^2$.

4.4.3 Transportni koeficienti in transportna funkcija

Na sliki 4.3 smo opazili, da že majhen sistem v modelskem opisu Ta_2NiSe_5 zadošča za opis faznega prehoda v ekscitonsko fazo, ki ga prikažemo s temperaturno odvisnostjo ureditvenega parametra. Nasprotno je konvergenca transportnih koeficientov in Seebeckovega koeficienta z večanjem sistema počasnejša, kot kaže slika 4.6. Na isti sliki rišemo, kako se z večanjem velikosti kristala Seebeckov koeficient pri inverzni temperaturi $\beta = 300 \text{ eV}^{-1}$ ter vrednost ureditvenega parametra v osnovnem stanju približujeta vrednostim v termodinamski limiti. Zlasti počasna je konvergenca Seebeckovega koeficienta v smeri y . To se zgodi zato, ker so pri nizkih temperaturah

transportni koeficienti odvisni le od okolice ekstremov valenčnega in prevodnega pasu, ki potekata v glavnem vzdolž smeri k_y . Prva Brillouinova cona mora biti dovolj gosta, da je v okolici ekstremov oblika disperzije dobro določena z diskretnimi točkami.

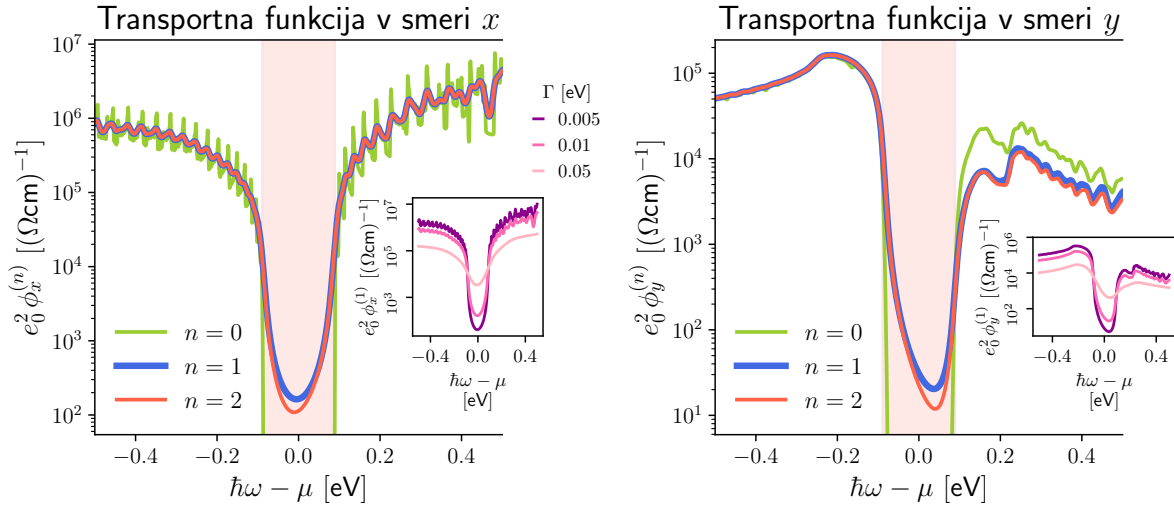
Z velikostjo sistema časovna zahtevnost izračuna narašča in zato v nadaljevanju enačbe izvednotimo za kristal velikosti $N = 100^2$. Pri tem se v luči slike 4.6 zavedamo, da numerično izračunana krivulja $S_x(T)$ dobro odraža lastnosti kristala neskončne velikosti, $S_y(T)$ pa slabše.



Slika 4.6: Konvergenca Seebeckovega koeficienta pri inverzni temperaturi $\beta = 300 \text{ eV}^{-1}$ in vrednosti ureditvenega parametra v osnovnem stanju pri večanju velikosti kristala Ta_2NiSe_5 . Velikost sistema je N_k^2 . Transportne koeficiente smo izvednotili z Boltzmannovo formulo. Črtkane črte označujejo S_ν pri $N_k = 200$ in natančnost ϵ_{tol} , s katero izračunamo ravnovesno gostotno matriko, glej enačbo (4.23). Natančnost ureditvenega parametra pod ϵ_{tol} je numerični šum.

V enačbi (4.16) smo transportne koeficiente L_{11}^ν , L_{12}^ν izrazili s transportnimi funkcijami $\phi_\nu^{(n)}$, $n \in \{0, 1, 2\}$. Funkcija $\phi_\nu^{(0)}$ izhaja iz Boltzmannove teorije, funkciji $\phi_\nu^{(1)}$ in $\phi_\nu^{(2)}$ pa iz Kubove teorije s približkom neinteragirajočih elektronov, pri čemer pri $\phi_\nu^{(2)}$ dodatno zanemarimo izvendiagonalne elemente gostote številskega toka. Na sliki 4.7 primerjamo različne transportne funkcije. Da prikažemo Boltzmannovo transportno funkcijo, funkcije delta aproksimiramo z Gaussovimi funkcijami. Pri izračunu transportnih koeficientov po formuli (4.16) pa funkcije delta uporabimo, tako da se znebimo integralov. Na sliki 4.7 opazimo kvalitativno dobro ujemanje med transportnimi funkcijami. Nemonotono obnašanje in nezveznosti pri visokih frekvencah pripisujemo končni velikosti sistema, zaradi česar gostota stanj ni zvezna funkcija. Približek $\phi_\nu^{(1)} \approx \phi_\nu^{(2)}$ je dober, z njim pa nekoliko podcenimo velikost transportne funkcije znotraj energijske reže.

Največja razlika med Boltzmannovo in Kubovo transportno funkcijo je pri frekvencah, ki glede na kemijski potencial ležijo znotraj energijske reže. Kubova funkcija ima v tem območju neničelno vrednost, saj ima Lorentzeva spektralna funkcija končno širino. Ta pojav nam je znan iz obravnave minimalnega modela in smo ga komentirali v dodatku A. Zunaj reže opazimo razliko med transportnima funkcijama zlasti v smeri y pri energijah nad kemijskim potencialom, pri katerih imata funkciji enako obliko, a je vrednost funkcije po Boltzmannovi formuli večja.



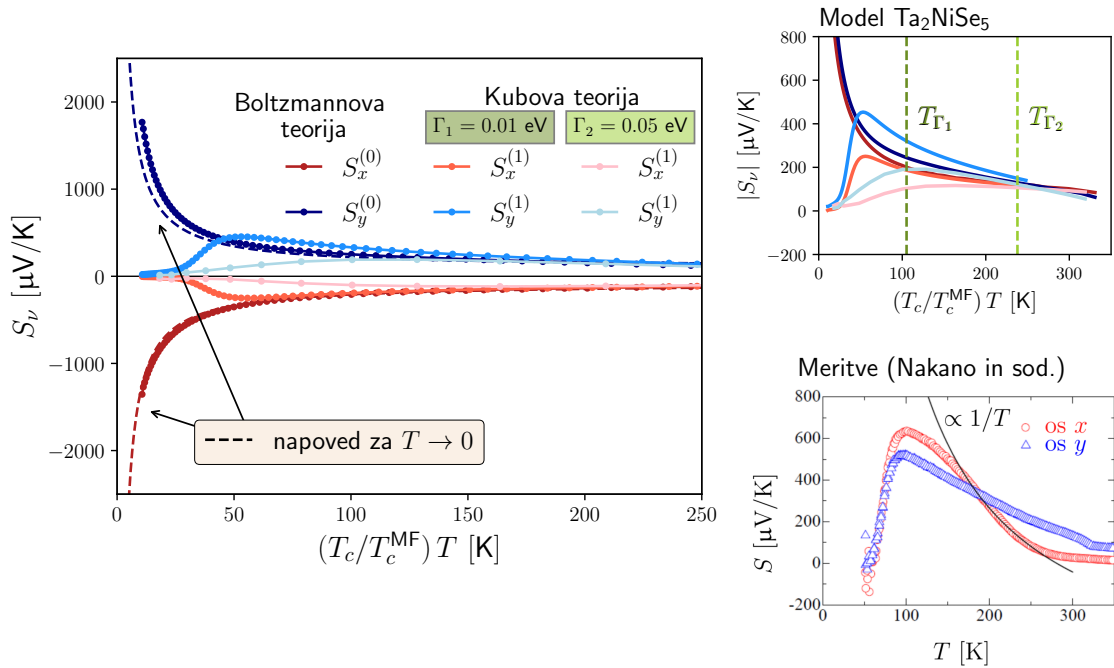
Slika 4.7: Transportna funkcija $\phi_\nu^{(n)}$ v osnovnem stanju Ta_2NiSe_5 v smereh $\nu \in \{x, y\}$ v različnih opisih transporta. Transportna funkcija z oznako $n = 0$ izhaja iz Boltzmannove teorije, funkciji z oznakama $n = 1$ in $n = 2$ pa iz Kubove teorije s približkom neinteragirajočih elektronov. Velikost sistema je $N = 100^2$, širina enodelčne spektralne funkcije je $\Gamma = 0.01$ eV. Vstavljena grafa prikazujeta $\phi_\nu^{(1)}$ za različne vrednosti širine Γ . Osenčeno območje označuje energijsko režo.

4.4.4 Seebeckov koeficient

Izračunamo $S_\nu^{(n)}$ po formuli (4.15), pri čemer koeficienta L_{ij}^ν izvednotimo z Boltzmannovo transportno funkcijo $\phi_\nu^{(0)}$ in s Kubovo transportno funkcijo $\phi_\nu^{(1)}$. Na podlagi dobrega ujemanja funkcij pričakujemo podoben rezultat kot v minimalnem modelu iz poglavja 3. Natančneje, pričakujemo obstoj značilne temperature $T_\Gamma \sim \Gamma/k_B$, nad katero se Seebeckova koeficienta, izračunana po Boltzmannovi in Kubovi teoriji, približno ujemata. Pod to temperaturo pričakujemo $S_\nu^{(0)} \propto 1/T$ in $S_\nu^{(1)} \propto T$.

Slika 4.8 prikazuje temperaturno odvisnost Seebeckovega koeficienta vzdolž smeri x in y . Računamo s širinama enodelčne spektralne funkcije $\Gamma_1 = 0.01$ eV in $\Gamma_2 = 0.05$ eV, ki ustrezata življenjskima časoma $\tau_1 \approx 30$ fs in $\tau_2 \approx 6$ fs. Da lahko primerjamo rezultate izračuna z meritvami, temperaturo reskaliramo z razmerjem kritičnih temperatur, T_c/T_c^{MF} . Obnašanje se sklada z omenjenimi pričakovanji. Nad temperaturo

$T_\Gamma \sim \Gamma/k_B$ se krivulji v smeri x iz Boltzmannove in Kubove teorije ujemata. To ne velja za Seebeckov koeficient v smeri y , pri katerem se zdi, da je ta temperatura višja. Razkorak med $S_y^{(0)}$ in $S_y^{(1)}$ smo na podlagi slike 4.7 tudi pričakovali. Nizkotemperaturna odvisnost Boltzmannovega Seebeckovega koeficienta v dobrem približku sledi napovedi iz enačbe (A.2), v katero vstavimo efektivne mase (4.25), razmerje števila “žepov” $z = 2$ in velikost energijske reže v osnovnem stanju $E_g = 0.18$ eV.



Slika 4.8: Seebeckov koeficient v kristalu Ta_2NiSe_5 v Boltzmannovi in Kubovi teoriji. Nizkotemperaturna napoved sledi iz enačbe (A.2). Širina enodelčne spektralne funkcije je $\Gamma_1 = 0.01$ eV oz. $\Gamma_2 = 0.05$ eV. Velikost sistema je $N = 100^2$. Temperaturo smo reskalirali z razmerjem izmerjene temperature faznega prehoda in temperature prehoda v našem modelu. Zgornji stranski graf prikazuje velikost Seebeckovega koeficienta, črtkana črta označuje značilno temperaturo T_Γ . Spodnji stranski graf prikazuje meritve $S(T)$ iz članka [33].

V nasprotju z minimalnim modelom iz poglavja 3 je v kristalu Ta_2NiSe_5 termična energija pri kritični temperaturi mnogo višja od energijske reže, $k_B T_c^{\text{MF}} \gg E_g$. Pri teh temperaturah ima Seebeckov koeficient že skoraj ničelno vrednost. Poleg tega se z višanjem temperature spreminja predvsem disperzija v okolici poti $Z-\Gamma$ (glej sliko 4.3), ki predstavlja manjši del prve Brillouinove cone. Posledično v točki faznega prehoda krivulja $S(T)$ v Ta_2NiSe_5 nima dramatične spremembe in je T_Γ edina značilna temperatura.

S pomočjo stranskih slik na sliki 4.8 lahko primerjamo Seebeckov koeficient v okviru numeričnega izračuna ter meritve iz članka [33], ki smo jih prikazali že v uvodu na sliki 1.4. Nakano in sodelavci so izmerili, da ima Seebeckov koeficient v

obeh smereh pozitivni predznak, torej da so vrzeli dominantni nosilci naboja. Nasprotno model napoveduje $S_x < 0$ in $S_y > 0$. Predznaka smo utemeljili tudi z izračunom efektivnih mas v valenčnem in prevodnem pasu. Izmerjeni krivulji imata obliko Seebeckovega koeficienta, kot ga dobimo v Kubovi teoriji, z značilnim linearnim naraščanjem pri nizkih temperaturah. Primerjava rezultatov z razpadnima širinama Γ_1, Γ_2 pokaže, da je $\Gamma_1 = 0.01$ eV dobra ocena za širino elektronskih stanj v Ta_2NiSe_5 , če predpostavimo, da izmerjeno odstopanje od $S \propto 1/T$ odraža prisotnost nečistoč. Meritve in napovedani krivulji namreč dosežejo ekstremno vrednost približno pri isti (reskalirani) temperaturi. Poleg tega je v tem primeru velikostni red Seebeckovega koeficienta podoben kot pri meritvah, medtem ko širina Γ_2 , ki ustreza krajšemu sipalnemu času, daje napoved, ki podceni izmerjeni Seebeckov koeficient približno za faktor 10.

Moteče je dejstvo, da se predznaki Seebeckovega koeficienta v modelu in v meritvah ne ujemajo. Transportne koeficiente v Kubovi teoriji smo sicer izračunali v približku šibke interakcije. Kot smo komentirali v podpoglavju 4.3, bi transportni koeficient L'_{12} bolj točno iz vrednotili z enačbo (2.27), tako da bi toplotno transportno funkcijo izrazili z matričnimi elementi toka kinetične in interakcijske energije iz enačbe (2.26).

V splošnem izpostavimo, da je koeficient L_{12} , ki določa predznak Seebeckovega koeficienta, močno občutljiv na obliko valenčnega in prevodnega pasu. Model mora izjemno natančno napovedati elektronsko pasovno strukturo, če naj izračuni pravilno napovejo izmerjeni termoelektrični odziv. S sliko 4.4 smo pokazali, da obravnavani model kvalitativno dobro opiše vrh valenčnega pasu, a kvantitativno ujemanje ni odlično, poleg tega nimamo podobne primerjave za prevodni pas. Model, ki smo ga obravnavali v nalogi, seveda ni edini možen. Avtorji članka [34], v katerem je bil obravnavani model predlagan, so ga poimenovali “minimalni model”. V članku sta prikazani pasovni strukturi v okviru Wannierjevega in minimalnega modela, ki kažeta precejšnje neujemanje. Predvidevamo, da minimalni model, ki temelji na približkih tesne vezi in povprečnega polja, sicer zadošča za opis ekscitonске kondenzacije, vendar je preveč poenostavljen, da bi omogočil natančno napoved termoelektričnega odziva.

Kljub temu da se modelska napoved ne sklada z izmerjenim termoelektričnim odzivom, lahko rezultati naših izračunov prispevajo k razumevanju meritev. Izračun je pokazal, da v okviru Boltzmannove teorije Seebeckov koeficient pri nizkih temperaturah divergira sorazmerno z inverzno temperaturo, in to kljub kondenzaciji ekscitonov. Po drugi strani Kubova teorija napoveduje padec Seebeckovega koeficienta pod temperaturo, ki je povezana z življenjskim časom elektronskih stanj. Pri nizkih temperaturah je kratkoživost stanj povezana zlasti s sipanjem na nečistočah.

V uvodu smo omenili, da so avtorji meritev padec Seebeckovega koeficienta pri nizkih temperaturah pripisali ekscitonskemu transportu, ki ga karakterizira tok ele-

ktrično nevtralnih delcev. Menimo, da je – vsaj v okviru obravnavanega modela s približkoma tesne vezi in povprečnega polja – interpretacija iz članka neutemeljena. Model namreč napoveduje, da sta hibridizirana spodnja in zgornja elektronska pasova, medtem ko dno prevodnega pasu ohrani visokotemperaturni značaj brez ekscitonske ureditve. To je pomembno dejstvo, saj pri nizkih temperaturah na transport vplivata prav valenčni in prevodni pas v okolici ekstremov. Interpretacija iz članka je omejena tudi zato, ker ne ponuja razlage, zakaj je odvisnost Seebeckovega koeficienta pri nizkih temperaturah linearna.

Izmerjeni padec Seebeckovega koeficienta lahko konsistentno razložimo s Kubovo teorijo. Hipotezo, da je nizkotemperaturna linearna odvisnost posledica sipanja, bi lahko eksperimentalno preizkusili z neodvisno meritvijo sipalnega časa. Slednji je, kot smo maloprej omenili, neposredno povezan s temperaturo, pri kateri vrednost Seebeckovega koeficienta z ohlajanjem sistema začne padati. Sipalni čas lahko določimo iz širine signala pri meritvah z metodo ARPES ali iz meritev prevodnosti.

5. Zaključek

V magistrskem delu smo obravnavali termoelektrični odziv v ekscitonskih izolatorjih, da bi ugotovili, ali kondenzacija ekscitonov vodi do prepoznavne temperaturne odvisnosti Seebeckovega koeficienta. Temo magistrskega dela smo motivirali z ne-navadnimi meritvami termoelektričnega odziva v materialu Ta_2NiSe_5 , enem izmed kandidatov za ekscitonske izolatorje v kristalni snovi.

V prvem delu smo z analitičnimi izračuni opisali transport elektronov v kristalu. Izpeljali smo transportne koeficiente, s katerimi se izraža Seebeckov koeficient, ter gostoti številskega toka in energijskega toka za elektronski Hamiltonijan splošne oblike v približku tesne vezi. Teorijo transporta smo formulirali v Boltzmannovem semiklasičnem opisu in v Kubovem kvantnem opisu. Kvantno imajo elektronska stanja končen življenjski čas zaradi sipanja na nečistočah in zaradi mnogodelčnih interakcij. Teorijo smo v drugem in tretjem delu uporabili pri obravnavi transporta v sistemih, v katerih pri nizkih temperaturah pod vplivom privlačne interakcije med elektroni in vrzelmi nastane kondenzat ekscitonov. Boltzmannova teorija napoveduje, da je pri nizkih temperaturah Seebeckov koeficient sorazmeren z inverzno temperaturo, Kubova teorija pa napoveduje linearno odvisnost od temperature.

V drugem delu smo obravnavali ekscitonsko kondenzacijo v minimalnem modelu enodimenzionalnega elektronskega plina z dvema elektronskima pasovoma. Hamiltonijan smo aproksimirali s približkom povprečnega polja, ga točno diagonalizirali in poiskali mnogodelčno osnovno stanje. Ugotovili smo, da je ekscitonska kondenzacija povezana s hibridizacijo energijskih pasov, ki se lahko uvihajo ali pa ne. Seebeckov koeficient smo izvednotili numerično, pri čemer smo v okviru Kubove teorije končen življenjski čas elektronskih stanj opisali z razširitvijo enodelčne spektralne funkcije. Numerični rezultati so potrdili nizkotemperaturni napovedi semiklasične in kvantne teorije. V temperaturni odvisnosti Seebeckovega koeficienta nastopa značilna temperatura, nad katero se Boltzmannov in Kubov koeficient ujemata. Daljši ko je življenjski čas, nižja je ta značilna temperatura in večji je termoelektrični odziv.

V tretjem delu smo opisali Ta_2NiSe_5 s približkom tesne vezi v okviru modela, ki predpostavlja ekscitonsko kondenzacijo. Izpeljali smo Hamiltonijan v približku povprečnega polja in opisali numerični postopek za reševanje samokonsistentnih enačb. Izračunali smo temperaturno odvisnost ekscitonskega ureditvenega parametra, elektronsko pasovno strukturo in Seebeckov koeficient kot funkcijo temperature. Rezul-

tate smo primerjali z nedavnimi meritvami oblike valenčnega pasu in z meritvami Seebeckovega koeficienta. Model dobro napove obliko vrha valenčnega pasu, zato predvidevamo, da je primeren za opis transporta v nizkotemperaturnem režimu z ekscitonsko ureditvijo. Po drugi strani model napoveduje različno predznačen Seebeckov koeficient v smereh x , y , medtem ko so raziskovalci izmerili isti predznak. Razlog za to neskladje ni poznan in terja tako nadaljnje meritve kot tudi bolj podroben teoretični opis elektronov v Ta_2NiSe_5 . Če pustimo vprašanje predznaka ob strani, ugotovimo, da so meritve kvalitativno konsistentne s Kubovo teorijo transporta.

Glavni rezultat naloge je, da ničelna oz. majhna vrednost Seebeckovega koeficienta pri nizkih temperaturah v sistemih z energijsko režo ni nujno znak transporta električno nevtralnih ekscitonov v kondenzatu. Lahko je posledica sipanja elektronov zaradi nečistoč ter elektronsko-elektronske in elektronsko-fononske interakcije. To pomeni, da ekscitonske kondenzacije v kristalni snovi ne moremo potrditi le z meritvijo Seebeckovega koeficienta. Sipanje vpliva na termoelektrični transport zlasti pri termičnih energijah, ki so manjše od energijske reže. Ker je kratkoživost elektronskih stanj kvantni pojav, moramo transport elektronov obravnavati onkraj Boltzmannove semiklasične teorije.

Ugotovili smo tudi, da ekscitonska ureditev povzroči uvihanje elektronskih pasov le v določenih primerih. Posledično sta tako meritev pasovne strukture z metodo ARPES kot tudi meritev termoelektričnega odziva nezadostna pristopa za ugotavljanje, ali je nek material ekscitonski izolator. V prihodnosti bi bilo dobro izboljšati teoretično razumevanje ekscitonskega-izolatorskega stanja in njegovih transportnih in termodinamskih lastnosti, podobno kot smo v tem delu pozornost namenili Seebeckovemu koeficientu v okviru minimalnih modelov. Teoretično delo v tej smeri sicer že obstaja; avtorji virov [40, 44] so na primer raziskali toplotno prevodnost ekscitonskih izolatorjev. Naše delo nameravamo v prihodnosti razširiti tako, da toplotno transportno funkcijo izračunamo z upoštevanjem operatorja gostote energijskega toka.

Čeprav ima magistrsko delo teoretični značaj, nas primerjava med izračuni in meritvami vodi do naslednjih zaključnih misli. V idealnem primeru želimo z meritvijo transportnih lastnosti izluščiti informacije o elektronskem stanju, in da nečistoče ne bi zadušile dejanskih lastnosti sistema, bi potrebovali popoln vzorec. V praksi popolnoma čist vzorec ne obstaja, a tudi če bi obstajal, je življenjski čas elektronskih stanj končen tudi zaradi mnogodelčne interakcije. To pomeni dvoje. Prvič, transport elektronov pri nizkih temperaturah moramo opisovati kvantno v okviru Kubove teorije. Drugič, meritev Seebeckovega koeficienta lahko zanesljiveje interpretiramo, če ob tem z ustrezno eksperimentalno metodo izmerimo še življenjski čas elektronskih stanj.

6. Literatura

- [1] O. Madelung, *Introduction to Solid-State Theory* (Springer-Verlag, 1976).
- [2] M. L. Cohen in S. G. Louie, *Fundamentals of Condensed Matter Physics* (Cambridge University Press, 2016).
- [3] G. A. Saunders, “Semimetals and narrow gap semiconductors”, *Contemporary Physics* **14**, 149–166 (1973).
- [4] S. Hüfner, *Photoelectron Spectroscopy* (Springer Berlin Heidelberg, 2003).
- [5] G. D. Mahan, *Condensed Matter in a Nutshell* (Princeton University Press, 2011).
- [6] B. Skinner in L. Fu, “Large, nonsaturating thermopower in a quantizing magnetic field”, *Science Advances* **4**, eaat2621 (2018).
- [7] T. J. Seebeck, *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1822–1823).
- [8] G. Mahan, “Good Thermoelectrics”, v *Solid State Physics*, zv. 51, ur. H. Ehrenreich in F. Spaepen, *Solid State Physics* (Academic Press, 1998), str. 81–157.
- [9] M. S. Dresselhaus, G. Chen, M. Y. Tang in sod., “New Directions for Low-Dimensional Thermoelectric Materials”, *Advanced Materials* **19**, 1043–1053 (2007).
- [10] A. F. Ioffe, L. S. Stil’bans, Iordanishvili in sod., “Semiconductor Thermoelements and Thermoelectric Cooling”, *Physics Today* **12**, 42–42 (1959).
- [11] M. P. Marder, *Condensed Matter Physics* (John Wiley Sons, Ltd, 2010).
- [12] C. Kittel, *Introduction to Solid State Physics*, 8. izd. (Wiley, 2004).
- [13] R. S. Knox, *Theory of Excitons* (Academic Press, 1963).
- [14] N. F. Mott, “The transition to the metallic state”, *The Philosophical Magazine: A Journal of Theoretical Experimental and Applied Physics* **6**, 287–309 (1961).
- [15] A. N. Kozlov in L. Maksimov, “Metal-Dielectric Divalent Crystal Phase Transition”, *Journal of Experimental and Theoretical Physics* **21**, 790 (1965).
- [16] D. Jérôme, T. M. Rice in W. Kohn, “Excitonic Insulator”, *Phys. Rev.* **158**, 462–475 (1967).

- [17] M. Tinkham, *Introduction to Superconductivity*, 2. izd. (Dover Publications, 2004).
- [18] J. P. Eisenstein, “Exciton Condensation in Bilayer Quantum Hall Systems”, *Annual Review of Condensed Matter Physics* **5**, 159–181 (2014).
- [19] J. P. Eisenstein in A. H. MacDonald, “Bose–Einstein condensation of excitons in bilayer electron systems”, *Nature* **432**, 691–694 (2004).
- [20] D. Nandi, A. D. K. Finck, J. P. Eisenstein in L. N. Pfeiffer, “Bose–Einstein condensation of excitons in bilayer electron systems”, *Nature* **488**, 481–484 (2012).
- [21] T. Kaneko in Y. Ohta, “A New Era of Excitonic Insulators”, *Journal of the Physical Society of Japan* **94**, 012001 (2025).
- [22] *The Nobel Prize in Physics, Graphene – the perfect atomic lattice*, (2010) <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2010/illustrated-information/> (pridobljeno 12.6.2025).
- [23] M. Velický in P. S. Toth, “From two-dimensional materials to their heterostructures: An electrochemist’s perspective”, *Applied Materials Today* **8**, 2D Materials in Electrochemistry, 68–103 (2017).
- [24] K. Seki, Y. Wakisaka, T. Kaneko in sod., “Excitonic Bose-Einstein condensation in Ta_2NiSe_5 above room temperature”, *Phys. Rev. B* **90**, 155116 (2014).
- [25] Y. F. Lu, H. Kono, T. I. Larkin in sod., “Zero-gap semiconductor to excitonic insulator transition in Ta_2NiSe_5 ”, *Nature Communications* **8**, 14408 (2017).
- [26] H. Cercellier, C. Monney, F. Clerc in sod., “Evidence for an Excitonic Insulator Phase in $1T\text{--TiSe}_2$ ”, *Phys. Rev. Lett.* **99**, 146403 (2007).
- [27] P. Zhang, Y. Dong, D. Yan in sod., “Spontaneous Gap Opening and Potential Excitonic States in an Ideal Dirac Semimetal $\text{Ta}_2\text{Pd}_3\text{Te}_5$ ”, *Phys. Rev. X* **14**, 011047 (2024).
- [28] S. A. Sunshine in J. A. Ibers, “Structure and physical properties of the new layered ternary chalcogenides tantalum nickel sulfide (Ta_2NiS_5) and tantalum nickel selenide (Ta_2NiSe_5)”, *Inorganic Chemistry* **24**, 3611–3614 (1985).
- [29] F. Di Salvo, C. Chen, R. Fleming in sod., “Physical and structural properties of the new layered compounds Ta_2NiS_5 and Ta_2NiSe_5 ”, *Journal of The Less-Common Metals* **116**, 51–61 (1986).
- [30] C. Chen, X. Chen, W. Tang in sod., “Role of electron-phonon coupling in excitonic insulator candidate Ta_2NiSe_5 ”, *Phys. Rev. Res.* **5**, 043089 (2023).
- [31] B. Zenker, H. Fehske in H. Beck, “Fate of the excitonic insulator in the presence of phonons”, *Phys. Rev. B* **90**, 195118 (2014).

-
- [32] B. Chatterjee, J. Mravlje in D. Golež, “Collective modes and Raman response in Ta_2NiSe_5 ”, *Phys. Rev. B* **111**, L121106 (2025).
 - [33] A. Nakano, T. Nagai, N. Katayama in *sod.*, “Exciton Transport in the Electron–Hole System Ta_2NiSe_5 ”, *Journal of the Physical Society of Japan* **88**, 113706 (2019).
 - [34] G. Mazza, M. Rösner, L. Windgätter in *sod.*, “Nature of Symmetry Breaking at the Excitonic Insulator Transition: Ta_2NiSe_5 ”, *Phys. Rev. Lett.* **124**, 197601 (2020).
 - [35] N. Pottier, *Nonequilibrium Statistical Physics, Linear Irreversible Processes* (Oxford University Press, 2010).
 - [36] G. D. Mahan, *Many Particle Physics, Third Edition* (Plenum, New York, 2000).
 - [37] M. Jonson in G. D. Mahan, “Mott’s formula for the thermopower and the Wiedemann-Franz law”, *Phys. Rev. B* **21**, 4223–4229 (1980).
 - [38] J. K. Freericks in V. Zlatić, “Thermal transport in the Falicov-Kimball model”, *Phys. Rev. B* **64**, 245118 (2001).
 - [39] C. Berthod, J. Mravlje, X. Deng in *sod.*, “Non-Drude universal scaling laws for the optical response of local Fermi liquids”, *Phys. Rev. B* **87**, 115109 (2013).
 - [40] S. Takarada, M. Ogata in H. Matsuura, “Theory of thermal conductivity of excitonic insulators”, *Phys. Rev. B* **104**, 165122 (2021).
 - [41] R. Žitko, “SNEG – Mathematica package for symbolic calculations with second-quantization-operator expressions”, *Computer Physics Communications* **182**, 2259–2264 (2011).
 - [42] N. W. Ashcroft in N. D. Mermin, *Solid State Physics* (Saunders College Publishing, 1976).
 - [43] E. Baldini, A. Zong, D. Choi in *sod.*, “The spontaneous symmetry breaking in Ta_2NiSe_5 is structural in nature”, *Proceedings of the National Academy of Sciences* **120**, e2221688120 (2023).
 - [44] J. Zittartz, “Transport Properties of the “Excitonic Insulator”: Thermal Conductivity”, *Phys. Rev.* **165**, 612–617 (1968).

Dodatek A: Izpeljava Seebeckovega koeficienta v polprevodniku

V tem dodatku izpeljemo Seebeckov koeficient S v čistem polprevodniku v nizko-temperaturni limiti. V okviru Boltzmannovega formalizma je rezultat $S \propto 1/T$. V okviru Kubovega formalizma s končno širino spektralne funkcije Γ je rezultat $S \propto T$. Komentiramo tudi pomen transportne funkcije $\phi(\omega)$ v obeh formalizmih.

Boltzmannov formalizem

Izotropen primer

Izpeljimo Seebeckov koeficient v Boltzmannovem formalizmu za čisti izotropen polprevodnik v $d \in \{1, 2, 3\}$ dimenzijah z disperzijo

$$\varepsilon_a(\mathbf{k}) = -\frac{E_g}{2} - \frac{\hbar^2 k^2}{2m_a}, \quad \varepsilon_b(\mathbf{k}) = \frac{E_g}{2} + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_b}.$$

Obravnavamo elektronski plin v neskončnem sistemu, v katerem moment lahko zavzame poljubno vrednost. V tej kontinuumski limiti je gostota stanj zvezna funkcija.

Seebeckov koeficient je vsota prispevkov valenčnega pasu a in prevodnega pasu b ,

$$S = -\frac{1}{e_0 T} \frac{K_1^{(a)} + K_1^{(b)}}{K_0^{(a)} + K_0^{(b)}},$$

pri čemer koeficiente $K_n^{(a,b)}$ izračunamo po enačbi (2.10) za vsak pas. V koeficiente vstopa gostota stanj, ki je odvisna od dimenzije d . Gostota stanj v pasu $c \in \{a, b\}$ ima obliko

$$g^{(c)}(\varepsilon) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2m_c}}{\pi\hbar} \frac{1}{\sqrt{\pm(\varepsilon_c - \varepsilon)}} \theta(\pm(\varepsilon_c - \varepsilon)), & d = 1, \\ \frac{m_c}{\pi\hbar^2} \theta(\pm(\varepsilon_c - \varepsilon)), & d = 2, \\ \frac{\sqrt{2m_c^3}}{\pi^2\hbar^3} \sqrt{\pm(\varepsilon_c - \varepsilon)} \theta(\pm(\varepsilon_c - \varepsilon)), & d = 3, \end{cases}$$

pri čemer $+$ ustreza pasu a , $-$ pa ustreza pasu b . Gostota stanj vključuje spinsko degeneracijo.

Hitrost je $v^{(a,b)} = \hbar k / m_{a,b}$. Privzamemo, da je relaksacijski čas $\tau(\varepsilon)$ neodvisen od energije, $\tau(\varepsilon) \simeq \tau(\mu)$. Računamo v približku majhne termične energije v primerjavi

z razdaljo vrha (dna) valenčnega (prevodnega) pasu glede na kemijski potencial: $\beta(\varepsilon_b - \mu) \gg 1$ in $\beta(\mu - \varepsilon_a) \gg 1$. Tedaj lahko napravimo približek

$$-\frac{\partial f}{\partial \varepsilon} \simeq \begin{cases} \beta e^{-\beta(\varepsilon-\mu)} & \text{v prevodnem pasu ,} \\ \beta e^{\beta(\varepsilon-\mu)} & \text{v valenčnem pasu .} \end{cases} \quad (\text{A.1})$$

Kemijski potencial določimo na podlagi pogoja, da je število elektronov v prevodnem pasu enako številu vrzeli v valenčnem pasu,

$$\int d\varepsilon g^{(a)}(\varepsilon)[1 - f(\varepsilon)] = \int d\varepsilon g^{(b)}f(\varepsilon) ,$$

pri čemer f aproksimiramo podobno kot v enačbi (A.1). Rezultat tega računa sta kemijski potencial μ in Seebeckov koeficient $S \propto 1/T$, kot smo ju navedli v enačbi (2.13).

Recimo zdaj, da lahko vrh valenčnega pasu in dno prevodnega pasu aproksimiramo z izotropnimi paraboloidnimi “žepi”. Valenčni pas $\varepsilon_a(\mathbf{k})$ naj ima maksimume v N_a točkah $\{\mathcal{P}\mathbf{k}_0^{(a)}\}$, pri čemer so $\mathcal{P}$ matrike, ki ustrezajo simetrijski grupi prve Brillouinove cone. V naših primerih iz minimalnega modela in iz modela TNS sta to identiteta $\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{k}$ in inverzija $\mathbf{k} \rightarrow -\mathbf{k}$. Podobno naj ima prevodni pas $\varepsilon_b(\mathbf{k})$ minimume v N_b točkah $\{\mathcal{P}\mathbf{k}_0^{(b)}\}$. Gostota stanj se pomnoži z N_b oz N_a . S podobnim računom kot zgoraj izpeljemo enačbi (2.14).

Neizotropen primer v dveh dimenzijah

Izpeljimo nizkotemperaturno odvisnost Seebeckovega koeficienta za neizotropen sistem v dveh dimenzijah za primer, ko vrh valenčnega (prevodnega) pasu aproksimiramo z N_a (N_b) neizotropnimi paraboloidi. Osredotočimo se najprej na prevodni pas. Za momente $\mathbf{k}$ v okolici točk $\{\mathcal{P}\mathbf{k}_0^{(b)}\}$ velja približno

$$\varepsilon_b(\mathbf{k}) = \varepsilon_b(\mathbf{k}_0^{(b)}) + \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m_x^{(b)}} + \frac{\hbar^2 k_y^2}{2m_y^{(b)}} ,$$

pri čemer sta masi $m_x^{(b)}$ in $m_y^{(b)}$ v splošnem različni. S transformacijo

$$\tilde{k}_x = \sqrt[4]{\frac{m_y^{(b)}}{m_x^{(b)}}} k_x , \quad \tilde{k}_y = \sqrt[4]{\frac{m_x^{(b)}}{m_y^{(b)}}} k_y , \quad \tilde{\mathbf{k}} = (\tilde{k}_x, \tilde{k}_y)$$

in z definicijo efektivne mase $m_b \equiv \sqrt{m_x^{(b)} m_y^{(b)}}$ lahko disperzijo prepišemo v izotropno obliko

$$\varepsilon_b(\tilde{\mathbf{k}}) = \varepsilon_b(\mathbf{k}_0^{(b)}) + \frac{\hbar^2 \tilde{k}^2}{2m_b} .$$

Gostota stanj je

$$g^{(b)} = \frac{N_b m_b}{\pi \hbar^2} \theta(\varepsilon - \varepsilon_b(\mathbf{k}_0^{(b)})) .$$

Koeficienta $K_n^{(b)\nu}$, $n \in \{0, 1\}$ v smereh $\nu \in \{x, y\}$ izračunamo kot:

$$K_n^{(b)\nu} = \int d\varepsilon \left[v_\nu^{(b)}(\varepsilon) \right]^2 (\varepsilon - \mu)^n g^{(b)}(\varepsilon) \tau^{(b)}(\varepsilon) \left(-\frac{\partial f}{\partial \varepsilon} \right),$$

pri čemer je hitrost podana z $v_\nu^{(b)} = \hbar k_\nu / m_\nu$. Za $\nu = x$ na primer velja

$$k_x^2 = \sqrt{\frac{m_x^{(b)}}{m_y^{(b)}}} \tilde{k}_x^2 \rightarrow \sqrt{\frac{m_x^{(b)}}{m_y^{(b)}}} \frac{1}{2} \tilde{k}^2 = \sqrt{\frac{m_x^{(b)}}{m_y^{(b)}}} \frac{1}{2} 2m_b \left[\varepsilon - \varepsilon_b(\mathbf{k}_0^{(b)}) \right],$$

pri čemer smo upoštevali izotropnost prevodnega pasu glede na $\tilde{k}$. Nadaljujemo enako kot v izotropnem primeru, s približkom relaksacijskega časa $\tau^{(b)}(\varepsilon) \simeq \tau(\mu)$ in s približkom (A.1). Povsem enak razmislek naredimo za valenčni pas, ki ga v okolici točk $\{\mathcal{P}\mathbf{k}_0^{(a)}\}$ aproksimiramo kot

$$\varepsilon_a(\mathbf{k}) = \varepsilon_a(\mathbf{k}_0^{(a)}) - \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m_x^{(a)}} - \frac{\hbar^2 k_y^2}{2m_y^{(a)}}.$$

Kemijski potencial lahko izpeljemo iz pogoja, da je število elektronov v prevodnem pasu enako številu vrzeli v valenčnem pasu. Vpeljemo oznaki za razmerje efektivnih mas $m = m_a/m_b$ in razmerje števila “žepov” $z = N_a/N_b$ ter zapišemo

$$\mu = \frac{\varepsilon_a(\mathbf{k}_0^{(a)}) + \varepsilon_b(\mathbf{k}_0^{(b)})}{2} + \frac{1}{2} \ln(mz) k_B T.$$

Kemijski potencial v neizotropnem primeru ima torej isto obliko kot v izotropnem primeru, le da masi nadomestimo z efektivnima masama.

Seebeckov koeficient v smeri ν je podan kot

$$S_\nu = \frac{k_B}{e_0} \left[\frac{1 - m_\nu}{1 + m_\nu} \left(\frac{E_g}{2k_B T} + 2 \right) + \frac{1}{2} \ln(m) + \frac{1}{2} \ln(z) \right], \quad (\text{A.2})$$

pri čemer je $m_\nu = m_\nu^{(a)}/m_\nu^{(b)}$. Označili smo energijsko režo $E_g = \varepsilon_b(\mathbf{k}_0^{(b)}) - \varepsilon_a(\mathbf{k}_0^{(a)})$. Zaradi člena, ki raste logaritemsko z m , je Seebeckov koeficient v smeri ν odvisen tudi od mas v prečni smeri. V limiti nizke temperature pa je dominantni člen sorazmeren z inverzno temperaturo in je obnašanje $S_\nu(T)$ določeno zgolj z masama oz. z disperzijo v smeri ν .

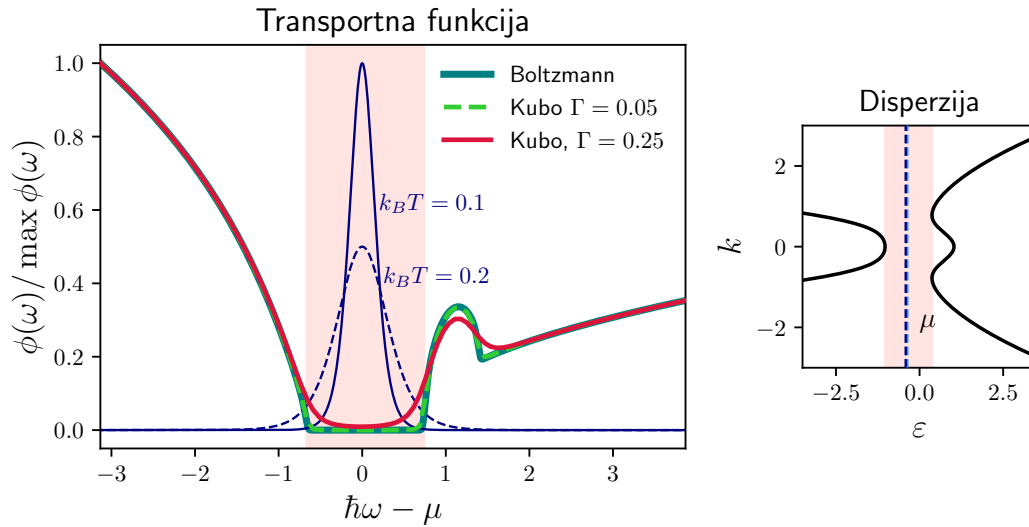
Kubov formalizem: izotropen primer

V Kubovem formalizmu transportne koeficiente K_n izračunamo po formuli (2.20). Obravnavamo čisti izotropen polprevodnik in privzamemo, da ima enodelčna spektralna funkcija obliko Lorentzeve funkcije s širino Γ . Končna širina Γ “razmaže” gostoto stanj in posledično se to zgodi tudi transportni funkciji. Če ima disperzija energijsko režo, ima Kubova transportna funkcija v nasprotju z Boltzmannovo znotraj reže neničelno vrednost. Slika A.1 prikazuje primerjavo Boltzmannove in Kubove transportne funkcije za prikazani primer disperzije z energijsko režo. Disperzija

ima obliko, značilno za ekscitonsko fazo. Enote količin so arbitrarne. Označen je tudi odvod Fermi-Diracove porazdelitve

$$-\frac{\partial f}{\partial \omega} = \frac{\hbar}{4k_B T \cosh^2\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right)},$$

ki vstopa v enačbe za transportne koeficiente. Višja ko je temperatura, bolj se ta funkcija razleže. S tem na transportne lastnosti čedalje bolj vplivajo elektronska stanja z energijo daleč od kemijskega potenciala.



Slika A.1: Transportna funkcija $\phi(\omega)$ v Boltzmannovem in Kubovem formalizmu transporta za primer dvopasovne disperzije v ekscitonski fazi (desno). Energije so merjene v arbitrarnih enotah. Γ je širina spektralne funkcije. Temno modri črti (polna: $k_B T = 0.1$, črtkana: $k_B T = 0.2$) prikazujeta $-\partial f/\partial \omega$, pri čemer je f Fermi-Diracova porazdelitev. Kemijski potencial je označen z μ . Osenčeno območje označuje energijsko režo.

Če sta valenčni in prevodni pas enake oblike, $\varepsilon_a(k) = -\varepsilon_b(k)$, je transportna funkcija simetrična glede na $\hbar\omega - \mu$. Ker je $-\partial f/\partial \omega$ soda funkcija, imajo koeficienti K_n vrednost nič za lihe n . V tem primeru ima Seebeckov koeficient ničelno vrednost. V splošnem pa Seebeckov koeficient odraža asimetrijo transportne funkcije glede na kemijski potencial.

Pri nizkih temperaturah je transport določen z obliko transportne funkcije v bližini $\hbar\omega = \mu$. Za disperzijo z energijsko režo lahko transportno funkcijo razvijemo kot

$$\phi(\omega) = \begin{cases} \phi_0 - \phi_a(\hbar\omega - \mu), & \text{za } \hbar\omega < \mu \text{ (valenčni pas)}, \\ \phi_0 + \phi_b(\hbar\omega - \mu), & \text{za } \hbar\omega > \mu \text{ (prevodni pas)}, \end{cases}$$

pri čemer je $\phi_{a,b} > 0$. Končna širina Γ zagotavlja, da velja tudi $\phi_0 > 0$. Izpeljemo

$$K_0 = \int d\omega \phi(\omega) \left(-\frac{\partial f}{\partial \omega} \right) \approx \phi_0 ,$$

$$K_1 = \int d\omega \phi(\omega) \left(-\frac{\partial f}{\partial \omega} \right) (\hbar\omega - \mu) \approx (\phi_b - \phi_a) \frac{\pi^2}{6} k_B T^2 ,$$

torej

$$S = -\frac{1}{e_0 T} \frac{K_0}{K_1} \propto T .$$

Upoštevali smo dejstvo, da velja

$$\int_0^\infty dx \frac{x^2}{4 \cosh^2(\frac{x}{2})} = \frac{\pi^2}{6} .$$

Dodatek B: Teorija linearnega odziva

Dodatek povzemamo po virih [35, 36]. Predstavimo za našo nalogo temeljne dele kvantne teorije linearnega odziva. V kvantni formulaciji statistične fizike porazdelitveno funkcijo f nadomesti gostotni operator ρ , ki ga v praksi zapišemo kot matriko in jo imenujemo gostotna matrika. Diagonalne elemente gostotne matrike lahko razumemo kot pričakovane vrednosti zasedenosti elektronskih stanj. Izvendiagonalni elementi pa vsebujejo informacijo o korelacijah, ki v klasični sliki ne obstajajo. Časovni razvoj gostotnega operatorja je podan s t. i. Liouville-von Neumannovo enačbo. Pričakovano vrednost opazljivke B izračunamo kot

$$\langle B \rangle = \text{Tr}(\rho B) .$$

Sistem v termodinamskem ravnovesju z dobro definiranimi temperaturo T in kemijskim potencialom μ opišemo s časovno neodvisnim Hamiltonijanom H_0 . Njegov gostotni operator v velekanoničnem ansamblu je

$$\rho_0 = \frac{1}{Z} e^{-\beta(H_0 - \mu N)} ,$$

pri čemer je $Z = \text{Tr}(e^{-\beta(H_0 - \mu)})$ particijska funkcija. Pričakovano vrednost opazljivke B v ravnovesju označimo z $\langle B \rangle_0$. V teoriji linearnega odziva računamo v interakcijski sliki. Poljuben operator A v interakcijski sliki je podan kot

$$A(t) = e^{iH_0 t/\hbar} A e^{-iH_0 t/\hbar} .$$

Ob času $t = 0$ vklopimo motnjo in Hamiltonijan dobi obliko

$$H(t) = H_0 \underbrace{- a(t)A}_{H_1(t)} ,$$

pri čemer je A hermitski operator, ki ustreza neki fizikalni opazljivki, in $a(t)$ skalarna funkcija. Predpostavimo, da je motnja $H_1(t)$ majhna. Tedaj lahko z $\delta\rho(t)$ označimo majhen popravek gostotnega operatorja in zapišemo nov gostotni operator kot

$$\rho(t) = \rho_0 + \delta\rho(t) .$$

Pričakovana vrednost opazljivke B je vsota ravnovesne pričakovane vrednosti in prispevka zaradi motnje:

$$\langle B(t) \rangle_a = \langle B \rangle_0 + \text{Tr}(\delta\rho(t)B) .$$

Uvedemo posplošeno susceptibilnost

$$\chi_{BA}(t) = \frac{i}{\hbar} \theta(t) \langle [B(t), A] \rangle_0 , \quad (\text{B.1})$$

ki jo lahko prepišemo [36] v obliko

$$\chi_{BA}(t) = \theta(t) \int_0^\beta d\lambda \langle \dot{A}(-i\hbar\lambda) B(t) \rangle_0 . \quad (\text{B.2})$$

Enačbo (B.1) oz. (B.2) imenujemo Kubova formula. Posplošena susceptibilnost χ_{BA} je ena od korelacijskih funkcij med opazljivkama A in B . Pokažemo lahko, da se $\langle B(t) \rangle_a$ izraža kot konvolucija susceptibilnosti in motnje:

$$\langle B(t) \rangle_a = \int_{-\infty}^{\infty} dt' \chi_{BA}(t - t') a(t') . \quad (\text{B.3})$$

Če sistem vzbujaemo s sinusno motnjo, je smiselno uvesti Fourierovo transformacijo za posplošeno susceptibilnost:

$$\chi_{BA}(\omega) = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \int_0^\infty dt e^{i(\omega + i\eta)t} \chi_{BA}(t) .$$

Enačba (B.3) se prepiše v $\langle B(\omega) \rangle_a = \chi_{BA}(\omega) a(\omega)$.

Temeljni rezultat Kubove teorije linearnega odziva je, da se odziv na motnjo izraža s pričakovano vrednostjo glede na nezmoten Hamiltonijan H_0 . Z drugimi besedami, odziv na majhno motnjo je določen z ravnovesnimi lastnostmi sistema.

Dodatek C: Parametri modela Ta₂NiSe₅

V tabelah C.1 in C.2 so zbrani parametri Hamiltonijana v približku tesne vezi za elektrone v kristalu Ta₂NiSe₅. Tabela C.3 vsebuje parametre motnje, s katero zlomimo simetrijo Hamiltonijana. V tabelah navajamo parametre za orbitalne indekse $\alpha \leq \beta$. Velja

$$t_{\beta\alpha}(-\boldsymbol{\delta}) = t_{\alpha\beta}(\boldsymbol{\delta}) \quad \text{in} \quad V_{\beta\alpha}^{\sigma\sigma'}(-\boldsymbol{\delta}) = V_{\alpha\beta}^{\sigma\sigma'}(\boldsymbol{\delta}) .$$

Tabela C.1: Parametri kinetičnega dela Hamiltonijana H_K za model Ta₂NiSe₅ v približku tesne vezi.

$\alpha\beta$	$\boldsymbol{\delta}$	$t_{\alpha\beta}(\boldsymbol{\delta})$ [eV]
11, 22, 33, 44	$\pm a\hat{\mathbf{e}}_x$	-0.72
11, 22, 33, 44	$\mathbf{0}$	1.35
55, 66	$\pm a\hat{\mathbf{e}}_x$	0.3
55, 66	$\mathbf{0}$	-0.36
15, 25	$\mathbf{0} (a\hat{\mathbf{e}}_x)$	0.035 (-0.035)
36, 46	$\mathbf{0} (-a\hat{\mathbf{e}}_x)$	0.035 (-0.035)
56	$\mathbf{0}, \pm a\hat{\mathbf{e}}_x, -a\hat{\mathbf{e}}_x - b\hat{\mathbf{e}}_y$	-0.03
14 (23)	$-b\hat{\mathbf{e}}_y, a\hat{\mathbf{e}}_x - b\hat{\mathbf{e}}_y (\mathbf{0}, a\hat{\mathbf{e}}_x)$	0.02
45	$-a\hat{\mathbf{e}}_x + b\hat{\mathbf{e}}_y (a\hat{\mathbf{e}}_x + b\hat{\mathbf{e}}_y)$	0.04 (-0.04)
35	$-a\hat{\mathbf{e}}_x (a\hat{\mathbf{e}}_x)$	0.04 (-0.04)
26	$a\hat{\mathbf{e}}_x (-a\hat{\mathbf{e}}_x)$	0.04 (-0.04)
16	$a\hat{\mathbf{e}}_x - b\hat{\mathbf{e}}_y (-a\hat{\mathbf{e}}_x - b\hat{\mathbf{e}}_y)$	0.04 (-0.04)

Tabela C.2: Parametri interakcijskega dela Hamiltonijana H_I za model Ta_2NiSe_5 v približku tesne vezi.

$\alpha\beta$	δ	$V_{\alpha\beta}^{\sigma\sigma'}(\delta)$ [eV]
15, 25	$\mathbf{0}, a\hat{e}_x$	0.785
36, 46	$\mathbf{0}, -a\hat{e}_x$	0.785
11, 22, 33, 44, 55, 66	$\mathbf{0}$	2.5 če $\sigma' = \bar{\sigma}$

Tabela C.3: Parametri motnje H_ϵ , ki zlomi simetrijo v Hamiltonijanu v modelu Ta_2NiSe_5 v približku tesne vezi.

$\alpha\beta$	δ	$\tau_{\alpha\beta}(\delta)$
15	$\mathbf{0}, a\hat{e}_x$	-1
25	$\mathbf{0}, a\hat{e}_x$	1
36	$\mathbf{0}, -a\hat{e}_x$	1
46	$\mathbf{0}, -a\hat{e}_x$	-1